目录

前言 **2**

符号说明 **2**

第一章 **2**

第二章 **6**

第三章 **12**

第四章 **16**

第五章 **25**

第六章 **31**

第七章 **36**

第八章 **38**

第九章 **42**

附录 1 **43**

附录 2: 解题中使用的概念, 定义与定理 **44**

A2.1 复数, 代数与平面几何 44
A2.2 集合, 拓扑与区域 45
A2.3 极限, 实微积分与收敛工具 47
A2.4 解析函数与初等复函数 48
A2.5 曲线积分与 Cauchy 理论 49
A2.6 幂级数与 Laurent 展开 50
A2.7 奇点, 留数与零点计数 51
A2.8 单叶函数, 分式线性变换与保形映射 52
A2.9 调和函数, Poisson 积分与次调和函数 54
A2.10 无穷乘积, 部分分式与整函数构造 55
A2.11 边界对应与拓扑条件 57
A2.12 特殊恒等式, 乘积与积分 57

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

前言

原本教材本身内容较为贫瘠, 虽然有许多富有建设性和思考价值的课后习题, 但也没有成文的答案. 这份答案可以作为一种补充, 以便读者更好地进行学习.

在未面世但在未来可能面世的" 第一版" 答案的前言, 笔者曾经野心勃勃地想要将诸多前人的教材或讲义中的精华收录其中[1], 但最终有心无力, 而只是成稿这篇答案本身. 自然, 本答案也未必全都正确, 若要对其中的问题进行反馈, 可联系 Yuki_Hoshikage@outlook.com.

符号说明

术语, 定义及所用定理集中列于附录 2, 可按主题和章题对应提示查阅.
本文约定 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 为扩充复平面, $H(\Omega)$ 为区域 Ω 上的解析函数全体. arg 表示指定分支的辐角, Arg 表示全体辐角; 复根和复幂未另说明时列出全部值. 闭曲线积分默认曲线分段光滑 (或可求长), 并取正向; 多连通区域的外边界逆时针, 内边界顺时针. 闭集上解析指在其某个开邻域内解析.

第一章

1. 计算: (1) $\sqrt{\mathrm{i}}$; (2) $\sqrt[3]{-8}$; (3) $\sqrt{\sqrt{3}+3\mathrm{i}}$; (4) $(1+4\mathrm{i})^4$; (5) $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$; (6) i^n.

Sol (1) $\sqrt{\mathrm{i}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+k\pi)}, \quad k=0,1.$ 即 $\sqrt{\mathrm{i}} = \cos\dfrac{\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\cos\dfrac{5\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\dfrac{5\pi}{4}$;

(2) 由于 $-8 = 8\exp(\mathrm{i}(\pi+2k\pi))$ 有 $\sqrt[3]{-8} = 2\exp(\dfrac{\mathrm{i}(\pi+2k\pi)}{3}), k=0,1,2,$ 于是有 $\sqrt[3]{-8} = -2$ 或 $1+\mathrm{i}\sqrt{3}$ 或 $1-\mathrm{i}\sqrt{3}$;

(3) 由于 $\sqrt{3}+3\mathrm{i} = 2\sqrt{3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$, 故 $\sqrt{\sqrt{3}+3\mathrm{i}} = \sqrt[4]{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}$ 或 $\sqrt[4]{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{7\pi}{6}}$;

(4) $(1+4\mathrm{i})^4 = 161 - 240\mathrm{i}$;

(5) $\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}} = \dfrac{(1+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})} = \mathrm{i}$;

(6) $\mathrm{i}^n = \begin{cases} \mathrm{i} & , n \equiv 1 \pmod 4 \\ -1 & , n \equiv 2 \pmod 4 \\ -\mathrm{i} & , n \equiv 3 \pmod 4 \\ 1 & , n \equiv 0 \pmod 4 \end{cases}$.

2. 求下列复数的模和辐角: (1) $1+\mathrm{i}$; (2) $2-3\mathrm{i}$; (3) $1+\cos\theta+\sin\theta$.

Sol (1) $|1+\mathrm{i}| = \sqrt{2}, \mathrm{Arg}(1+\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$;

(2) $|2-3\mathrm{i}| = \sqrt{13}, \mathrm{Arg}(2-3\mathrm{i}) = -\arccos\dfrac{2}{\sqrt{13}} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$;

(3) 按题面原式, $t = 1+\cos\theta+\sin\theta$ 是实数 ($\theta \in \mathbb{R}$), 故模为 $|t|$; 当 $t>0$ 时 $\mathrm{Arg}t = 2k\pi$, 当 $t<0$ 时 $\mathrm{Arg}t = (2k+1)\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$; 当 $t=0$ 时辐角无定义.

[1] 南开大学的复变函数教材 (张震球, 王险峰等编), 余家荣等编的复变函数和史济怀, 刘太顺等编的复变函数, 这也都是笔者曾经使用的教材

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

N.B. 若题目原意为 $1+\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$, 则它等于 $2\cos(\theta/2)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}$, 模为 $2|\cos(\theta/2)|$; 辐角为 $\theta/2+2k\pi$(余弦为正) 或 $\theta/2+(2k+1)\pi$(余弦为负), 余弦为零时仍无辐角.

3. 解方程 $z^2-4\mathrm{i}z-(4-9\mathrm{i})=0$.

Sol 判别式为 $(-4\mathrm{i})^2+4(4-9\mathrm{i})=-36\mathrm{i}$, 故

$$z=\frac{4\mathrm{i}\pm\sqrt{-36\mathrm{i}}}{2}=2\mathrm{i}\pm\frac{3}{\sqrt{2}}(1-\mathrm{i}).$$

4. 设 a_k,b_k 是复数, 证明: $|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k|^2\le(\sum_{k=1}^{n}|a_k|^2)(\sum_{k=1}^{n}|b_k|^2)$.

Pf 记 $A=\sum_{k=1}^{n}|a_k|^2$, $B=\sum_{k=1}^{n}|b_k|^2$, $S=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k$. 若 $B=0$, 则所有 $b_k=0$, 两边均为零. 若 $B>0$, 对任意 $t\in\mathbb{C}$ 有

$$0\le\sum_{k=1}^{n}|a_k-t\overline{b_k}|^2=A+|t|^2B-2\mathfrak{R}(\bar{t}S).$$

取 $t=S/B$, 即得 $0\le A-|S|^2/B$, 从而 $|S|^2\le AB$. 个别 a_k 或 b_k 为零并不意味着两边均为零.

5. 证明:

(1) $|1-\bar{z_1}z_2|^2-|z_1-z_2|^2=(1-|z_1|^2)(1-|z_2|^2)$;

(2) 当 $|z_1|=1$ 或 $|z_2|=1$ 之一成立且 $1-\overline{z_1}z_2\neq0$ 时, $|\dfrac{z_1-z_2}{1-\bar{z_1}z_2}|=1$;

(3) 当 $|z_1|<1,|z_2|<1$ 时, $|\dfrac{z_1-z_2}{1-\bar{z_1}z_2}|<1$;

(4) 当 $|z_1|<1,|z_2|<1$ 时, $\dfrac{||z_1|-|z_2||}{1-|z_1z_2|}\le|\dfrac{z_1-z_2}{1-\bar{z_1}z_2}|\le\dfrac{|z_1|+|z_2|}{1+|z_1z_2|}$.

Pf (1) $|1-\overline{z_1}z_2|^2-|z_1-z_2|^2=(1-\overline{z_1}z_2)(1-z_1\overline{z_2})-(z_1-z_2)(\overline{z_1}-\overline{z_2})=1+|z_1|^2|z_2|^2-|z_1|^2-|z_2|^2=(1-|z_1|^2)(1-|z_2|^2)$;

(2) 若 $|z_1|=1$, $|\dfrac{z_1-z_2}{1-\overline{z_1}z_2}|=|\dfrac{z_1-z_2}{\overline{z_1}z_1-\overline{z_1}z_2}|=|\dfrac{1}{\overline{z_1}}|=1$.

$|z_2|=1$ 时同理;

(3) 因 $|z_1z_2|<1$, 分母不为零. 由 (1),

$$1-\left|\frac{z_1-z_2}{1-\overline{z_1}z_2}\right|^2=\frac{(1-|z_1|^2)(1-|z_2|^2)}{|1-\overline{z_1}z_2|^2}>0,$$

故所求比值小于 1.

(4) 对于左侧的不等式, 只要证明 $||z_1|-|z_2||1-\overline{z_1}z_2|\le|z_1-z_2|(1-|z_1z_2|)$, 做同 (3) 的展开并设 $\begin{cases}a=|z_1|^2+|z_2|^2\\ b=1+|z_1|^2|z_2|^2\\ c=z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2\\ d=2|z_1||z_2|\end{cases}$, 则只要证明 $(a-d)(b-c)\le(a-c)(b-d)$, 也即 $0\le(a-b)(c-d)$, 其中 $a-b$ 如同 (3), 而 $d-c=2|z_1\overline{z_2}|-2\mathfrak{R}z_1\overline{z_2}\ge0$, 合起来得到左侧不等式;

对于右侧不等式, 移项, 展开并仿用上面记号, 得到等价的不等式 $(a-c)(b+d)\le(a+d)(b-c)$, 也即 $(b-a)(c+d)\ge0$, 已经知道 $a<b$, 对于 $c+d=2|z_1\overline{z_2}|+2\mathfrak{R}z_1\overline{z_2}\ge0$, 合起来得到右侧不等式.

Yuki Hoshirage Rio Komiya

6. $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 求证:

$$|z_1 \pm z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 \pm 2\mathfrak{R}(z_1\overline{z_2}).$$

进而证明 $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$, $|z_1 - z_2| \ge \big||z_1| - |z_2|\big|$, 以及

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2),$$

并说明几何意义.

Pf 展开 $(z_1 \pm z_2)(\overline{z_1} \pm \overline{z_2})$ 得第一式. 由 $\mathfrak{R}(z_1\overline{z_2}) \le |z_1||z_2|$, 有

$$|z_1 + z_2|^2 \le (|z_1| + |z_2|)^2, \qquad |z_1 - z_2|^2 \ge (|z_1| - |z_2|)^2.$$

分别开平方得两个不等式; 将第一式的加号, 减号两式相加得平行四边形恒等式. 几何上, 两边之和不小于第三边, 两边之差的绝对值不大于第三边 (允许退化); 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

N.B. 前两个不等式可以辅助说明模在复数集上定义了一个范数.

7. 利用复向量证明三角形的内角和等于 π.

Pf 不妨令非退化三角形的顶点 z_1, z_2, z_3 按逆时针排列. 三内角 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \pi)$ 分别为

$$\arg\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}, \qquad \arg\frac{z_1 - z_2}{z_3 - z_2}, \qquad \arg\frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}.$$

三比值的乘积为 -1, 所以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta+\gamma)} = -1$. 又 $0 < \alpha + \beta + \gamma < 3\pi$, 此区间内唯一可能的奇数倍 π 为 π, 故内角和为 π. 这里先用辐角加法的模 2π 关系, 再用角度范围确定实际和.

8. 设 $A_1A_2A_3A_4$ 是平面上一个按边界顺序排列的简单四边形, 在每条边上向外分别作一个正方形, 这些正方形对应的中心分别是 $O_{1,2}, O_{2,3}, O_{3,4}, O_{4,1}$. 证明连接相对正方形中心的线段垂直并等长, 即 $\overrightarrow{O_{1,2}O_{3,4}} \perp \overrightarrow{O_{2,3}O_{4,1}}$, 且 $|\overrightarrow{O_{1,2}O_{3,4}}| = |\overrightarrow{O_{2,3}O_{4,1}}|$.[2]

Pf 按逆时针依次记顶点为 z_1, z_2, z_3, z_4, 外侧正方形中心为

$$o_{i,j} = \frac{z_i + z_j}{2} - \frac{\mathrm{i}}{2}(z_j - z_i).$$

展开可得 $o_{4,1} - o_{2,3} = \mathrm{i}(o_{3,4} - o_{1,2})$, 故两向量等长且相差 90° 旋转. 若两向量均为零, 向量内积仍为零; 几何上此时没有可谈夹角的非退化线段.

9. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 是非空紧致 (Compact) 子集, $f : E \to \mathbb{R}$ 连续, 证明 f 有界并能在 E 上取得最大值和最小值. 一般地, 对于连续映射 $g : E \to \mathbb{R}^2$, 证明 $g(E)$ 是紧致的.

Pf 若 f 无界, 可取 $x_n \in E$ 使 $|f(x_n)| > n$. 由紧致性, 存在子列 $x_{n_j} \to x \in E$, 连续性给出 $f(x_{n_j}) \to f(x)$, 与 $|f(x_{n_j})| > n_j$ 矛盾. 故 f 有界. 令 $M = \sup\limits_{x\in E} f(x)$, 取 $y_n \in E$ 使 $M - 1/n < f(y_n) \le M$. 再取 $y_{n_j} \to y \in E$, 得 $f(y) = M$. 对 $-f$ 同理得到最小值. 对于 $g(E)$ 中任意序列 w_n, 选取 $x_n \in E$ 使 $g(x_n) = w_n$. 取 $x_{n_j} \to x \in E$, 则 $w_{n_j} \to g(x) \in g(E)$, 所以 $g(E)$ 序列紧, 因其为度量空间中的子集, 故紧.

N.B. 拓扑空间中, E 紧指每个开覆盖 $E \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Lambda} U_\alpha$ 都有有限子覆盖 $E \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{m} U_{\alpha_j}$. 在度量空间中这等价于每个序列都有极限仍在 E 中的收敛子列; 不能将该等价性直接推广到任意拓扑空间. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, Heine–Borel 定理进一步给出" 紧当且仅当闭且有界".

[2] van Aubel 定理

Yuki Hoshikage Rio Yamaya

拓扑空间的定义见附录 1.

10. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 是一个开集, 证明 Ω 中任意两点存在连续曲线连结等价于 Ω 中任意两点存在折线连结.

Pf 当 $\Omega = \mathbb{C}$ 时直接用线段连接; 以下设 $\Omega^c \neq \varnothing$. 充分性显然, 这是由于折线连结就是连续曲线连结. 对于必要性, 令 $\gamma\colon [0,1] \to \Omega$, $\gamma(0) = a \in \mathbb{C}, \gamma(1) = b \in \mathbb{C}$ 为连续曲线连结. 由于 $[0,1]$ 紧, 则 $K := \gamma([0,1])$ 也紧, 且 $K \subseteq \Omega$, $d(K, \Omega^c) > 0$[3], 令 $\delta = \dfrac{1}{2}(d(K, \Omega^c))$, 则 $\forall x \in K$, $B(x, \delta) \subseteq \Omega$.

由于 γ 在紧区间 $[0,1]$ 上连续, 所以一致连续. 对上述固定的 $\delta > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使 $s, t \in [0,1]$ 且 $|s - t| < \eta$ 时有 $|\gamma(s) - \gamma(t)| < \delta$. 取分点 $0 = t_0 < \cdots < t_n = 1$, 使相邻间隔小于 η, 并令 $P_i = \gamma(t_i)$.

固定一段线段 $P_{i-1}P_i$, 由于 $|P_i - P_{i-1}| < \delta$, 于是整段线段都包含在 $B(P_{i-1}, \delta)$ 之中[4]. 从而整个折线连结都在 Ω 中.

11. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 是一个区域, 证明 Ω 是单连通的当且仅当 Ω 中任意两条具有相同基点的闭路 (即具有相同起点和终点且起点终点重合的两条连续曲线) 在 Ω 内保持基点不动地同伦.

Pf 同伦是等价关系, 故只须将任意闭路与常值闭路相比较. 若 Ω 单连通, 则 Ω 内任一闭路都同伦于一点, 于是任意两条具有相同基点的闭路都同伦于该基点处的常值闭路, 从而彼此同伦; 反之, 若 Ω 中任意两条具有相同基点的闭路都同伦, 则任取闭路 γ, 由 γ 与基点处的常值闭路同伦便知 γ 可连续收缩为一点, 故 Ω 单连通.

12. 下列关系式表示的 z 的图形是什么? 是否为区域?

(1) $|z - z_1| = |z - z_2|, (z_1 \neq z_2)$;

(2) $|z| < |z - 4|$;

(3) $0 < \arg(z - 1) < \dfrac{\pi}{3}, 2 \leq \Re z \leq 3$;

(4) $\Im z > 1, |z| < 2$;

(5) $|z - \dfrac{\mathrm{i}}{2}| > \dfrac{1}{2}, |z - \dfrac{3\mathrm{i}}{2}| > \dfrac{1}{2}$;

(6) $0 < \arg(\dfrac{z - \mathrm{i}}{z + \mathrm{i}}) < \dfrac{\pi}{4}$.

Sol (1) 是连接 z_1, z_2 的线段的垂直平分线, 不是区域;

(2) 令 $z = x + \mathrm{i}y$, 平方化简为 $x^2 + y^2 < (x - 4)^2 + y^2$, 即 $x < 2$, 是开半平面, 因而是区域;

(3) 图形为 $\{x + \mathrm{i}y : 2 \leq x \leq 3,\ 0 < y < \sqrt{3}(x - 1)\}$. 直边 $x = 2, 3$ 上除端点外被包含, 另两边不包含, 故集合不是开集, 也不是区域;

(4) 是以原点为圆心, 以 2 为半径的开圆与 $z = x + \mathrm{i}y$, $y > 1$ 的交集, 是区域;

(5) 以 $\dfrac{\mathrm{i}}{2}$ 与 $\dfrac{3\mathrm{i}}{2}$ 为圆心, 以 $\dfrac{1}{2}$ 为半径的两个闭圆盘 (两者相切于点 i) 的外部, 是区域;

(6) 以 -1 为圆心, 以 $\sqrt{2}$ 为半径的圆的外部位于虚轴左侧的部分, 是区域.

13. 作出过复平面上不同两点 z_1, z_2 的直线及不共线的三点 z_1, z_2, z_3 的圆周的表达式, 进而讨论在直线一侧及圆周的内侧和外侧的表达式.

Sol 过 z_1, z_2 的直线上的点 z 满足 $\dfrac{z - z_1}{z_2 - z_1} \in \mathbb{R}$, 即 $\Im \dfrac{z - z_1}{z_2 - z_1} = 0$; 有向直线 $z_1 \to z_2$ 的左侧为 $\Im \dfrac{z - z_1}{z_2 - z_1} > 0$, 右侧为 < 0.

---

[3] 表示两集合间距离, 定义见附录 1

[4] 可以通过认为球是凸集来理解

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

过不共线三点 z_1, z_2, z_3 的圆周上的点 z 满足 $\dfrac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_2)(z_1-z_3)} \in \mathbb{R}$(另补上分母为零的圆周点 $z=z_2$); 当 z_1, z_2, z_3 依逆时针定向时, 该圆周的内部为 $\Im\dfrac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_2)(z_1-z_3)} < 0$, 外部为 > 0; 当 z_1, z_2, z_3 依顺时针定向时内外符号相反.

14. 令 $d(z_1, z_2)$ 表示 $\mathbb{C}$ 中两点 z_1, z_2 对应的 Riemann 球面上两点 P_1, P_2 之间的弦距离 (单位球在 $\mathbb{R}^3$ 中的欧氏距离, 并非球面测地距离), 证明:

$$d(z_1, z_2) = \frac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}}, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{C};$$

$$d(z, \infty) = \frac{2}{\sqrt{(1+|z|^2)}} \quad z \in \mathbb{C}.$$

Pf 记 z_i 对应的球面点为 $P_i = \left(\dfrac{2x_i}{1+|z_i|^2}, \dfrac{2y_i}{1+|z_i|^2}, \dfrac{|z_i|^2-1}{1+|z_i|^2}\right)$ $(i=1,2)$, 直接计算得 $|P_1|^2 = |P_2|^2 = 1$, 且

$$P_1 \cdot P_2 = \frac{4\Re(z_1\overline{z_2}) + (|z_1|^2-1)(|z_2|^2-1)}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)},$$

从而由上式可得

$$d(z_1, z_2)^2 = |P_1 - P_2|^2 = 2 - 2P_1 \cdot P_2 = \frac{4|z_1 - z_2|^2}{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)},$$

即 $d(z_1, z_2) = \dfrac{2|z_1 - z_2|}{\sqrt{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}}$; 再令 $z_2 \to \infty$(即 $P_2 \to (0,0,1)$), 在上式中取极限便得 $d(z, \infty) = \dfrac{2}{\sqrt{1+|z|^2}}$.

15. 讨论在什么条件下, 点 z_1, z_2 是球面上直径两端点的球极平面投影.

Hint 注意复平面到球极平面投影的坐标变换为 $z = x + \mathrm{i}y \mapsto \left(\dfrac{2x}{|z|^2+1}, \dfrac{2y}{|z^2|+1}, \dfrac{|z|^2-1}{|z|^2+1}\right)$, 由于球面直径的对径点有 $P_1 = -P_2$, 从而可以对比三个坐标, 得到 $z_1\overline{z_2} = -1$.

Sol 设 z_i 对应的球面点为 P_i $(i=1,2)$. 由 $P_1 = -P_2$ 对比坐标得

$$\frac{2z_1}{1+|z_1|^2} = -\frac{2z_2}{1+|z_2|^2}, \qquad \frac{|z_1|^2-1}{1+|z_1|^2} = -\frac{|z_2|^2-1}{1+|z_2|^2}.$$

由第二式解得 $|z_1||z_2| = 1$, 以其代入第一式便得 $z_2 = -\dfrac{1}{\overline{z_1}}$, 亦即 $z_1\overline{z_2} = -1$; 反之, 若 $z_1\overline{z_2} = -1$, 则上述两式成立, 即 $P_1 = -P_2$, 故当且仅当 $z_1\overline{z_2} = -1$ 时点 z_1, z_2 是球面上直径两端点的球极平面投影.

N.B. 若允许扩充复平面中的点, 还应加上对径点对 $\{0, \infty\}$; 前面的代数关系适用于两个有限点.

第二章

1. 设 $w = z^2$, 试求函数将下列曲线变成 w 平面上的何种曲线:

(1) 以原点为圆心的 2 为半径的圆周在第一象限的部分;

Yuki Hoshizaki Rio Kamiya

(2) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$;

(3) 双曲线 $x^2-y^2=4$.

Sol (1) 曲线为 $z=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,(0<\theta<\dfrac{\pi}{2})$, 故其像为 $w=4\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}$, 即圆周 $|w|=4$ 上从 $w=4$ 经 $w=4\mathrm{i}$ 到 $w=-4$ 的上半圆弧, 不含两个实轴端点;

(2) 极坐标 $\theta=\pi/2$ 表示正虚轴射线 $z=\mathrm{i}r(r>0)$, 其像为 $w=-r^2$, 即负实轴 $(-\infty,0)$; 若另约定包含原点, 才补上 0;

(3) 因 $\Re w=x^2-y^2$, 故双曲线 $x^2-y^2=4$ 的像为直线 $\Re w=4$.

2. 如果复数列 $\{z_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_1+\cdots+z_n}{n}=z_0.$$

Pf 考虑 $z_k=x_k+\mathrm{i}y_k$, 从而 $\{x_k\},\{y_k\}$ 都是实数列且 $\lim\limits_{k\to\infty}x_k=x=\Re z_0$, $\lim\limits_{k\to\infty}y_k=y=\Im z_0$. 又由三角不等式

$$\left|\frac{z_1+\cdots+z_n}{n}-z_0\right|\le\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}|z_k-z_0|,$$

给定 $\varepsilon>0$, 取 N 使 $k\ge N$ 时 $|z_k-z_0|<\varepsilon$. 当 $n\ge N$ 时, 右端不超过

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N-1}|z_k-z_0|+\varepsilon.$$

令 $n\to\infty$, 再令 $\varepsilon\to0$, 即得所求极限.

3. 证明下列函数在复平面上处处不可微:

(1) $f(z)=\bar z$; (2) $f(z)=x+y$; (3) $f(z)=\Re z$.

Pf 由 Cauchy-Riemann 条件 $u_x=v_y$, $u_y=-v_x$ 逐点检验: (1) $u=x$, $v=-y$, $u_x=1\ne-1=v_y$; (2) $u=x+y$, $v=0$, $u_x=1\ne0=v_y$; (3) $u=x$, $v=0$, $u_x=1\ne0=v_y$. 三者的 u,v 均连续可微而 Cauchy-Riemann 条件处处不成立, 故处处不可微.

4. 讨论函数

$$f(z)=\begin{cases}\exp(-\dfrac{1}{z^2}) & z\ne0\\ 0 & z=0\end{cases}$$

在原点的可微性.

Sol 沿虚轴 $z=\mathrm{i}y\to0$ 时 $|f(z)|=\mathrm{e}^{1/y^2}\to+\infty$(而沿正实轴 $z=x\to0^+$ 时 $f(z)\to0$), 故 f 在原点不连续, 从而在原点不可微.

5. 考察函数

$$f(z)=\begin{cases}|z|(1+\mathrm{i}) & z\ne\pm\bar z\\ 0 & z=\pm\bar z\end{cases}$$

在原点的可微性.

Sol 差商 $\dfrac{f(z)-f(0)}{z}=\dfrac{f(z)}{z}$: 沿实轴 $f\equiv0$, 差商恒为 0; 沿方向 $\arg z=\dfrac{\pi}{4}$ 时 $f(z)=|z|(1+\mathrm{i})$, 差商 $=\dfrac{|z|(1+\mathrm{i})}{z}=(1+\mathrm{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}$. 差商无极限, 故 f 在原点不可微.

N.B. 题面中 $z=\pm\bar z$ 即 z 位于实轴或虚轴上; 该分片定义不改变上述结论.

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

6. 下列函数在何处可微? 何处解析?

(1) $f(z)=(x^2-y^2-x)+\mathrm{i}(2xy-y^2)$;

(2) $f(z)=x^2-\mathrm{i}y$;

(3) $f(z)=|z|^2$;

(4) $f(z)=(\Re z)^2$.

Sol 用 Cauchy-Riemann 条件 $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$:

(1) $u_x=2x-1,\ u_y=-2y,\ v_x=2y,\ v_y=2x-2y$, 条件等价于 $y=\dfrac{1}{2}$(另一式恒成立), 故仅在直线 $y=\dfrac{1}{2}$ 上可微, 处处不解析;

(2) $u_x=2x,\ u_y=0,\ v_x=0,\ v_y=-1$, 条件等价于 $x=-\dfrac{1}{2}$, 故仅在直线 $x=-\dfrac{1}{2}$ 上可微, 处处不解析;

(3) $u_x=2x,\ u_y=2y,\ v_x=v_y=0$, 条件等价于 $x=y=0$, 故仅在 $z=0$ 可微, 处处不解析;

(4) $u_x=2x,\ u_y=0,\ v_x=v_y=0$, 条件等价于 $x=0$, 故在虚轴上可微, 处处不解析.

7. 证明在极坐标下 $(r>0)$ 函数 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 的 Cauchy-Riemann 条件是

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta},\quad \frac{\partial u}{\partial \theta}=-r\frac{\partial v}{\partial r}.$$

Pf 由 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$ 及链式法则,

$$u_r=u_x\cos\theta+u_y\sin\theta,\qquad u_\theta=-ru_x\sin\theta+ru_y\cos\theta,$$

(v 同理). 代入 Cauchy-Riemann 条件 $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$, 得

$$u_r=v_y\cos\theta-v_x\sin\theta=\frac{1}{r}(-rv_x\sin\theta+rv_y\cos\theta)=\frac{1}{r}v_\theta,$$

$$u_\theta=-rv_y\sin\theta-rv_x\cos\theta=-r(v_x\cos\theta+v_y\sin\theta)=-rv_r,$$

即 $\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v}{\partial \theta},\quad \dfrac{\partial u}{\partial \theta}=-r\dfrac{\partial v}{\partial r}$.

8. 证明若函数 $f(z)$ 在上半平面解析, 则函数 $\overline{f(\bar z)}$ 在下半平面解析.

Pf 设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 在上半平面解析, 令 $g(z)=\overline{f(\bar z)}$. 记

$$U(x,y)=u(x,-y),\qquad V(x,y)=-v(x,-y),\qquad g=U+\mathrm{i}V.$$

当 z 在下半平面时 $\bar z$ 落在上半平面, 由链式法则

$$U_x=u_x(x,-y),\ U_y=-u_y(x,-y),\qquad V_x=-v_x(x,-y),\ V_y=v_y(x,-y).$$

由 f 满足 $u_x=v_y,\ u_y=-v_x$ 立得 $U_x=V_y,\ U_y=-V_x$, 即 g 满足 Cauchy-Riemann 条件, 又各偏导连续, 故 g 在下半平面解析.

9. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 是一个区域, $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 是 Ω 上的一个解析函数. 证明下述恒等式:

(1) $\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}u+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}u=0,\quad \dfrac{\partial^2}{\partial x^2}v+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}v=0$;

(2) $(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2})|f(z)|^2=4|f'(z)|^2$;

Yuki Hoshikage Bio Kamiya

(3) $\begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x}u & \dfrac{\partial}{\partial y}u \\ \dfrac{\partial}{\partial x}v & \dfrac{\partial}{\partial y}v \end{vmatrix} = |f'(z)|^2$;

(4) $\dfrac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} f = \dfrac{1}{4}(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} f + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} f)$.

Pf (1) 由 $u_x = v_y$ 得 $u_{xx} = v_{yx} = v_{xy} = (-u_y)_y = -u_{yy}$, 即 $\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}u + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}u = 0$; 对 v 同理;

(2) 由 (1) 及 Cauchy-Riemann 条件,

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}|f|^2 + \frac{\partial^2}{\partial y^2}|f|^2 = 2(u_x^2 + u_y^2 + v_x^2 + v_y^2) + 2u(u_{xx} + u_{yy}) + 2v(v_{xx} + v_{yy}) = 4(u_x^2 + v_x^2) = 4|f'|^2;$$

(3) $\begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x}u & \dfrac{\partial}{\partial y}u \\ \dfrac{\partial}{\partial x}v & \dfrac{\partial}{\partial y}v \end{vmatrix} = u_x v_y - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |f'|^2$;

(4) $\dfrac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}} f = \dfrac{1}{4}(\partial_x - \mathrm{i}\partial_y)(\partial_x + \mathrm{i}\partial_y) f = \dfrac{1}{4}(f_{xx} + f_{yy})$(混合偏导相等).

10. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 是一个区域, $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$ 是 Ω 上的一个解析函数. 证明: 如果 $f(z)$ 满足下述条件之一, 则 $f(z)$ 在 Ω 内是常数.

(1) $f'(z) = 0,\ z \in \Omega$;

(2) $\overline{f(z)} \in H(\Omega)$;

(3) $\Re f(z) = \text{const} \vee \Im f(z) = \text{const},\ z \in \Omega$;

(4) $|f(z)| = \text{const},\ z \in \Omega$;

(5) $\arg f(z) = \text{const},\ z \in \Omega$;

(6) $u(x,y) = v^2(x,y),\ z \in \Omega$.

Pf (1) $f' \equiv 0$ 即 $u_x = v_x = 0$, 由 Cauchy-Riemann 条件得 $u_y = v_y = 0$, 故 u, v 为常数, f 为常数;

(2) 若 $\overline{f}$ 解析, 则 $u = \dfrac{f + \overline{f}}{2}$, $v = \dfrac{f - \overline{f}}{2\mathrm{i}}$ 都解析且取实值, 故 u, v 为常数, 从而 f 为常数;

(3) 设 $\Re f = \text{const}$, 则 $u_x = u_y = 0$, 由 Cauchy-Riemann 条件得 $v_x = v_y = 0$, 故 v 为常数; $\Im f = \text{const}$ 同理;

(4) 若 $|f| = 0$ 则 $f \equiv 0$; 否则 $|f|^2$ 为常数, 从而 $\Delta|f|^2 = 0$, 由 9(2) 得 $|f'|^2 = 0$, 即 $f' \equiv 0$, 再由 (1) 知 f 为常数;

(5) 设 $\arg f = \theta_0$, 则 $g = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_0} f$ 解析且 $\Im g \equiv 0$, 由 (3) 得 g 为常数, 从而 f 为常数;

(6) 由 $u = v^2$ 及 u, v 调和得 $0 = \Delta u = \Delta(v^2) = 2|\nabla v|^2 + 2v\Delta v = 2|\nabla v|^2$, 故 $\nabla v = 0$, v 为常数, 从而 $u = v^2$ 为常数, f 为常数.

11. 设 $f(z), g(z)$ 在 z_0 处解析, 且有

$$f(z_0) = g(z_0) = 0, \quad g'(z_0) \neq 0.$$

试证:

$$\lim_{z \to z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

Pf 由 $f(z_0) = g(z_0) = 0$ 及二者在 z_0 处可微,

$$f(z) = f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0), \qquad g(z) = g'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0),$$

Yuki Hoshirage Rio Kamiya

故 $\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)}{g(z)}=\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f'(z_0)+o(1)}{g'(z_0)+o(1)}=\dfrac{f'(z_0)}{g'(z_0)}$(因 $g'(z_0)\neq 0$).

12. 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 是一个凸区域, $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 是 Ω 上的一个解析函数. 令 $z_1,z_2\in\Omega$, 证明在连接 z_1,z_2 的直线段上存在两点 α,β 使得

$$f(z_1)-f(z_2)=(\frac{\partial}{\partial x}u|_\alpha+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial x}v|_\beta)(z_1-z_2).$$

并举例说明存在满足上述条件的 $f(z),z_1,z_2$ 使得对连接 z_1,z_2 的直线段上的每一点 ξ 都有

$$f(z_1)-f(z_2)\neq f'(\xi)(z_1-z_2).$$

Pf 记 $z(t)=z_2+t(z_1-z_2)$ $(0\leq t\leq 1)$. 由链式法则及微积分基本定理,

$$f(z_1)-f(z_2)=\Big(\int_0^1 u_x(z(t))\mathrm{d}t+\mathrm{i}\int_0^1 v_x(z(t))\mathrm{d}t\Big)(z_1-z_2)$$

(因 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(z(t))=f'(z(t))(z_1-z_2)$). 又 $u_x(z(\cdot))$, $v_x(z(\cdot))$ 在 $[0,1]$ 上连续, 用实函数的积分中值定理, 存在线段 z_1z_2 上的点 α,β 使

$$\int_0^1 u_x(z(t))\mathrm{d}t=u_x(\alpha),\qquad \int_0^1 v_x(z(t))\mathrm{d}t=v_x(\beta),$$

代入即得 $f(z_1)-f(z_2)=\Big(\dfrac{\partial}{\partial x}u\Big|_\alpha+\mathrm{i}\dfrac{\partial}{\partial x}v\Big|_\beta\Big)(z_1-z_2)$.

举例: 取 $f(z)=\mathrm{e}^z$, $\Omega=\mathbb{C}$, $z_1=0$, $z_2=2\pi\mathrm{i}$, 则 $f(z_1)-f(z_2)=1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}}=0$, 而对线段上任一点 ξ 有 $f'(\xi)(z_1-z_2)=-\mathrm{e}^\xi\cdot 2\pi\mathrm{i}\neq 0$.

N.B. 实值分量可分别选取中值点, 但两个点一般不能合并为同一点.

13. 证明在球极射影下, 球面上的两条曲线的夹角等于它们在平面上的像的夹角.

Pf 由第一章第 14 题的距离公式, 球面上两点间的距离 $d(z_1,z_2)=\dfrac{2|z_1-z_2|}{\sqrt{(1+|z_1|^2)(1+|z_2|^2)}}$. 令 $z_2\to z$, 即得球面弧长微元与平面微元之比

$$\mathrm{d}s=\frac{2|\mathrm{d}z|}{1+|z|^2},$$

它与方向无关 (只依赖 $|z|$). 故球极射影在每点的切映射是相似变换 (伸缩 $\lambda(z)=\dfrac{2}{1+|z|^2}$ 与一个旋转之复合), 从而保持两条曲线间的夹角.

14. 规定 $\sin z=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}$, $\cos z=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}$. 试讨论这两个函数的解析性, 奇偶性, 有界性, 周期性以及它们的零点, 并证明

$$\sin^2 z+\cos^2 z=1,\quad \forall z\in\mathbb{C};$$

$$\sin(z_1+z_2)=\sin z_1\cos z_2+\cos z_1\sin z_2,\quad \forall z_1,z_2\in\mathbb{C}.$$

Sol 由 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}z}$ 处处解析知 $\sin z,\cos z$ 都是整函数; 由定义直接得 $\sin(-z)=-\sin z$, $\cos(-z)=\cos z$(奇, 偶性); 均以 2π 为周期; 又 $\sin\mathrm{i}y=\mathrm{i}\sinh y$, 故 $|\sin\mathrm{i}y|=\sinh y\to+\infty\,(y\to+\infty)$, 又 $|\cos\mathrm{i}y|=\cosh y\to+\infty$, 即二者在 $\mathbb{C}$ 上均无界 (与实情形不同); 零点为

$$\sin z=0\Leftrightarrow z=n\pi,\qquad \cos z=0\Leftrightarrow z=\frac{\pi}{2}+n\pi\quad(n\in\mathbb{Z}).$$

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

再由定义展开得

$$\sin^2 z+\cos^2 z=\frac{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z})^2-(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z})^2}{4}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}=1,$$

$$\sin(z_1+z_2)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(z_1+z_2)}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(z_1+z_2)}}{2\mathrm{i}}=\sin z_1\cos z_2+\cos z_1\sin z_2$$

(末式由 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(z_1+z_2)}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}z_1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z_2}$ 展开比较即得).

15. 计算: $2^{1+\mathrm{i}}$, $\sin(1+2\mathrm{i})$, $\ln(2+2\mathrm{i})$, $1^{\sqrt{2}}$, $(1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}}$.

Sol (1) $2^{1+\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})\ln 2}=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ln 2}=2(\cos\ln 2+\mathrm{i}\sin\ln 2)$(主值; 一般值为 $2\mathrm{e}^{-2k\pi}(\cos\ln 2+\mathrm{i}\sin\ln 2)$, $k\in\mathbb{Z}$);

(2) $\sin(1+2\mathrm{i})=\sin 1\cos(2\mathrm{i})+\cos 1\sin(2\mathrm{i})=\sin 1\cosh 2+\mathrm{i}\cos 1\sinh 2$;

(3) $\ln(2+2\mathrm{i})=\ln|2+2\mathrm{i}|+\mathrm{i}\arg(2+2\mathrm{i})=\dfrac{3}{2}\ln 2+\mathrm{i}\dfrac{\pi}{4}$(主值), 全部值还应加 $2k\pi\mathrm{i}$, $k\in\mathbb{Z}$;

(4) $1^{\sqrt{2}}=\mathrm{e}^{\sqrt{2}\ln 1}=\mathrm{e}^{2\sqrt{2}k\pi\mathrm{i}}$ ($k\in\mathbb{Z}$): 主值为 1; 因 $\sqrt{2}$ 为无理数, 这些值在单位圆周上稠密;

(5) $(1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ln(1+\mathrm{i})}=\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}-2k\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\ln\sqrt{2}}$ ($k\in\mathbb{Z}$), 主值为 $\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}\left(\cos\dfrac{\ln 2}{2}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\ln 2}{2}\right)$.

16. 设 $ze0$, m,n 是正整数. 证明: $(\sqrt[n]{z})^m$ 有 $\dfrac{n}{(n,m)}$ 个不同的值, 这里 (m,n) 表示这两个数的最大公约数. 进一步, 证明 $(\sqrt[n]{z})^m$ 与 $(\sqrt[n]{z^m})$ 的取值集合相同当且仅当这两个数互素.

Pf 设 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\neq 0$ ($r>0$). $(\sqrt[n]{z})^m$ 的值为 $r^{\frac{m}{n}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}m(\theta+2k\pi)}{n}}$ ($k\in\mathbb{Z}$); 两值相同当且仅当 $\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}m(k-l)}{n}}=1$, 即 $n\mid m(k-l)$, 亦即 $\dfrac{n}{(m,n)}\mid(k-l)$, 故其不同值恰有 $\dfrac{n}{(m,n)}$ 个.

又 $\sqrt[n]{z^m}$ 的值为 $r^{\frac{m}{n}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}(m\theta+2l\pi)}{n}}$ ($l\in\mathbb{Z}$), 其不同值恰有 n 个. 于是两者取值集合相同当且仅当 $\dfrac{n}{(m,n)}=n$, 即 $(m,n)=1$.

N.B. 上述计数要求 $z\neq 0$; 当 $z=0$ 时两者都只取唯一值 0.

17. 试证明 $f(z)=\sqrt[3]{z(1-z)}$ 将 z 平面适当割开后能分出三个单值的解析分支, 并求出在点 $z=2$ 处取负值的那个分支在 $z=\mathrm{i}$ 的值.

Sol $z(1-z)$ 以 $z=0,1$ 为一阶零点, 又以 ∞ 为二级极点, 故 $0,1,\infty$ 都是 $\sqrt[3]{z(1-z)}$ 的支点. 取割线 $(-\infty,1]$(它连接三个支点, 且不过点 $z=2$), 则 $D=\mathbb{C}\setminus(-\infty,1]$ 为单连通区域, $z(1-z)$ 在 D 内解析且无零点, 故存在 D 上的三个单值解析分支 $\varphi,\omega\varphi,\omega^2\varphi$ ($\omega=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{3}}$).

取 $\log z$ 与 $\log(z-1)$ 在 D 上辐角均为 $(-\pi,\pi)$ 的分支. 则所求分支可明确写为

$$\varphi(z)=-\exp\left(\frac{\log z+\log(z-1)}{3}\right).$$

其立方为 $-z(z-1)=z(1-z)$, 且 $\varphi(2)=-\sqrt[3]{2}$. 在 $z=\mathrm{i}$ 时, 两辐角分别为 $\pi/2$, $3\pi/4$, 故

$$\varphi(\mathrm{i})=-2^{1/6}\mathrm{e}^{5\pi\mathrm{i}/12}=2^{1/6}\mathrm{e}^{-7\pi\mathrm{i}/12}\approx-0.291-1.084\mathrm{i}.$$

该值依赖于上述割线和延拓分支; 不能只凭起点值忽略延拓路径.

18. 求 $\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 在 $z_1=3$, $z_2=3+\dfrac{\mathrm{i}}{2}$ 的导数, 其中 $\sqrt{\omega}$ 取其单值解析分支

$$|\omega|^{\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}(\arg\omega)},\ -\pi<\arg\omega<\pi,$$

即, 当 $\omega=(z-1)(z-2)$ 取正实值时, $\sqrt{\omega}$ 取正实值.

Ryuki Hoshikage Bio Kamiya

Sol 在题设分支下 $w=\sqrt{(z-1)(z-2)}$ 解析, 由复合函数求导法则

$$w'=\frac{2z-3}{2\sqrt{(z-1)(z-2)}}.$$

当 $z_1=3$ 时 $(z-1)(z-2)=2>0$, 取正实值 $w=\sqrt{2}$, 故 $w'(3)=\dfrac{3}{2\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$;

当 $z_2=3+\dfrac{\mathrm{i}}{2}$ 时 $(z-1)(z-2)=\Big(2+\dfrac{\mathrm{i}}{2}\Big)\Big(1+\dfrac{\mathrm{i}}{2}\Big)=\dfrac{7}{4}+\dfrac{3}{2}\mathrm{i}=\dfrac{7+6\mathrm{i}}{4}$, 且 $\arg(7+6\mathrm{i})=\arctan\dfrac{6}{7}\in\Big(0,\dfrac{\pi}{2}\Big)$, 故 $\sqrt{7+6\mathrm{i}}=85^{\frac{1}{4}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2}\arctan\frac{6}{7}}$, 于是

$$w'\Big(3+\frac{\mathrm{i}}{2}\Big)=\frac{3+\mathrm{i}}{\sqrt{7+6\mathrm{i}}}=\frac{3+\mathrm{i}}{85^{\frac{1}{4}}}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{2}\arctan\frac{6}{7}}\approx 1.041-0.034\mathrm{i}.$$

第三章

1. 计算

$$\int_L \Re z\mathrm{d}z,$$

这里 L 分别表示 (a) 单位圆 (逆时针方向); (b) 从 z_1 沿直线段到 z_2.

Sol (a) 曲线为 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,(0\le\theta\le 2\pi)$, $\Re z=\cos\theta$, $\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$, 故

$$\int_{|z|=1}\Re z\mathrm{d}z=\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\cos\theta(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)\mathrm{d}\theta=\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=\pi\mathrm{i}$$

(因 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta=0$);

(b) 沿线段 $z(t)=z_1+t(z_2-z_1)\,(0\le t\le 1)$, 有 $\Re z=\Re z_1+t\Re(z_2-z_1)$, 故

$$\int_L\Re z\mathrm{d}z=(z_2-z_1)\int_0^1\big(\Re z_1+t\Re(z_2-z_1)\big)\mathrm{d}t=\frac{z_2-z_1}{2}(\Re z_1+\Re z_2).$$

2. (1) 计算

$$\int_0^{a+\mathrm{i}b}\mathrm{e}^z\mathrm{d}z;$$

(2) 对 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $a^2+b^2>0$, 利用上述结果证明

$$\int_0^1\mathrm{e}^{ax}\cos bx\mathrm{d}x=\frac{a(\mathrm{e}^a\cos b-1)+b\mathrm{e}^a\sin b}{a^2+b^2},$$

$$\int_0^1\mathrm{e}^{ax}\sin bx\mathrm{d}x=\frac{-b(\mathrm{e}^a\cos b-1)+a\mathrm{e}^a\sin b}{a^2+b^2}.$$

Sol (1) e^z 为整函数, 积分与路径无关, 故

$$\int_0^{a+\mathrm{i}b}\mathrm{e}^z\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{a+\mathrm{i}b}-1=\big(\mathrm{e}^a\cos b-1\big)+\mathrm{i}\mathrm{e}^a\sin b.$$

(2) 沿直线 $z=t(a+\mathrm{i}b)\,(0\le t\le 1)$ 计算并记 $C=\displaystyle\int_0^1\mathrm{e}^{ax}\cos bx\mathrm{d}x$, $S=\displaystyle\int_0^1\mathrm{e}^{ax}\sin bx\mathrm{d}x$: 由 (1) 得

$$(a+\mathrm{i}b)(C+\mathrm{i}S)=\big(\mathrm{e}^a\cos b-1\big)+\mathrm{i}\mathrm{e}^a\sin b,$$

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

比较实, 虚部得方程组

$$aC - bS = \mathrm{e}^a \cos b - 1, \qquad bC + aS = \mathrm{e}^a \sin b,$$

解之即得

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{ax} \cos bx \mathrm{d}x = \frac{a(\mathrm{e}^a \cos b - 1) + b\mathrm{e}^a \sin b}{a^2 + b^2}, \qquad \int_0^1 \mathrm{e}^{ax} \sin bx \mathrm{d}x = \frac{-b(\mathrm{e}^a \cos b - 1) + a\mathrm{e}^a \sin b}{a^2 + b^2}.$$

N.B. 当 $a = b = 0$ 时, 两个实积分分别为 1 和 0.

3. 求

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{e}^z + z}{z - 2} \mathrm{d}z,$$

γ 分别为 (a) $|z| = 1$ 和 (b) $|z| = 3$ 两种情况的积分, 积分按逆时针方向选取.

Sol 记 $f(z) = \mathrm{e}^z + z$. (a) 当 γ 为 $|z| = 1$ 时, 被积函数在 $|z| \leq 1$ 上解析 (极点 $z = 2$ 在其外), 由 Cauchy 积分定理, 积分 $= 0$;

(b) 当 γ 为 $|z| = 3$ 时, $z = 2$ 含于内部, 由 Cauchy 积分公式

$$\int_{|z|=3} \frac{\mathrm{e}^z + z}{z - 2} \mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^z + z)\Big|_{z=2} = 2\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^2 + 2).$$

4. 求

$$\int_\gamma \frac{|z|\mathrm{e}^z}{z^2} \mathrm{d}z,$$

这里 γ 为简单闭曲线 $|z| = 2$, 积分是按逆时针方向选取.

Sol 在 $\gamma : |z| = 2$ 上 $|z| = 2$, 故

$$\int_{|z|=2} \frac{|z|\mathrm{e}^z}{z^2} \mathrm{d}z = \int_{|z|=2} \frac{2\mathrm{e}^z}{z^2} \mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\big(2\mathrm{e}^z\big)'\Big|_{z=0} = 4\pi\mathrm{i}$$

(用 Cauchy 高阶导数公式 $\displaystyle\int_\gamma \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} \mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} f'(z_0)$).

5. 对 $r > 1$, 计算积分

$$\int_{|z-r|=r} \frac{z}{z^4 - 1} \mathrm{d}z.$$

Sol $\dfrac{z}{z^4 - 1}$ 的极点为 $\pm 1, \pm\mathrm{i}$. 因 $r > 1$, 圆 $|z - r| = r$(心 r, 半径 r) 内只含 $z = 1$($|1 - r| = r - 1 < r$; 而 $|-1 - r| = r + 1 > r$, $|\pm\mathrm{i} - r| = \sqrt{r^2 + 1} > r$). 故由留数定理

$$\int_{|z-r|=r} \frac{z}{z^4 - 1} \mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \cdot \frac{z}{(z + 1)(z^2 + 1)}\Big|_{z=1} = 2\pi\mathrm{i} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi\mathrm{i}}{2}.$$

6. 设 C 是任意一条不过点 a 的简单闭曲线, 证明对 $n \in \mathbb{Z}$,

$$\int_C (z - a)^n \mathrm{d}z = \begin{cases} 0, & n \neq -1 \\ 0, & n = -1, a \in \mathrm{out}(C) \\ 2\pi\mathrm{i}, & n = -1, a \in \mathrm{int}(C) \end{cases}.$$

Yuki Hoshirage Ro Kamiya

Pf 当 $n \neq -1$ 时, $(z-a)^n$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{a\}$ 上有原函数 $\dfrac{(z-a)^{n+1}}{n+1}$, 而 C 封闭且 $a \notin C$, 故 $\displaystyle\int_C (z-a)^n \mathrm{d}z = 0$(这同时覆盖 $n \geq 0$ 与 $n \leq -2$).

当 $n=-1$ 时: 若 $a \in \mathrm{out}(C)$, 则 $\dfrac{1}{z-a}$ 在 C 及其内部解析, 由 Cauchy 积分定理积分为 0; 若 $a \in \mathrm{int}(C)$, 由 Cauchy 积分定理将 C 变形为以 a 为心的小圆 $|z-a|=\varepsilon$, 则

$$\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = \int_{|z-a|=\varepsilon} \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{i}\varepsilon \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\varepsilon \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} \mathrm{d}\theta = 2\pi\mathrm{i}.$$

7. 若函数 $f(z)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上解析且有界, a, b 为任意两个复常数. 求极限

$$\lim_{R\to\infty} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{(z-a)(z-b)} \mathrm{d}z,$$

并由此得到 Liouville 定理的另一个证明.

Sol 设 $|f| \leq M$. 当 $R > |a|, |b|$ 时, 在 $|z|=R$ 上 $|z-a||z-b| \geq (R-|a|)(R-|b|)$, 故

$$\Big| \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{(z-a)(z-b)} \mathrm{d}z \Big| \leq \frac{2\pi R M}{(R-|a|)(R-|b|)} \to 0 \quad (R \to \infty),$$

即所求极限为 0.

另一方面, 当 $a \neq b$ 时,

$$\frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{a-b}\left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b}\right),$$

故由 Cauchy 积分公式, 积分等于 $\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{a-b}(f(a)-f(b))$. 上式对一切充分大的 R 为常数, 而左端极限为 0, 故 $f(a)=f(b)$. 由 a, b 的任意性知 f 恒为常数, 此即 Liouville 定理的另一证明.

N.B. 当 $a=b$ 时, 该积分为 $2\pi\mathrm{i}f'(a)$, 前面的估计仍说明其极限为零; 证明常值性时只需取任意两个不同点.

8. 设 f 在包含 0 的区域 D 上解析, 且在 0 的某邻域满足 $f(z) = f(2z)$(两个自变量均在 D 内). 证明 f 为常数. **Pf** 在 0 附近展开 $f(z) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, 比较 $f(z)$ 与 $f(2z)$ 的系数, 得 $(2^n-1)a_n = 0$, 故 $a_n = 0 (n \geq 1)$. 因此 f 在 0 附近等于 $f(0)$, 再由恒等定理在整个 D 上为常数. 若只假设在 0 附近解析, 则结论相应只指该解析邻域.

9. 设 $f(z), g(z)$ 为单位圆盘 $|z|<1$ 上解析且在 $|z| \leq 1$ 上连续的函数, 证明:

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\xi|=1} \Big(\frac{f(\xi)}{\xi - z} + \frac{z g(\xi)}{z\xi - 1}\Big) \mathrm{d}\xi = \begin{cases} f(z), & |z|<1 \\ g(\dfrac{1}{z}), & |z|>1 \end{cases}.$$

Pf 记 $\Phi(z) = \dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}} \displaystyle\int_{|\xi|=1} \Big(\frac{f(\xi)}{\xi - z} + \frac{z g(\xi)}{z\xi - 1}\Big) \mathrm{d}\xi$.

当 $|z|<1$ 时: 第一项由 Cauchy 积分公式等于 $f(z)$; 第二项作为 ξ 的函数在 $|\xi|<1$ 内解析且在闭盘上连续 (因 $|z\xi| \leq |z| < 1$), 积分 $=0$. 故 $\Phi(z) = f(z)$.

当 $|z|>1$ 时: 第一项被积函数作为 ξ 的函数在 $|\xi|<1$ 内解析且在闭盘上连续 (极点 $\xi = z$ 在外), 积分 $=0$; 第二项 $\dfrac{z g(\xi)}{z\xi - 1} = \dfrac{g(\xi)}{\xi - \frac{1}{z}}$, 由 Cauchy 积分公式 (因 $|1/z|<1$) 等于 $g\Big(\dfrac{1}{z}\Big)$. 故

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

$\Phi(z)=g\Big(\dfrac{1}{z}\Big)$. 这里可先在 $|\xi|=r<1$ 上应用 Cauchy 公式, 再令 $r\to 1^-$; 边界连续性保证积分收敛. 因此不需要函数越过单位圆周解析.

10. 通过计算

$$\int_{|z|=1}(z+\frac{1}{z})^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{z},$$

证明

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\mathrm{d}\theta=2\pi\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n}.$$

Pf 在 $|z|=1$ 上 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $\dfrac{\mathrm{d}z}{z}=\mathrm{i}\mathrm{d}\theta$, 且 $z+\dfrac{1}{z}=2\cos\theta$, 故

$$\int_{|z|=1}\Big(z+\frac{1}{z}\Big)^{2n}\frac{\mathrm{d}z}{z}=2^{2n}\mathrm{i}\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\mathrm{d}\theta.$$

另一方面 $\Big(z+\dfrac{1}{z}\Big)^{2n}\dfrac{1}{z}=\dfrac{(z^2+1)^{2n}}{z^{2n+1}}$, 其中 z^{-1} 的系数 (留数) 为 $\dbinom{2n}{n}$, 故该积分 $=2\pi\mathrm{i}\dbinom{2n}{n}$. 比较两式得

$$\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi}{2^{2n}}\binom{2n}{n}=2\pi\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n}.$$

(末步用到 $\dbinom{2n}{n}=\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}$ 及 $(2n)!=(2n)!!(2n-1)!!$, $(2n)!!=2^n n!$.)

11. (无穷远点区域的 Cauchy 定理) 如果 $f(z)$ 在 $|z-z_0|>r_0$ 内解析并且 $\lim\limits_{z\to\infty}zf(z)=A$, 那么对任意正数 $r>r_0$,

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{K_r}f(z)\mathrm{d}z=A,$$

这里 K_r 是圆 $|z-z_0|=r$, 积分是按逆时针方向选取.

Pf 因 f 在 $|z-z_0|>r_0$ 内解析, 设其洛朗展式为 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z-z_0)^n$. 由 $\lim\limits_{z\to\infty}zf(z)=A$ 知 $c_n=0\,(n\geq 0)$ 且 $c_{-1}=A$(此时 $zf(z)=c_{-1}+o(1)$). 故由洛朗系数公式 (留数定理)

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z-z_0|=r}f(z)\mathrm{d}z=c_{-1}=A.$$

12. (无穷远点区域的 Cauchy 公式) 如果 $f(z)$ 在简单闭曲线 C 的外区域 D 内以及 C 上的每一点解析, 并且 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\alpha$, 那么

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi=\begin{cases}-f(z)+\alpha, & z\in D\\ \alpha, & z\in\mathrm{int}(C)\end{cases}$$

这里 C 的积分是按逆时针方向选取.

Pf 记 $I(z)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi$.

当 $z\in D$ 时, 取 $R>|z|$ 足够大, 使 C 及其内部均含于 $|\xi|<R$ 并以 $\Gamma_R=\{|\xi|=R\}$. 在 C 与 Γ_R 之间的环域上, $\dfrac{f(\xi)}{\xi-z}$ 关于 ξ 以 z 为唯一极点 (留数 $f(z)$), 由留数定理

$$\int_{\Gamma_R}\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi-\int_C\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi=2\pi\mathrm{i}f(z).$$

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

又在 Γ_R 上写 $f=\alpha+(f-\alpha)$: 由 Cauchy 积分公式 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{\Gamma_R}\frac{\alpha}{\xi-z}\mathrm{d}\xi=\alpha$, 而

$$\Big|\int_{\Gamma_R}\frac{f(\xi)-\alpha}{\xi-z}\mathrm{d}\xi\Big|\le\frac{2\pi R\max_{|\xi|=R}|f-\alpha|}{R-|z|}\to 0\quad(R\to\infty).$$

令 $R\to\infty$ 即得 $I(z)=\alpha-f(z)$, 亦即 $I(z)=-f(z)+\alpha$.

当 $z\in\mathrm{int}(C)$ 时, 上述环域内不再出现极点, 有 $\displaystyle\int_{\Gamma_R}=\int_C$, 同法令 $R\to\infty$ 得 $I(z)=\alpha$.

13. 设 γ 是由紧区间参数化的分段光滑 (或可求长) 曲线, $f(\xi)$ 是 γ 上的连续函数. 称

$$F(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{f(\xi)}{\xi-z}\mathrm{d}\xi$$

为 Cauchy 型积分. 证明 $F(z)$ 是 $\mathbb{C}^*\setminus\gamma$ 上的解析函数且在无穷远点等于零.

Pf 先证 F 连续: 对 $z,z'\notin\gamma$, 取 $\delta=\mathrm{dist}(z,\gamma)>0$, 当 $|z'-z|<\delta/2$ 时

$$|F(z')-F(z)|\le\frac{1}{2\pi}\int_\gamma|f(\xi)|\frac{|z'-z|}{|\xi-z||\xi-z'|}|\mathrm{d}\xi|\le C|z'-z|,$$

故 F 连续.

再证可微: 对 $z\notin\gamma$ 及充分小的 Δz,

$$\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{f(\xi)}{(\xi-z-\Delta z)(\xi-z)}\mathrm{d}\xi\xrightarrow[\Delta z\to0]{}\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^2}\mathrm{d}\xi$$

(用积分号下取极限, 由一致估计控制), 故

$$F'(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{f(\xi)}{(\xi-z)^2}\mathrm{d}\xi,$$

即 F 在 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上解析.

最后, 记 γ 的长为 L, $M=\max_{\xi\in\gamma}|f(\xi)|$, $R_0=\max_{\xi\in\gamma}|\xi|$. 当 $|z|>R_0$ 时 $|F(z)|\le\dfrac{ML}{2\pi(|z|-R_0)}\to0\,(z\to\infty)$, 故 F 在无穷远点等于零 (以 ∞ 为可去奇点且取零值).

14. 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析并且处处不为零. 证明:

(1) 存在 $g(z)$ 在 D 内解析使得 $\mathrm{e}^{g(z)}=f(z)$;

(2) 对于整数 $q\ge2$, 存在 $h(z)$ 在 D 内解析使得 $h(z)^q=f(z)$.

Pf (1) 因 f 处处不为零, $\dfrac{f'}{f}$ 在 D 内解析; 又 D 单连通, 由 Cauchy 积分定理 $\dfrac{f'}{f}$ 在 D 内有原函数 g_0. 于是

$$\big(f\mathrm{e}^{-g_0}\big)'=\mathrm{e}^{-g_0}\Big(f'-f\cdot\frac{f'}{f}\Big)=0,$$

故 $f\mathrm{e}^{-g_0}\equiv c$ 为非零常数. 取常数 g_1 使 $\mathrm{e}^{g_1}=c$, 则 $f=\mathrm{e}^{g_0+g_1}$, 令 $g=g_0+g_1$ 即为所求.

(2) 由 (1) 得 $f=\mathrm{e}^g$. 令 $h=\mathrm{e}^{g/q}$, 则 h 在 D 内解析, 且 $h^q=\mathrm{e}^g=f$.

第四章

1. 确定下列级数的收敛半径:

Yuki Hoshikage Bio Kaniya

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{z^n}{n}$; (2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{z^n}{n!}$; (3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}z^n$; (4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^nz^n$; (5) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2+(-1)^n)^nz^n$.

Sol 用根值 (或比值) 判别法求收敛半径.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{z^n}{n}$: $\dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|}=\dfrac{n+1}{n}\to 1$, 故 $R=1$;

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{z^n}{n!}$: $\dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|}=n+1\to+\infty$, 故 $R=+\infty$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}z^n$: $\dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|}=\dfrac{(n+1)^n}{n^n}=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\to \mathrm{e}$, 故 $R=\mathrm{e}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^nz^n$: $\sqrt[n]{|a_n|}=n\to+\infty$, 故 $R=0$;

(5) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2+(-1)^n)^nz^n$: $\sqrt[n]{|a_n|}=2+(-1)^n$, 其上极限为 3, 故 $R=\dfrac{1}{3}$.

2. 若正实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 单调趋于 0, 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nz^n$ 除了可能在点 $z=1$ 外在单位圆 $|z|=1$ 上处处收敛.

Pf 设 $|z|=1$ 且 $z\neq 1$, 记 $S_N=\sum\limits_{n=1}^{N}z^n$, 则

$$|S_N|=\left|\frac{z(1-z^N)}{1-z}\right|\le\frac{2}{|1-z|},$$

即部分和有界; 又 a_n 单调下降趋于 0, 由 Dirichlet 判别法, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nz^n$ 收敛. 而在 $z=1$ 处级数为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$, 一般发散 (如 $a_n=\dfrac{1}{n}$), 故结论成立.

3. 给出下列函数在 $z=0$ 的 Taylor 展式:

(1) $\ln\cos z$; (2) $\tan z$; (3) $\dfrac{z}{\sin z}$.

Sol (1) 由 $\cos z=1-\dfrac{z^2}{2!}+\dfrac{z^4}{4!}-\cdots$, 记 $u=-\dfrac{z^2}{2}+\dfrac{z^4}{24}-\cdots$, 用 $\ln(1+u)=u-\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{u^3}{3}-\cdots$ 得

$$\ln\cos z=-\frac{z^2}{2}-\frac{z^4}{12}-\frac{z^6}{45}-\cdots;$$

(2) 由 $\sin z,\cos z$ 的展式作幂级数除法 (逐项比较系数) 得

$$\tan z=z+\frac{z^3}{3}+\frac{2z^5}{15}+\frac{17z^7}{315}+\cdots;$$

(3) 由 $\dfrac{\sin z}{z}=1-\dfrac{z^2}{6}+\dfrac{z^4}{120}-\cdots$ 求其倒数得

$$\frac{z}{\sin z}=1+\frac{z^2}{6}+\frac{7z^4}{360}+\frac{31z^6}{15120}+\cdots.$$

这里 (1) 取满足 $\log\cos 0=0$ 的解析分支; (1), (2) 的收敛半径均为 $\pi/2$, (3) 将原点补为可去值 1

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

后的收敛半径为 π. 若要生成全部系数, 写 $\tan z=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^{2n+1}$, 则

$$a_0=1,\qquad (2n+1)a_n=\sum_{j=0}^{n-1}a_ja_{n-1-j}\quad (n\geq 1),$$

由 $(\tan z)'=1+\tan^2 z$ 得此递推, 且 $\log\cos z=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^{2n+2}/(2n+2)$. 写 $z/\sin z=\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nz^{2n}$, 则

$$b_0=1,\qquad b_n=-\sum_{j=1}^{n}\frac{(-1)^jb_{n-j}}{(2j+1)!}\quad (n\geq 1).$$

4. (1) 求函数 $\dfrac{1}{z(z-1)}$ 分别在区域 $0<|z|<1$ 和区域 $1<|z-1|<+\infty$ 上的 Laurent 展式.

(2) 求函数 $\mathrm{e}^{z+\frac{1}{z}}$ 在区域 $0<|z|<+\infty$ 上的 Laurent 展式.

Sol (1) 在 $0<|z|<1$ 内 $|z|<1$, 由 $\dfrac{1}{1-z}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}z^n$ 得

$$\frac{1}{z(z-1)}=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}z^n=-\sum_{n=0}^{+\infty}z^{n-1}=-\frac{1}{z}-1-z-z^2-\cdots.$$

在 $1<|z-1|<+\infty$ 内令 $w=z-1\,(|w|>1)$, 则 $z=1+w$ 且 $\dfrac{1}{1+w}=\dfrac{1}{w}\cdot\dfrac{1}{1+1/w}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{w^{n+1}}$, 故

$$\frac{1}{z(z-1)}=\frac{1}{w(1+w)}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(z-1)^{n+2}}.$$

N.B. 题中区域 $1<|z-1|<+\infty$ 的边界圆 $|z-1|=1$ 恰过 $z=0$. 若原意为以原点为心的区域 $1<|z|<+\infty$, 则 $\dfrac{1}{z(z-1)}=\dfrac{1}{z^2}\cdot\dfrac{1}{1-1/z}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{z^{n+2}}$.

(2) 由 $\mathrm{e}^{z+1/z}=\mathrm{e}^z\cdot\mathrm{e}^{1/z}=\Big(\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\dfrac{z^k}{k!}\Big)\Big(\sum\limits_{m=0}^{+\infty}\dfrac{z^{-m}}{m!}\Big)$, 按 z 的幂次合并同类项得

$$\mathrm{e}^{z+\frac{1}{z}}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_nz^n,\qquad c_n=\sum_{k=\max\{0,-n\}}^{+\infty}\frac{1}{k!\,(n+k)!}.$$

特别地 z^{-1} 的系数 (即 $z=0$ 处的留数) 为 $c_{-1}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{n!\,(n+1)!}$.

5. 设 $\dfrac{1}{1-z-z^2}$ 在原点附近有 Taylor 展式 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$. 证明 c_n 是 Fibonacci 数, 即 $c_n=c_{n-1}+c_{n-2}$, 并给出幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 的收敛半径.

Pf 由 $\dfrac{1}{1-z-z^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 得 $(1-z-z^2)\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n=1$, 比较 z^n 的系数:

$$c_0=1,\qquad c_1-c_0=0,\qquad c_n-c_{n-1}-c_{n-2}=0\ \ (n\geq 2).$$

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

故 $c_0=c_1=1$ 且 $c_n=c_{n-1}+c_{n-2}$, 即 $\{c_n\}$ 为 Fibonacci 数列 ($c_n=F_{n+1}$: $1,1,2,3,5,8,\cdots$). 收敛半径由分母零点 $z^2+z-1=0$ 即 $z=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ 决定, 距原点最近者为 $z=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$, 故

$$R=\frac{\sqrt{5}-1}{2}=\frac{1}{\varphi},\qquad \varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\text{ 为黄金分割比.}$$

6. 证明 Cauchy 不等式:

(1) (Taylor 展式系数) 设函数 $f(z)$ 在闭圆盘 $\overline{U}=\{z\in\mathbb{C};|z-z_0|\leq r\}$ 上解析且 $M=\max\limits_{|z-z_0|=r}|f(z)|$. 如果以 z_0 为中心的 $f(z)$ 的 Taylor 展式为 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$, 则

$$|c_n|\leq\frac{M}{r^n},\quad n=0,1,2,\cdots.$$

(2) (Laurent 展式系数) 设函数 $f(z)$ 在圆环 $D=\{z\in\mathbb{C};r<|z-z_0|<R\}$ 上解析且对 $r<\rho<R, M(\rho)=\max\limits_{|z-z_0|=\rho}|f(z)|$. 如果 $f(z)$ 在 D 上的 Laurent 展式为 $f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$, 则

$$|c_n|\leq\frac{M(\rho)}{\rho^n},\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots.$$

Pf (1) 由 Cauchy 积分公式 $c_n=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z-z_0|=r}\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}z$, 故

$$|c_n|\leq\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{M}{r^{n+1}}\cdot2\pi r=\frac{M}{r^n}.$$

(2) 同理, 对 $r<\rho<R$, $c_n=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|\zeta-z_0|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta$, 于是 $|c_n|\leq\dfrac{M(\rho)}{\rho^n}$.

7. 证明在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上解析的函数 $f(z)$ 具有下列性质.

(1) 设 $M(r)=\max\limits_{|z|=r}|f(z)|$. 如果 $M(r)\leq Ar^N+B$, 其中 r 是任意正数, 而 $A,B\geq0$ 为常数, $N\geq0$ 为整数, 则 $f(z)$ 是次数不超过 N 的多项式;

(2) 若 $f(z)$ 的所有取值均位于右半平面, 则 $f(z)$ 恒等于常数;

(3) 如果 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$, 则集合 $\{z\in\mathbb{C};f(z)=0\}$ 非空.

(1) **Pf** 设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}c_nz^n$ 为其在原点处的 Taylor 展式. 由 Cauchy 不等式,

$$|c_n|\leq\frac{M(r)}{r^n}\leq\frac{Ar^N+B}{r^n}=Ar^{N-n}+\frac{B}{r^n}.$$

固定 $n>N$, 令 $r\to+\infty$ 得 $c_n=0$, 故 f 是次数不超过 N 的多项式 (特别当 $N=0$ 时 f 为常数).

(2) **Pf** 设 $f=u+\mathrm{i}v$, 由题设 $u(z)>0$. 令 $g(z)=\mathrm{e}^{-f(z)}$, 则 $|g(z)|=\mathrm{e}^{-u(z)}<1$, 即 g 为有界整函数. 由 Liouville 定理 $g\equiv\text{const}$, 从而 $f\equiv\text{const}$.

(3) **Pf** 由 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$ 知存在 $R>0$, 使 $|z|>R$ 时 $|f(z)|>1$. 若 f 在 $\mathbb{C}$ 上无零点, 则 $g=\dfrac{1}{f}$ 为整函数, 且 $|z|>R$ 时 $|g(z)|<1$, 而 $|z|\leq R$ 上 g 连续有界, 故 g 有界; 由 Liouville 定理 $g\equiv\text{const}$, 即 $f\equiv\text{const}$, 与 $\lim\limits_{z\to\infty}f(z)=\infty$ 矛盾. 故 $\{z\in\mathbb{C};f(z)=0\}\neq\varnothing$.

Yuki Hoshikage Ito Kaniya

8. 证明 $f(z)=\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin(tz)}{z}\mathrm{d}t$ 在 $z=0$ 补取连续极限后为整函数.

Pf 由 $\sin(tz)=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n(tz)^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 得

$$\frac{\sin(tz)}{z}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n t^{2n+1}z^{2n}}{(2n+1)!}.$$

该级数关于 $t\in[0,1]$ 一致收敛, 可逐项积分:

$$f(z)=\int_0^1\frac{\sin(tz)}{z}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!\,(2n+2)}.$$

右端幂级数在全平面收敛, 故 $f(z)$ 为整函数. (等价写法: 当 $z\neq 0$ 时 $f(z)=\dfrac{1-\cos z}{z^2}$, 且 $f(0)=\displaystyle\int_0^1 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$.)

9. 证明若整函数 $f(z)$ 满足恒等式 $f(z+1)=f(z)$ 和 $f(z+\mathrm{i})=f(z)$, 则 $f(z)$ 恒等于常数.

Pf 由 $f(z+1)=f(z)=f(z+\mathrm{i})$ 知 1 与 i 都是 f 的周期. 于是 f 在基本平行四边形 $\{z=x+\mathrm{i}y;0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$ 上连续有界, 再由周期性在整个 $\mathbb{C}$ 上有界. 由 Liouville 定理 $f\equiv\text{const}$.

10. 证明若 f 在 0 的某邻域内解析, 则任给充分大的正整数 N, 总能找到 $n\geq N$ 使 $f(1/n)\neq(-1)^n/n^3$.

Pf 反设对所有充分大的 n 等式均成立. 令 $g(z)=f(z)-z^3$, 则 $g(1/(2k))=0$ 对充分大的 k 成立. 由恒等定理, $f(z)=z^3$ 在 0 的某邻域内成立. 然而取充分大的奇数 n, 题设又给出 $f(1/n)=-1/n^3$, 与 $f(1/n)=1/n^3$ 矛盾.

11. 设函数 $f(z)$ 在 $z=z_0$ 解析且不恒为常数, 证明 $z=z_0$ 是 $f(z)$ 的 n 阶零点当且仅当 $z=z_0$ 是 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的 n 阶极点.

Pf 设 z_0 是 f 的 n 阶零点, 则 $f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z)$, 其中 φ 在 z_0 处解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$. 于是

$$\frac{1}{f(z)}=(z-z_0)^{-n}\cdot\frac{1}{\varphi(z)},$$

而 $\dfrac{1}{\varphi}$ 在 z_0 处解析且 $\dfrac{1}{\varphi(z_0)}\neq 0$, 故 z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的 n 阶极点. 将上述推理反推即得逆命题 (由 $\dfrac{1}{f}$ 的 n 阶极点推出 f 的 n 阶零点).

12. 设 $z=z_0$ 是 $f(z)$ 的本性奇点且 $f(z)\neq 0$. 证明 $z=z_0$ 也是 $\dfrac{1}{f(z)}$ 的本性奇点.

Pf 设 z_0 是 f 的本性奇点, 且在 z_0 的某去心邻域内 $f(z)\neq 0$. 若 z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的可去奇点, 则 $\dfrac{1}{f}$ 在该邻域内有界并可解析延拓到 z_0; 由 $\dfrac{1}{f}\neq 0$, 设 z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的 m 阶零点 ($m\geq 0$, $m=0$ 即 $\dfrac{1}{f(z_0)}\neq 0$), 则 $f=\dfrac{1}{1/f}$ 在 z_0 处至多为 m 阶极点, 与 f 以 z_0 为本性奇点矛盾. 若 z_0 是 $\dfrac{1}{f}$ 的极点, 则 f 以 z_0 为零点而在 z_0 处解析, 同样矛盾. 故 z_0 必是 $\dfrac{1}{f}$ 的本性奇点.

13. 设 f 在 z_0 的某去心邻域内亚纯, 且 z_0 是其极点集的聚点. 证明对任意 $\alpha\in\mathbb{C}^*$, 存在不是极点的 $z_n\to z_0$ 使 $f(z_n)\to\alpha$. **Pf** 先取有限 α. 若不存在这样的点列, 则存在 $r,\varepsilon>0$, 使每

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

个满足 $0<|z-z_0|<r$ 的非极点都有 $|f(z)-\alpha|\geq\varepsilon$. 函数 $g=1/(f-\alpha)$ 在 f 的每个极点处可去并补值为零, 故在该去心圆盘内解析且有界, 因而可解析延拓到 z_0. 趋于 z_0 的极点使 g 的零点聚集, 由恒等定理 $g\equiv 0$, 与任取非极点处 $g\neq 0$ 矛盾. 因此可逐次选取 $0<|z_n-z_0|<1/n$ 且 $|f(z_n)-\alpha|<1/n$ 的非极点. 当 $\alpha=\infty$ 时, 先取极点 $p_n\to z_0$, 再在 p_n 附近选取非极点 z_n, 使 $|z_n-p_n|<1/n$, $|f(z_n)|>n$, 即得结论.

14. 求出下列函数所有孤立奇点处的留数:

(1) $\dfrac{z^2}{(z^2+1)}$; (2) $\dfrac{1}{z(1-z^2)}$; (3) $\mathrm{e}^{z+\frac{1}{z}}$; (4) $\tan z$; (5) $\dfrac{\cot\pi z}{z^2}$.

Sol (1) 奇点 $z=\pm\mathrm{i}$(一阶极点). 由 $\mathrm{Res}_{z=z_0}\dfrac{P}{Q}=\dfrac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$,

$$\mathrm{Res}_{z=\mathrm{i}}\frac{z^2}{z^2+1}=\frac{z^2}{2z}\Big|_{z=\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{2},\qquad \mathrm{Res}_{z=-\mathrm{i}}\frac{z^2}{z^2+1}=\frac{z^2}{2z}\Big|_{z=-\mathrm{i}}=-\frac{\mathrm{i}}{2}.$$

(2) 奇点 $z=0,\pm1$(均为一阶极点). 由 $\mathrm{Res}_{z=z_0}\dfrac{1}{z(1-z^2)}=\dfrac{1}{\big(z(1-z^2)\big)'}\Big|_{z=z_0}$ 得

$$\mathrm{Res}_0=1,\qquad \mathrm{Res}_1=-\frac{1}{2},\qquad \mathrm{Res}_{-1}=-\frac{1}{2}.$$

(留数之和为 0, 与 $f(z)=O(z^{-3})$ 导致无穷远留数为零相符.) (3) $z=0$ 为本性奇点. 由 $\mathrm{e}^{z+1/z}=\mathrm{e}^z\cdot\mathrm{e}^{1/z}$ 的展开式取 z^{-1} 的系数:

$$\mathrm{Res}_0\,\mathrm{e}^{z+1/z}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!\,(n+1)!}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{12}+\frac{1}{144}+\cdots\approx 1.5906.$$

(4) 奇点 $z=\dfrac{\pi}{2}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$ 均为一阶极点, 且

$$\mathrm{Res}_{z=\frac{\pi}{2}+k\pi}\tan z=\frac{\sin z}{(\cos z)'}\Big|_{z=\frac{\pi}{2}+k\pi}=-1.$$

(5) 奇点 $z=\pm1,\pm2,\cdots$(一阶) 与 $z=0$(三阶). 由 $\cot\pi z$ 在 $z=n$ 处留数为 $\dfrac{1}{\pi}$,

$$\mathrm{Res}_{z=n}\frac{\cot\pi z}{z^2}=\frac{1}{\pi n^2}\quad(n=\pm1,\pm2,\cdots);$$

又由 $\cot\pi z=\dfrac{1}{\pi z}-\dfrac{\pi z}{3}-\dfrac{\pi^3z^3}{45}-\cdots$ 得 $\dfrac{\cot\pi z}{z^2}=\dfrac{1}{\pi z^3}-\dfrac{\pi}{3z}-\cdots$, 故 $\mathrm{Res}_0=-\dfrac{\pi}{3}$. **N.B.** 若" 所有孤立奇点" 包括无穷远点: (1), (2) 在 ∞ 可去且留数为 0; (3) 在 ∞ 为本性奇点, 留数为 $-\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}1/(n!(n+1)!)$; (4), (5) 的有限极点趋于无穷远, 故 ∞ 不是孤立奇点. 无穷远留数按 $-\mathrm{Res}_{w=0}(f(1/w)/w^2)$ 定义.

15. 计算下列积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{5-4\cos\theta}\mathrm{d}\theta$;

(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2x}{x^2}\mathrm{d}x$;

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)x^a},\ 0<a<1;$

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x;$

(6) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt[3]{x^2(1-x)}}.$

(1) **Sol**　令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 由 $\sin^2\theta=\dfrac{2-z^2-z^{-2}}{4}$, $5-4\cos\theta=-\dfrac{2z^2-5z+2}{z}$, $\mathrm{d}\theta=\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$ 得

$$\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{5-4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4\mathrm{i}}\int_{|z|=1}\frac{(z^2-1)^2}{z^2(2z^2-5z+2)}\mathrm{d}z.$$

将外面的 $1/(4\mathrm{i})$ 并入后, 被积函数在 $|z|<1$ 内奇点为 $z=0$(二阶) 与 $z=\dfrac{1}{2}$(一阶), 其留数分别为 $-\dfrac{5\mathrm{i}}{16}$ 与 $\dfrac{3\mathrm{i}}{16}$. 由留数定理,

$$\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{5-4\cos\theta}\mathrm{d}\theta=2\pi\mathrm{i}\Big(-\frac{5\mathrm{i}}{16}+\frac{3\mathrm{i}}{16}\Big)=\frac{\pi}{4}.$$

(2) **Sol**　取上半平面半圆围道. $f(z)=\dfrac{z^2+1}{z^4+1}$ 在上半平面的奇点为 $z_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}, z_2=\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4}$(一阶极点), 且

$$\mathrm{Res}_{z_k}\frac{z^2+1}{z^4+1}=\frac{z_k^2+1}{4z_k^3}=-\frac{\sqrt{2}}{4}\mathrm{i}\quad(z_k=z_1,z_2),$$

半圆上积分趋于 0, 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\Big(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\Big)=\pi\sqrt{2}.$$

(3) **Sol**　由 $\sin^2x=\dfrac{1-\cos2x}{2}$,

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2x}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos2x}{x^2}\mathrm{d}x.$$

分部积分 (边界项 $\Big[-\dfrac{1-\cos2x}{x}\Big]_0^{+\infty}=0$) 并用 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin ax}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\,(a>0)$ 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2x}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{2\sin2x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}.$$

(4) **Sol**　取正实轴为支割线, 含原点的钥匙孔围道, 取 $0<\arg z<2\pi$ 的分支 $z^{-a}=\mathrm{e}^{-a\log z}$. 围道内仅 $z=-1$ 为一阶极点, 且 $\mathrm{Res}_{z=-1}\dfrac{z^{-a}}{1+z}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi a}$; 大, 小圆弧上积分均趋于 0. 令上下岸积分相减, 得

$$(1-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}a})\int_0^{+\infty}\frac{x^{-a}}{1+x}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi a},$$

即

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)x^a}=\int_0^{+\infty}\frac{x^{-a}}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin\pi a}\qquad(0<a<1).$$

Yuki Hoshiyago
Rio Kamiya

(5) **Sol**　$\dfrac{\ln x}{x^2-1}$ 仅在 $x=1$ 处有可去奇性 ($\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\ln x}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}$), 可逐段展开积分: 当 $0<x<1$ 时 $\dfrac{1}{x^2-1}=-\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^{2n}$, 当 $x>1$ 时 $\dfrac{1}{x^2-1}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}x^{-2n-2}$. 由

$$\int_0^1 x^{2n}(-\ln x)\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}x^{-2n-2}\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{(2n+1)^2}$$

得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2-1}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}=2\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{\pi^2}{4}.$$

(6) **Sol**　作代换 $x=\dfrac{t}{1+t}$ ($0<x<1\Leftrightarrow0<t<+\infty$). 由

$$x^{-2/3}(1-x)^{-1/3}=t^{-2/3}(1+t),\qquad\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)(1+2t)}.$$

得

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt[3]{x^2(1-x)}}=\int_0^{+\infty}\frac{t^{-2/3}}{1+2t}\mathrm{d}t.$$

再令 $u=2t$, 用 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{u^{p-1}}{1+u}\mathrm{d}u=\frac{\pi}{\sin\pi p}\left(p=\frac{1}{3}\right)$ 得

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\sqrt[3]{x^2(1-x)}}=\frac{1}{2^{1/3}}\cdot\frac{\pi}{\sin\dfrac{\pi}{3}}=\frac{2^{2/3}\pi}{\sqrt{3}}.$$

16. 对 $a>0$, 证明:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\pi\frac{\mathrm{e}^{-a}}{a},$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\pi\mathrm{e}^{-a},$$
$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2a}\ln a.$$

(1) **Pf**　取上半平面半圆围道. 被积函数 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z^2+a^2}$ 在上半平面仅 $z=a\mathrm{i}$ 为一阶极点, $\mathrm{Res}_{z=a\mathrm{i}}f=\dfrac{\mathrm{e}^{-a}}{2a\mathrm{i}}$; 在 $|z|=R$ 上 $|f(z)|\le\dfrac{1}{R^2-a^2}$, 故半圆上积分趋于 0. 于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2a\mathrm{i}}=\frac{\pi\mathrm{e}^{-a}}{a},$$

取实部即得 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\pi\frac{\mathrm{e}^{-a}}{a}$.

(2) **Pf**　同法取 $g(z)=\dfrac{z\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z^2+a^2}$, $\mathrm{Res}_{z=a\mathrm{i}}g=\dfrac{a\mathrm{i}\mathrm{e}^{-a}}{2a\mathrm{i}}=\dfrac{\mathrm{e}^{-a}}{2}$, 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2}=\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-a},$$

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

取虚部即得 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\pi\mathrm{e}^{-a}$. 上半圆弧积分趋零需用 Jordan 型估计: 当 $R>a$ 时, 其模不超过

$$\frac{R^2}{R^2-a^2}\int_0^{\pi}\mathrm{e}^{-R\sin\theta}\mathrm{d}\theta\le\frac{\pi R}{R^2-a^2}\longrightarrow 0,$$

其中利用 $\sin\theta\ge 2\theta/\pi(0\le\theta\le\pi/2)$ 及对称性. 实轴两端的积分由 Dirichlet 判别法分别收敛, 因此所得为通常的反常积分.

(3) **Pf** 令 $x=at\,(t>0)$, $\mathrm{d}x=a\mathrm{d}t$:

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln a+\ln t}{t^2+1}\mathrm{d}t=\frac{\ln a}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{t^2+1}\mathrm{d}t.$$

由 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}=\frac{\pi}{2}$ 及 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln t}{t^2+1}\mathrm{d}t=0$(作 $t\mapsto 1/t$ 的变换即得) 得

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2a}\ln a.$$

17. 证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$ (提示: 考察函数 $g(z)=\dfrac{\cot\pi z}{z^2}$, 并且可以用相似的方法证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$).

Pf 取以 $(\pm(N+\frac12),\pm(N+\frac12))$ 为顶点的正方形 C_N. 在 C_N 上 $|\cot\pi z|$ 有界, 于是

$$\int_{C_N}\frac{\cot\pi z}{z^2}\mathrm{d}z=O\Big(\frac{1}{N}\Big)\to 0\qquad(N\to\infty).$$

$g(z)=\dfrac{\cot\pi z}{z^2}$ 在 C_N 内的奇点为 $z=0$ 与 $z=\pm1,\cdots,\pm N$: 在 $z=n\,(n\ne0)$ 处留数为 $\dfrac{1}{\pi n^2}$, 在 $z=0$ 处由 $\cot\pi z=\dfrac{1}{\pi z}-\dfrac{\pi z}{3}-\cdots$ 得留数为 $-\dfrac{\pi}{3}$. 由留数定理并令 $N\to\infty$,

$$\sum_{n\ne0}\frac{1}{\pi n^2}-\frac{\pi}{3}=0\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

同理考察 $g(z)=\dfrac{\cot\pi z}{z^4}$, 其中 $z=0$ 处留数为 $-\dfrac{\pi^3}{45}$, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}.$$

18. (1) 求 $z^4-8z+10=0$ 在 $|z|<1$ 内根的个数;

(2) 求 $2z^5+8z-1=0$ 在圆环 $1<|z|<2$ 内根的个数.

(1) **Sol** 在 $|z|=1$ 上 $|z^4|=1$, 而 $|10-8z|\ge10-8=2>1$. 由 Rouché 定理, $z^4-8z+10$ 与 $10-8z$ 在 $|z|<1$ 内零点个数相同; 而 $10-8z$ 的唯一零点 $z=\dfrac{5}{4}$ 位于 $|z|=1$ 之外, 故 $z^4-8z+10=0$ 在 $|z|<1$ 内无根 (根的个数为 0).

(2) **Sol** 在 $|z|=2$ 上 $|8z-1|\le17<64=|2z^5|$, 故 $2z^5+8z-1$ 与 $2z^5$ 在 $|z|<2$ 内零点个数相同, 为 5; 在 $|z|=1$ 上 $|2z^5-1|\le3<8=|8z|$, 故 $2z^5+8z-1$ 与 $8z$ 在 $|z|<1$ 内零点个数相同, 为 1. 于是圆环 $1<|z|<2$ 内零点个数为 $5-1=4$.

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

19. 应用 Rouché 定理证明代数基本定理 (FTA): 任何 $n(n\geq 1)$ 次代数方程至少有一根.

Pf 设 $p(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0$, 其中 $a_n\neq 0$, $n\geq 1$. 取 R 充分大, 在 $|z|=R$ 上

$$|p(z)-a_nz^n|\leq |a_{n-1}|R^{n-1}+\cdots+|a_0|\leq CR^{n-1}<|a_n|R^n=|a_nz^n|.$$

由 Rouché 定理, $p(z)$ 与 a_nz^n 在 $|z|<R$ 内零点个数相同; 而 a_nz^n 在 $|z|<R$ 内有 n 个零点 (即 $z=0$, n 重), 故 $p(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恰有 n 个零点 (重数计), 特别地至少有一根.

20. 设 $f(z)$ 在 $|z|\leq 1$ 上解析, 而且当 $|z|=1$ 时 $|f(z)|<1$. 证明方程 $f(z)-z=0$ 在 $|z|<1$ 上有且只有一个解.

Pf 在 $|z|=1$ 上 $|f(z)|<1=|z|=|-z|$. 把 $f(z)-z$ 写成 $f(z)+(-z)$, 由 Rouché 定理, $f(z)-z$ 与 $-z$ 在 $|z|<1$ 内零点个数相同; 而 $-z$ 在 $|z|<1$ 内恰有一个零点 $z=0$, 故 $f(z)-z=0$ 在 $|z|<1$ 内有且只有一个解.

21. (辐角原理的应用) 设 D 为有界区域, 其边界由有限条分段光滑 Jordan 曲线组成并取正向; 函数 $f(z)$ 在 D 上亚纯, 在边界 ∂D 上每点都解析且 ∂D 不包含 $f(z)$ 的任何零点, 而函数 $g(z)$ 在闭区域 $\overline{D}$ 上解析. 证明:

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\partial D}g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{m}g(a_k)-\sum_{l=1}^{n}g(b_l),$$

这里 $\{a_k\}_{k=1}^m$ 是 $f(z)$ 在 D 中的所有零点, $\{b_l\}_{l=1}^n$ 是 $f(z)$ 在 D 中的所有极点 (记重数).

Pf 记 $F(z)=g(z)\dfrac{f'(z)}{f(z)}$. 设 a_k 是 f 的 m_k 阶零点, 则 $f(z)=(z-a_k)^{m_k}\varphi(z)(\varphi(a_k)\neq 0)$, 从而

$$\frac{f'}{f}=\frac{m_k}{z-a_k}+\frac{\varphi'}{\varphi},$$

故 F 在 a_k 处的留数为 $m_kg(a_k)$; 设 b_l 是 f 的 n_l 阶极点, 则 $f(z)=(z-b_l)^{-n_l}\psi(z)(\psi(b_l)\neq 0)$, 从而

$$\frac{f'}{f}=-\frac{n_l}{z-b_l}+\frac{\psi'}{\psi},$$

故 F 在 b_l 处的留数为 $-n_lg(b_l)$(题中已将零点, 极点按重数列出, 即把每个权重 m_k 或 n_l 展开为相应次数的重复项, 并不改变实际零点或极点的阶数). 由留数定理,

$$\int_{\partial D}g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\Big(\sum_{k=1}^{m}g(a_k)-\sum_{l=1}^{n}g(b_l)\Big),$$

两边除以 $2\pi\mathrm{i}$ 即得所证.

第五章

1. 证明 $f(z)=\dfrac{z}{(1-z)^3}$ 在 $|z|<\dfrac{1}{2}$ 内单叶解析.

Pf 解析性显然: f 在 $|z|<1$ 内解析, 故在 $|z|<\dfrac{1}{2}$ 内解析. 再证单叶性. 设 $|z_1|,|z_2|<\dfrac{1}{2}$ 且 $f(z_1)=f(z_2)$, 即 $\dfrac{z_1}{(1-z_1)^3}=\dfrac{z_2}{(1-z_2)^3}$, 通分得

$$z_1(1-z_2)^3-z_2(1-z_1)^3=0.$$

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

直接展开并因式分解:

$$z_1(1-z_2)^3 - z_2(1-z_1)^3 = (z_1-z_2)\big[1-3z_1z_2+z_1z_2(z_1+z_2)\big] = (z_1-z_2)\big[1-z_1z_2(3-z_1-z_2)\big].$$

若 $z_1 \neq z_2$, 则须 $z_1z_2(3-z_1-z_2)=1$. 但

$$\big|z_1z_2(3-z_1-z_2)\big| \leq |z_1||z_2|\big(3+|z_1|+|z_2|\big) < \frac{1}{4}\Big(3+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Big) = 1,$$

矛盾, 故 $z_1=z_2$, 即 f 在 $|z|<\dfrac{1}{2}$ 内单叶 (从而单叶解析).

2. 设函数 $f(z)$ 在 $\Im z \leq 0$ 上解析, 并且在实轴上取实值且有界. 判断能否推出 f 恒为常数, 并给出适用的修正条件.

Sol 按题面仅在实轴上有界的条件, 结论不成立. 例如 $f(z)=\cos z$ 是非常数整函数, 在实轴上取实值且 $|f(x)|\leq 1$. 若补充 f 在整个下半平面上有界, 结论成立. 由 Schwarz 对称原理,

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & \Im z \leq 0, \\ \overline{f(\overline{z})}, & \Im z \geq 0 \end{cases}$$

为整函数. 若下半平面上 $|f|\leq M$, 则反射后整个复平面上 $|F|\leq M$. 由 Liouville 定理 F 为常数, 故 f 为常数.

3. 求出将点 $-1,\infty,\mathrm{i}$ 分别变换成 (1) $\mathrm{i},1,1+\mathrm{i}$; (2) $\infty,\mathrm{i},1$; (3) $0,\infty,1$ 的分式线性变换.

Sol 设所求分式线性变换为 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$. (1) 因 $z=\infty$ 的像为有限值 1, 故 $c\neq 0$ 且 $\dfrac{a}{c}=1$; 取 $a=c=1$, 即 $w=\dfrac{z+b}{z+d}$. 由 $w(-1)=\mathrm{i}$, $w(\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$ 得

$$\frac{b-1}{d-1}=\mathrm{i}, \qquad \frac{b+\mathrm{i}}{d+\mathrm{i}}=1+\mathrm{i}.$$

解之得 $d=2-\mathrm{i}$, $b=2+\mathrm{i}$, 故

$$w=\frac{z+2+\mathrm{i}}{z+2-\mathrm{i}}.$$

(验证: $w(-1)=\dfrac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{i}$, $w(\infty)=1$, $w(\mathrm{i})=\dfrac{2+2\mathrm{i}}{2}=1+\mathrm{i}$.)

(2) 由 $w(-1)=\infty$ 知 -1 为极点, 取 $d=c$; 由 $w(\infty)=\mathrm{i}$ 得 $\dfrac{a}{c}=\mathrm{i}$, 即 $a=\mathrm{i}c$. 故 $w=\dfrac{\mathrm{i}z+\lambda}{z+1}(\lambda=b/c)$. 由 $w(\mathrm{i})=1$ 得 $\dfrac{-1+\lambda}{1+\mathrm{i}}=1$, 即 $\lambda=2+\mathrm{i}$, 故

$$w=\frac{\mathrm{i}z+2+\mathrm{i}}{z+1}.$$

(验证: $w(\infty)=\mathrm{i}$, $z=-1$ 为极点, $w(\mathrm{i})=\dfrac{1+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=1$.)

(3) 由 $w(\infty)=\infty$ 知 $c=0$, 即 $w=\alpha z+\beta$; 由 $w(-1)=0$ 得 $\beta=\alpha$; 由 $w(\mathrm{i})=1$ 得 $\alpha(1+\mathrm{i})=1$, 即 $\alpha=\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2}$. 故

$$w=\frac{1-\mathrm{i}}{2}(z+1).$$

(验证: $w(-1)=0$, $w(\mathrm{i})=1$, $w(\infty)=\infty$.)

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

4. 证明若分式线性变换有两个不动点, 则其在此两点处的导数的乘积是 1.

Pf 设 $T(z)=\dfrac{az+b}{cz+d}$ 不是恒等变换 (恒等变换的结论显然), 且有两个不动点 $z_1\neq z_2$. 不动点方程为 $cz^2+(d-a)z-b=0$, 故 (当 $c\neq 0$)

$$z_1+z_2=\frac{a-d}{c},\qquad z_1z_2=-\frac{b}{c}.$$

又 $T'(z)=\dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}$, 故

$$T'(z_1)T'(z_2)=\frac{(ad-bc)^2}{(cz_1+d)^2(cz_2+d)^2}.$$

而由不动点递推式

$$(cz_1+d)(cz_2+d)=c^2z_1z_2+cd(z_1+z_2)+d^2=c^2\Big(-\frac{b}{c}\Big)+cd\cdot\frac{a-d}{c}+d^2=ad-bc.$$

于是 $T'(z_1)T'(z_2)=\dfrac{(ad-bc)^2}{(ad-bc)^2}=1$. 当 $c=0$ 时 $T(z)=\alpha z+\beta$ 为仿射变换; 若它有两个不动点, 则其中一个为 ∞, 另一个为 $\dfrac{\beta}{1-\alpha}$ ($\alpha\neq 1$). 此时 $T'\equiv\alpha$; 在 ∞ 处取局部坐标 $w=1/z$, 由 $\dfrac{1}{T(1/w)}=\dfrac{w}{\alpha+\beta w}$ 得 $T'(\infty)=\dfrac{1}{\alpha}$, 乘积仍为 1.

5. 证明下述结论:

(1) 四个互异点 z_1,z_2,z_3,z_4 共圆 (有限圆或直线) 当且仅当 $(z_1,z_2,z_3,z_4)\in\mathbb{R}$;

(2) 设 z_1,z_2,z_3 是圆 C 上的三个不同点, 则 z 和 z' 关于圆 C 对称当且仅当

$$(z_1,z_2,z,z_3)=\overline{(z_1,z_2,z',z_3)};$$

(3) 设 z_1,z_2,z_3 是圆 C 上的三个不同点, 则 z 位于圆 C 的左侧 (圆的定向为 $z_1z_2z_3$) 当且仅当 $\Im(z_1,z_2,z,z_3)<0$; 反之大于零.

(1) **Pf** 令 $\varphi(z)=(z_1,z_2,z_3,z)=\dfrac{(z_1-z_3)(z_2-z)}{(z_1-z)(z_2-z_3)}$, 它是关于 z 的分式线性变换, 且 $\varphi(z_1)=\infty$, $\varphi(z_2)=0$, $\varphi(z_3)=1$. 故 φ 把过 z_1,z_2,z_3 的广义圆 C(有限圆或直线) 映为过 $\infty,0,1$ 的广义圆, 即实轴 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$. 于是

$$z_4\text{ 与 }z_1,z_2,z_3\text{ 共圆}\iff\varphi(z_4)=(z_1,z_2,z_3,z_4)\in\mathbb{R}\cup\{\infty\}.$$

(2) **Pf** 同 (1) 令 $\varphi(z)=(z_1,z_2,z,z_3)$, 则 φ 把广义圆 C 映为 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$, 且 $z\in C\iff\varphi(z)\in\mathbb{R}\cup\{\infty\}$(交比在分母为零处取球面值). 关于 C 的对称 (反演) 是保持 C 上每点不动的反分式线性变换; 而在像平面上保持实轴逐点不动的反分式线性变换是复共轭, 故对称对应于 $\varphi(z')=\overline{\varphi(z)}$, 即

$$(z_1,z_2,z,z_3)=\overline{(z_1,z_2,z',z_3)}.$$

(3) **Pf** 同 (2) 令 $\varphi(z)=(z_1,z_2,z,z_3)$. φ 保角 (保持定向与左右侧), 并把定向圆周 C(定向 $z_1z_2z_3$) 映为定向实轴: $\varphi(z_1)=0,\varphi(z_2)=\infty,\varphi(z_3)=1$, 即定向 $0\to\infty\to 1$. 实轴的正向为 $-\infty\to 0\to 1\to+\infty$(循环次序 $0\to 1\to\infty$), 故 $0\to\infty\to 1$ 恰为实轴的负向. 于是 C 的左侧映为实轴负向的左侧, 即下半平面 $\{\Im w<0\}$. 从而

$$z\text{ 位于 }C\text{ 的左侧}\iff\Im(z_1,z_2,z,z_3)<0;$$

Yuki Hoshikage Rio Kaniya

同理 z 位于 C 的右侧 $\iff \Im(z_1,z_2,z,z_3)>0$.

6. 证明 Ptolemy 定理, 即圆的内接四边形的两对对边乘积之和等于两对角线之乘积.

Pf 对任意四点有恒等式

$$(z_1-z_3)(z_2-z_4)=(z_1-z_2)(z_3-z_4)+(z_2-z_3)(z_1-z_4).$$

取模并用三角不等式得

$$|z_1-z_3||z_2-z_4|\le|z_1-z_2||z_3-z_4|+|z_2-z_3||z_1-z_4|.$$

设 $z_j=c+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}$, 其中 $R>0$ 且 $\theta_1<\theta_2<\theta_3<\theta_4<\theta_1+2\pi$. 利用

$$z_j-z_k=2\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_j+\theta_k)/2}\sin\frac{\theta_j-\theta_k}{2},$$

可得

$$\frac{(z_1-z_2)(z_3-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}=\frac{\sin((\theta_1-\theta_2)/2)\sin((\theta_3-\theta_4)/2)}{\sin((\theta_2-\theta_3)/2)\sin((\theta_1-\theta_4)/2)}>0,$$

因为四个正弦均为负数. 故前述恒等式右端两项同向, 三角不等式取等号:

$$|z_1-z_3||z_2-z_4|=|z_1-z_2||z_3-z_4|+|z_2-z_3||z_1-z_4|.$$

即两对角线之积等于两组对边乘积之和, 此即 Ptolemy 定理.

7. (最小模原理) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 不为常数且没有零点. 证明 $|f(z)|$ 不可能在 D 内取到最小值.

Pf 令 $g(z)=\dfrac{1}{f(z)}$. 因 f 在 D 内无零点, g 在 D 内解析且不恒为常数. 若 $|f(z)|$ 在 $z_0\in D$ 处取得最小值, 则 $|g(z)|=\dfrac{1}{|f(z)|}$ 在 z_0 处取得最大值; 由最大模原理 $g\equiv\text{const}$, 从而 $f\equiv\text{const}$, 与题设矛盾. 故 $|f(z)|$ 不能在 D 内取到最小值.

8. 设 $P(z)$ 是 z 的 n 次多项式, 且对 $r>0$, 记 $M(r)=\max\limits_{|z|=r}|P(z)|$. 证明 $\dfrac{M(r)}{r^n}$ 是单调递减函数.

Pf 记 $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0\,(a_n\neq0)$, 并令

$$G(z)=\frac{P(z)}{z^n}=a_n+\frac{a_{n-1}}{z}+\cdots+\frac{a_0}{z^n}.$$

G 在 $|z|>0$ 内解析, 且 $\lim\limits_{z\to\infty}G(z)=a_n$ 有限, 故 ∞ 是 G 的可去奇点; 即可把 G 看作区域 $\{|z|>r\}\cup\{\infty\}$ 上的解析函数. 对 $R>r$, 按最大模原理 (∞ 为该区域内点), $|G|$ 在闭区域 $|z|\ge r$ 上的最大值在边界 $|z|=r$ 上取得, 于是

$$\max_{|z|=R}|G(z)|\le\max_{|z|=r}|G(z)|,\quad\text{即}\quad\frac{M(R)}{R^n}\le\frac{M(r)}{r^n}.$$

故 $\dfrac{M(r)}{r^n}$ 关于 r 单调递减 (等号成立当且仅当 $G\equiv a_n$, 即 $P(z)=a_nz^n$).

9. 设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 $|z|<1$ 上解析且在 $|z|\le1$ 上连续, 证明 $|f(z)|+|g(z)|$ 在 $|z|=1$ 上达到最大值.

Yuri Roshinage Rio Kamiya

Pf 任取 $z_0 \in |z|<1$. 选取 $|\lambda|=1$ 使 $f(z_0)$ 与 $\lambda g(z_0)$ 同向 (例如取 $\lambda = \dfrac{|g(z_0)|}{g(z_0)} \cdot \dfrac{f(z_0)}{|f(z_0)|}$; 当 $f(z_0)g(z_0)=0$ 时 λ 任取), 则

$$\big|f(z_0)+\lambda g(z_0)\big| = |f(z_0)|+|g(z_0)|.$$

函数 $f+\lambda g$ 在 $|z|<1$ 内解析, 在 $|z|\le 1$ 上连续, 由最大模原理

$$|f(z_0)|+|g(z_0)| = \big|f(z_0)+\lambda g(z_0)\big| \le \max_{|z|=1}\big|f(z)+\lambda g(z)\big| \le \max_{|z|=1}\big(|f(z)|+|g(z)|\big).$$

即 $|f|+|g|$ 在 $|z|<1$ 内处处不超过它在 $|z|=1$ 上的最大值; 又 $|f|+|g|$ 在紧集 $|z|\le 1$ 上连续, 其最大值必在 $|z|=1$ 上取到.

10. 设在 $|z|<1$ 内. 函数 $f(z)$ 解析且 $|f(z)|<1$. 证明对任何常数 $|\alpha|<1$,

$$\left|\frac{f(z)-f(\alpha)}{1-\overline{f(\alpha)}f(z)}\right| \le \left|\frac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z}\right|.$$

Pf 令

$$\varphi_\alpha(z)=\frac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z}, \qquad \Phi(u)=\frac{u-f(\alpha)}{1-\overline{f(\alpha)}u},$$

二者均为单位圆盘到自身的分式线性自同构, 且 $\varphi_\alpha(\alpha)=0$, $\Phi(f(\alpha))=0$. 于是

$$F(w)=\Phi\big(f(\varphi_\alpha^{-1}(w))\big)$$

把 $|z|<1$ 解析地映入 $|z|<1$, 且 $F(0)=0$. 由 Schwarz 引理, $|F(w)|\le|w|$. 取 $w=\varphi_\alpha(z)$ 即得

$$\left|\frac{f(z)-f(\alpha)}{1-\overline{f(\alpha)}f(z)}\right| = |\Phi(f(z))| = |F(w)| \le |w| = \left|\frac{z-\alpha}{1-\overline{\alpha}z}\right|.$$

N.B. 原假设没有给出边界值 $f(\alpha)$, 因此不能直接允许 $|\alpha|=1$.

11. 设在 $|z|<1$ 内, 函数 $f(z)$ 解析且 $|f(z)|<1$, 0 是 $f(z)$ 的 k 阶零点. 证明对所有的 $|z|<1$ 有 $|f(z)|\le|z|^k$.

Pf 由 0 是 f 的 k 阶零点, $h(z)=f(z)/z^k$ 在原点补取可去值后解析于 $\mathbb{D}$. 固定 $z\in\mathbb{D}$, 取 $|z|<r<1$, 由最大模原理,

$$|h(z)| \le \max_{|\zeta|=r}\frac{|f(\zeta)|}{r^k} \le r^{-k}.$$

令 $r\to 1^-$, 得 $|h(z)|\le 1$, 即 $|f(z)|\le|z|^k$. 这也容许 h 为模等于 1 的常数.

12. (1) 作一单叶解析函数把上半平面保形映射成上半平面且 $f(1+\mathrm{i})=-i+\mathrm{i}$, $f\prime(\mathrm{i})<0$(右端的原记号存在歧义, 见下解答);

(2) 作一单叶解析函数把去掉半圆盘 $\{z\in\mathbb{C};|z|\le 1,\Im z>0\}$ 的上半平面保形映射成上半平面;

(3) 作一单叶解析函数把去掉虚轴上线段 $[0,\mathrm{i}h](h>0)$ 的上半平面保形映射成上半平面.

(1) **Sol** 若原题中的 i 指虚数单位, 则 $-i+\mathrm{i}=0$, 而上半平面内点的像不可能是边界点 0, 因此无解. 若原意是 $-1+\mathrm{i}$, 则作如下构造. 设 f 为上半平面的分式线性自同构 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}\,(a,b,c,d\in$

Yuki Hoshikage Rin Kamiya

$\mathbb{R}$, $ad-bc>0$). 由 $f'(\mathrm{i})=\dfrac{ad-bc}{(c\mathrm{i}+d)^2}$ 为负数 (实数) 知 $(c\mathrm{i}+d)^2=d^2-c^2+2cd\,\mathrm{i}$ 为实数, 故 $cd=0$. 若 $c=0$, 则 $f'(\mathrm{i})=\dfrac{ad}{d^2}=\dfrac{a}{d}>0$, 不合要求; 故 $d=0$, 于是

$$f(z)=\frac{az+b}{cz}=\frac{a}{c}+\frac{b}{c}\cdot\frac{1}{z}=A+\frac{B}{z}\qquad(A,B\in\mathbb{R}).$$

此时 $f'(\mathrm{i})=B$, 故 $B<0$. 再由 $f(1+\mathrm{i})=A+\dfrac{B}{1+\mathrm{i}}=A+\dfrac{B}{2}-\dfrac{B}{2}\mathrm{i}=-1+\mathrm{i}$ 得

$$A+\frac{B}{2}=-1,\qquad -\frac{B}{2}=1,$$

即 $B=-2$, $A=0$. 故 $f(z)=-\dfrac{2}{z}$. (易验证它把上半平面保形映为上半平面, 且 $f(1+\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}$, $f'(\mathrm{i})=-2<0$.)

(2) **Sol** 所给区域为 $D=\{z:\Im z>0,\ |z|>1\}$(上半平面去掉上半单位闭圆盘). 令

$$\zeta=\frac{z-1}{z+1}.$$

它把实轴映为实轴, 把上半单位圆映为正虚轴 (自 0 经 $\zeta(\mathrm{i})=\mathrm{i}$ 至 ∞). 因 $\zeta(2\mathrm{i})=\dfrac{-1+2\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}=\dfrac{3+4\mathrm{i}}{5}$ 在第一象限, 故 $\zeta(D)$ 为第一象限. 再平方, 得

$$f(z)=\Big(\frac{z-1}{z+1}\Big)^2$$

把 D 保形映为上半平面.

(3) **Sol** 所给区域为 $D=\{z:\Im z>0\}\setminus[0,\mathrm{i}h]$(上半平面去掉虚轴上线段). 由 $z\mapsto z^2$: $\Im z>0$ 映为 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$, 而线段 $[0,\mathrm{i}h]$ 映为 $[-h^2,0]$, 故

$$z^2(D)=\mathbb{C}\setminus[-h^2,+\infty).$$

平移 $w=z^2+h^2$ 得 $w(D)=\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$; 再取把 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 映为上半平面的单值分支的平方根, 即得

$$f(z)=\sqrt{z^2+h^2}$$

把 D 保形映为上半平面.

13. 记 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C};|z|<1\}$.

(1) 作一单叶解析函数把 $\mathbb{D}\setminus[0,1)$ 保形映射成 $\mathbb{D}$;

(2) 作一单叶解析函数把带状区域 $0<\Im z<\pi$ 保形映射成 $\mathbb{D}$;

(3) 作一单叶解析函数把 $|z|<1$ 和 $|z-1|<1$ 的公共部分保形映射成 $\mathbb{D}$.

(1) **Sol** 取 $\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$ 上把该区域映为上半平面的单值分支 $\sqrt{z}$(即当 $\arg z\in(0,2\pi)$ 时 $\sqrt{z}=\sqrt{|z|}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\arg z/2}$). 因 $\mathbb{D}\setminus[0,1)\subset\mathbb{C}\setminus[0,+\infty)$, 故

$$\sqrt{\mathbb{D}\setminus[0,1)}=\{w:\Im w>0,\ |w|<1\}\ (\text{上半单位圆盘}).$$

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

再令 $\zeta=\dfrac{1-w}{1+w}$, 它把上半单位圆盘映为第四象限 (实直径 $\to$ 实轴, 上半圆弧 $\to$ 负虚轴); ζ^2 把第四象限映为下半平面; 最后经 Cayley 变换 $\eta=\dfrac{\zeta^2+\mathrm{i}}{\zeta^2-\mathrm{i}}$ 映为单位圆盘. 故

$$f(z)=\frac{\Big(\dfrac{1-\sqrt{z}}{1+\sqrt{z}}\Big)^2+\mathrm{i}}{\Big(\dfrac{1-\sqrt{z}}{1+\sqrt{z}}\Big)^2-\mathrm{i}}$$

把 $\mathbb{D}\setminus[0,1)$ 保形映为 $\mathbb{D}$.

(2) **Sol**　令 $w=\mathrm{e}^z$. 因 e^z 把带域 $0<\Im z<\pi$ 保形映为上半平面 ($x+\mathrm{i}y\mapsto \mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}$, $y\in(0,\pi)$), 再经 Cayley 变换 $\zeta=\dfrac{w-\mathrm{i}}{w+\mathrm{i}}$ 映为单位圆盘, 故

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^z-\mathrm{i}}{\mathrm{e}^z+\mathrm{i}}$$

把 $0<\Im z<\pi$ 保形映为 $\mathbb{D}$.

(3) **Sol**　所给区域 L 是两圆盘 $\mathbb{D}=\{z:|z|<1\}$ 与 $|z-1|<1$ 的公共部分 (透镜形), 两交点为 $z=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/3}$, 在每一交点的顶角为 $\dfrac{2\pi}{3}$. 令

$$\zeta=\frac{z-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}.$$

它把两交点分别映为 $0,\infty$, 把 L 的两段边界弧 (分别过 $z=1$ 与 $z=0$) 映为自原点出发的两条射线; 由 $\zeta(1)=\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\pi/3}$, $\zeta(0)=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$ 知 $\zeta(L)$ 为张角 $\dfrac{2\pi}{3}$ 的角域 $\Big\{\dfrac{2\pi}{3}<\arg\zeta<\dfrac{4\pi}{3}\Big\}$. 再作幂函数 $\eta=\zeta^{3/2}$(取 $2\pi/3<\arg\zeta<4\pi/3$ 的对数分支), 它把该角域映为下半平面; 最后经 $\xi=\dfrac{\eta+\mathrm{i}}{\eta-\mathrm{i}}$ 映为单位圆盘. 故

$$f(z)=\frac{\Big(\dfrac{z-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}\Big)^{3/2}+\mathrm{i}}{\Big(\dfrac{z-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}}{z-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}}\Big)^{3/2}-\mathrm{i}}$$

把 L 保形映为 $\mathbb{D}$.

第六章

1. 试写出极坐标形式和用 $\dfrac{\partial}{\partial z},\dfrac{\partial}{\partial\bar z}$ 形式表述的 Laplace 方程.

Sol　直角坐标形式: $\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=0$. 极坐标形式 ($r>0$): 由 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$ 得

$$\Delta u=u_{rr}+\frac{1}{r}u_r+\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}=0,\qquad \text{即}\quad r^2u_{rr}+ru_r+u_{\theta\theta}=0.$$

用 $z,\bar z$ 的形式: 由

$$\partial_z=\frac{1}{2}\Big(\frac{\partial}{\partial x}-\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\Big),\qquad \partial_{\bar z}=\frac{1}{2}\Big(\frac{\partial}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\Big)$$

得 $\partial_z\partial_{\bar z}=\dfrac{1}{4}\Delta$, 故 Laplace 方程等价于

$$u_{z\bar z}=\partial_z\partial_{\bar z}u=0.$$

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

2. 设 $f(z)$ 是区域 D 上的解析函数, 讨论 $|f(z)|, \arg f(z)$ 和 $\ln|f(z)|$ 是否是 D 上的调和函数.

Sol 设 f 在 D 上解析.

(1) $|f(z)|$ 一般不是调和函数. 事实上

$$|f| \text{ 在 } D \text{ 上调和} \iff f \text{ 在 } D \text{ 上为常数.}$$

证明: 若 $\Delta|f| = 0$ 且 $f \equiv 0$ 则显然; 若 f 无零点, 则 $\ln|f| = \Re \log f$ 调和, 而由 $\Delta \mathrm{e}^{\ln|f|} = \mathrm{e}^{\ln|f|}\big|\nabla \ln|f|\big|^2$ 及 $\Delta|f| = 0$ 得 $\nabla \ln|f| = 0$, 故 $\ln|f|$ 为常数, 由开映射原理 f 为常数; 若 f 有零点 $z_0 \in D$, 则 $|f|$ 为非负调和函数且在 z_0 取最小值 0, 由最小值原理 $|f| \equiv 0$, 即 $f \equiv 0$ 为常数. 反之 f 为常数时 $|f|$ 为常数, 当然调和.

(2) $\arg f(z)$ 在 $f \neq 0$ 处局部调和: 局部取 $\log f$ 的解析分支, 则 $\arg f = \Im \log f$ 为调和函数. 一般地 $\arg f$ 是多值的, 其每一连续单值分支都调和; 不连续的主辐角选择不能视为调和函数; 当 D 单连通且 f 在 D 上无零点时, $\arg f$ 有单值分支, 因而是 D 上的调和函数.

(3) $\ln|f(z)|$ 在 f 的零点之外调和: $\ln|f| = \Re \log f$ 是单值实函数 ($|f|$ 单值), 局部为解析函数 $\log f$ 的实部. 若 f 在 D 上无零点, 则 $\ln|f|$ 在整个 D 上调和.

3. 证明下列命题:

(1) 调和函数的线性组合是调和函数;

(2) 若调和函数 $u(x,y)$ 的自变量替换成 $x = \dfrac{\xi}{\xi^2+\eta^2}$, $y = \dfrac{\eta}{\eta^2+\xi^2}$, 则替换后的函数是调和函数.

(1) **Pf** 设 u, v 在 D 上调和, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 由 Δ 的线性性

$$\Delta(\alpha u + \beta v) = \alpha \Delta u + \beta \Delta v = 0,$$

故 $\alpha u + \beta v$ 在 D 上调和.

(2) **Pf** 题给替换即 $z = x + \mathrm{i}y = \dfrac{\xi + \mathrm{i}\eta}{\xi^2+\eta^2} = \dfrac{1}{\overline{w}}$ $(w = \xi + \mathrm{i}\eta)$. 记 $V(w) = u\Big(\dfrac{1}{w}\Big)$. 由 $w \mapsto \dfrac{1}{w}$ 在 $w \neq 0$ 处解析 (保角), 调和函数与解析函数复合仍调和, 故 V 调和; 又

$$U(\xi,\eta) = u\Big(\frac{1}{\overline{w}}\Big) = V(\xi, -\eta),$$

即把 V 关于实轴作反射. 反射 $(\xi,\eta) \mapsto (\xi,-\eta)$ 保持调和性, 故 U 在 $\{w \neq 0 : 1/\overline{w} \in D\}$ 上调和.

4. 设 $u(x,y) = x^2 + y^2 - x$, 求其共轭调和函数.

Sol 先验证 u 是否调和:

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\big(x^2+y^2-x\big) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\big(x^2+y^2-x\big) = 2 + 2 = 4 \neq 0.$$

故所给 $u(x,y) = x^2 + y^2 - x$ 不是调和函数, 因而不存在共轭调和函数 (共轭调和函数的前提是 u 本身调和).

N.B. 题面疑有笔误: 若 $u(x,y) = x^2 - y^2 - x$(此时 $\Delta u = 2 - 2 = 0$ 调和), 则由 C-R 条件 $v_y = u_x = 2x - 1$, $v_x = -u_y = 2y$ 解得

$$v(x,y) = 2xy - y + C.$$

5. 设 $u(x,y) = \dfrac{x}{x^2+y^2}$, 求 $|z| > 0$ 上 $u(x,y)$ 的共轭调和函数.

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

Sol 由

$$\frac{1}{z}=\frac{x-\mathrm{i}y}{x^2+y^2}=\frac{x}{x^2+y^2}-\mathrm{i}\frac{y}{x^2+y^2}$$

知 $u(x,y)=\Re\dfrac{1}{z}$. 因 $\dfrac{1}{z}$ 在 $|z|>0$ 上解析, 其虚部即为 u 的共轭调和函数:

$$v(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}+C,\qquad \text{即}\quad u+\mathrm{i}v=\frac{1}{z}+C\mathrm{i}\ (|z|>0).$$

6. 设实值函数 $u(z)$ 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上调和, 证明如果 $u(z)$ 有界, 则其必恒为常数.

Pf 因 $\mathbb{C}$ 单连通, u 在 $\mathbb{C}$ 上有共轭调和函数 v, 于是 $F=u+\mathrm{i}v$ 为整函数. 又 u 有界, 设 $|u|\leq M$, 则

$$\left|\mathrm{e}^{F(z)}\right|=\mathrm{e}^{u(z)}\leq\mathrm{e}^{M},$$

即 e^F 为有界整函数. 由 Liouville 定理 $\mathrm{e}^F\equiv\text{const}$, 从而 $F\equiv\text{const}$, 故 $u\equiv\text{const}$.

7. 如果一个复值函数满足 Laplace 方程, 则称之为复调和函数. 证明若 $f(z)$ 和 $zf(z)$ 是区域 D 上的复调和函数, 则 $f(z)$ 是区域 D 上的解析函数.

Pf 记 $f=u+\mathrm{i}v(u,v$ 实值). 由 f 复调和知 u,v 均调和: $\Delta u=\Delta v=0$. 由 zf 复调和知其实部, 虚部也调和. 而

$$zf=(x+\mathrm{i}y)(u+\mathrm{i}v)=\big(xu-yv\big)+\mathrm{i}\big(xv+yu\big),$$

故 $\Delta(xu-yv)=0$, $\Delta(xv+yu)=0$. 由

$$\Delta(xu)=2u_x+x\Delta u=2u_x,\qquad \Delta(yv)=2v_y+y\Delta v=2v_y$$

得

$$\Delta(xu-yv)=2(u_x-v_y)=0\implies u_x=v_y;$$

同理 $\Delta(xv+yu)=2(v_x+u_y)=0\implies u_y=-v_x$. 即 u,v 满足 Cauchy-Riemann 条件; 又 u,v 调和, 从而二阶连续可微, 故 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 D 上解析. (反之若 f 解析, 则 zf 亦解析, 二者均为复调和函数, 故题设与 f 解析等价.)

8. 对 $0<r<R<+\infty$, 证明:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\varphi)+r^2}\mathrm{d}\theta=1.$$

Pf 记 Poisson 核

$$P(z,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\Re\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}=\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\varphi)+r^2}\qquad(z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}),$$

则所证左端

$$=\frac{1}{2\pi}\Re\int_0^{2\pi}\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}\mathrm{d}\theta.$$

令 $w=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $\mathrm{d}\theta=\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{i}w}$:

$$\int_0^{2\pi}\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}\mathrm{d}\theta=\int_{|w|=R}\frac{w+z}{w-z}\cdot\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{i}w}.$$

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

被积函数在 $|w|<R$ 内有一级极点 $w=0$ 与 $w=z$(因 $|z|=r<R$), 且

$$\mathrm{Res}_{w=0}=\lim_{w\to 0} w\cdot\frac{w+z}{w-z}\cdot\frac{1}{\mathrm{i}w}=\frac{z}{-z}\cdot\frac{1}{\mathrm{i}}=\mathrm{i},$$

$$\mathrm{Res}_{w=z}=\lim_{w\to z}(w-z)\frac{w+z}{(w-z)\mathrm{i}w}=\frac{2z}{\mathrm{i}z}=-2\mathrm{i}.$$

故积分 $=2\pi\mathrm{i}(\mathrm{i}-2\mathrm{i})=2\pi$, 于是原式 $=\dfrac{1}{2\pi}\Re(2\pi)=1$.

9. 对 $-1<r<1$, 证明:

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2r\cos\theta+r^2)\mathrm{d}\theta=0.$$

Pf 由 $1-2r\cos\theta+r^2=|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|^2$ 得

$$\ln(1-2r\cos\theta+r^2)=2\ln|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|.$$

当 $r=0$ 时积分显然为零. 以下设 $0<|r|<1$; 函数 $w\mapsto\ln|1-rw|$ 在 $|w|<1/|r|$ 内调和, 特别是在闭单位圆盘的一个邻域内调和, 故可用平均值定理:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\mathrm{d}\theta=\ln|1-r\cdot 0|=\ln 1=0.$$

又由 $|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2\pi-\theta)}|=|1-r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}|=|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|$ 知 $\ln|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|$ 关于 θ 对称, 故

$$\int_0^{\pi}\ln|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\ln|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\mathrm{d}\theta=0.$$

于是

$$\int_0^{\pi}\ln(1-2r\cos\theta+r^2)\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\ln|1-r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|\mathrm{d}\theta=0.$$

10. 试求一个单位圆盘内的调和函数, 使其在指定开弧内的边界极限为 1, 在互补开弧内为 0; 弧端点另行讨论.

Sol 设所给弧为 $E=\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}:\theta_1<\theta<\theta_2,\quad 0<\theta_2-\theta_1<2\pi\}$. 该 Dirichlet 问题的解由 Poisson 积分给出:

$$u(z)=\frac{1}{2\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{1-|z|^2}{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z|^2}\mathrm{d}\theta\qquad(|z|<1),$$

其闭形式为

$$u(z)=\frac{\theta_2-\theta_1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\arg\frac{1-z\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_2}}{1-z\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_1}}\qquad(|z|<1),$$

这里的辐角取在 $z=0$ 等于零的连续分支, 即两个解析对数 (均在 0 取零) 的虚部之差. 非端点处的边界极限分别为 1, 0; 在两个端点沿半径趋近的极限为 1/2, 但通常的全路径极限不存在. 因此本题不能要求在整个闭圆盘上连续. 特别地, 当弧为右半圆 $\theta_1=-\dfrac{\pi}{2},\theta_2=\dfrac{\pi}{2}$ 时,

$$u(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arg\frac{1+\mathrm{i}z}{1-\mathrm{i}z}.$$

11. 试求一个上半平面内的调和函数, 使其在实轴开区间 (a,b) 内的边界极限为 1, 在实轴其余非端点处为 0; 端点另行讨论.

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

Sol 设所给实轴上的线段为 $[a,b]$ $(a<b)$. 该 Dirichlet 问题的解由上半平面的 Poisson 积分给出:

$$u(x,y)=\frac{1}{\pi}\int_a^b\frac{y}{(t-x)^2+y^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\Big[\arctan\frac{t-x}{y}\Big]_a^b,$$

即

$$u(z)=\frac{1}{\pi}\Big(\arctan\frac{b-x}{y}-\arctan\frac{a-x}{y}\Big)=\frac{1}{\pi}\arg\frac{z-b}{z-a}\qquad(y>0),$$

取 $0<\arg<\pi$ 的分支. 其在 (a,b) 内的边界极限为 1, 在 $\mathbb{R}\setminus[a,b]$ 上为 0; 在 a,b 沿竖直方向趋近时极限均为 1/2, 沿不同斜向路径则可能得到不同极限.

12. 设实值函数 $u(z)$ 在 $|z|\le1$ 上调和, 证明

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-z}u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t$$

在 $|z|<1$ 内解析, 并且在 $|z|<1$ 内, $\Re f(z)=u(z)$.

Pf 当 $|z|<1$ 时

$$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}=1+\frac{2z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}=1+2\sum_{n=1}^{+\infty}z^n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta},$$

该级数关于 θ 一致收敛, 可逐项积分:

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta+\sum_{n=1}^{+\infty}\Big(\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta\Big)z^n,$$

右端为 $|z|<1$ 内的幂级数, 故 f 在 $|z|<1$ 内解析. 又

$$\Re\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}=\frac{1-|z|^2}{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z|^2}\ (=\text{Poisson 核}),$$

故

$$\Re f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-|z|^2}{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z|^2}u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.$$

由 u 在 $|z|\le1$ 上调和及其边界值 $u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$, 右端即 Poisson 积分公式给出的值, 即 $\Re f(z)=u(z)$, $z\in|z|<1$.

13. 设复值函数 $f(z)$ 在 $|z|\le1$ 上解析, 证明在 $|z|<1$ 内,

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Re(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-z})f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t.$$

Pf 记 Poisson 核 $P(z,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\Re\Big(\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}\Big)=\dfrac{1-|z|^2}{|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z|^2}$(实值). $\Re f$ 与 $\Im f$ 均在 $|z|\le1$ 上调和(在 $|z|<1$ 内调和, 在 $|z|\le1$ 上连续), 由 Poisson 积分公式

$$\Re f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P(z,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\Re f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta,\qquad\Im f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P(z,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\Im f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.$$

第一式加 i 乘第二式, 并注意 P 为实函数, $f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\Re f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})+\mathrm{i}\Im f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$:

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P(z,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\Big(\Re f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})+\mathrm{i}\Im f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\Big)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Re\Big(\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-z}\Big)f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.$$

Yuki Hoshikage Pro Kamiya

14. 设 φ 是区域 D 上的有限实值次调和函数, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为凸且单调不减的函数. 证明 $g\circ\varphi$ 次调和. **Pf** 凸函数 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 由 φ 上半连续及 g 连续, 单调不减, $g\circ\varphi$ 上半连续. 对闭圆盘 $\{|z-z_0|\le r\}\subseteq D$, 由次平均值不等式, 单调性及 Jensen 不等式,

$$g(\varphi(z_0))\le g\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta\right)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}g(\varphi(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))\mathrm{d}\theta.$$

这些积分有意义: φ 在该圆周上有上界, 且由有限的中心值和次平均值不等式知其负部可积; 凸函数有仿射下界, 故 $g\circ\varphi$ 的负部也可积. 由上半连续性和次平均值判据得到结论.

N.B. 原题仅有凸性不足, 例如 $\varphi(z)=|z|^2$, $g(t)=-t$, 则 $\Delta(g\circ\varphi)=-4<0$. 若采用允许 $\varphi=-\infty$ 的定义, 还须约定 $g(-\infty)=\lim_{t\to-\infty}g(t)$, 并按所用定义处理恒为 $-\infty$ 的情况; 这里明确采用有限实值版本.

第七章

1. Joukowski 函数 $\omega=z+\dfrac{1}{z}$ 把去掉半圆盘 $\{z\in\mathbb{C};|z|\le1,\Im z>0\}$ 的上半平面保形映射成上半平面. 试将此映射解析延拓到整个上半平面上, 并考察这个半平面的像是怎样的.

Sol $\omega=z+\dfrac{1}{z}$ 在 $\Im z>0$ 上解析 (它只以 $0,\infty$ 为奇点, 均不在该半平面内), 故它本身即所给映射在整个上半平面上的解析延拓. 考察像. 令 $z=re^{\mathrm{i}\theta}$ $(r>0,\,0<\theta<\pi)$, 则

$$\omega=\Big(r+\frac{1}{r}\Big)\cos\theta+\mathrm{i}\Big(r-\frac{1}{r}\Big)\sin\theta.$$

在上半平面内, $\Im\omega$ 的符号由 $r-1/r$ 决定; $|z|=1$ 的上半圆弧映为 $(-2,2)$. 若 $\omega(z_1)=\omega(z_2)$, 则

$$(z_1-z_2)\left(1-\frac{1}{z_1z_2}\right)=0.$$

当 z_1 在上半平面时 $1/z_1$ 在下半平面, 故必有 $z_1=z_2$. 又 $z+1/z=\omega$ 的两根乘积为 1: 当 ω 非实时, 两根非实且虚部异号; 当 $-2<\omega<2$ 时, 两根为单位圆上互为共轭的非实点; 当 $\omega\in(-\infty,-2]\cup[2,\infty)$ 时, 两根均为实数. 因此像恰为

$$\mathbb{C}\setminus\big((-\infty,-2]\cup[2,+\infty)\big),$$

并且映射为保形双射.

2. 在 z 平面上取实轴上的线段 $[-1,1]$ 及从原点出发的下半虚轴作为割线, 得到一区域, 作一单叶解析函数把此区域保形映射成 ω 平面的上半平面.

Sol 记 $D=\mathbb{C}\setminus\big([-1,1]\cup\{-\mathrm{i}t:t\ge0\}\big)$. 先在 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上定义

$$S(z)=z\sqrt{1-\frac{1}{z^2}},$$

根号取主分支; 因 $1-1/z^2$ 不取非正实数, 该定义单值解析, 且 $S(z)^2=z^2-1$, $S(-z)=-S(z)$. 若 $S(z)\in[-\mathrm{i},\mathrm{i}]$, 则 $z^2=1+S(z)^2\in[0,1]$, 导致 $z\in[-1,1]$, 矛盾. 因此它的像避开该竖直线段. 其逆为 $T(w)=w\sqrt{1+1/w^2}$(同取主分支); 同理 T 的像避开 $[-1,1]$. 事实上 $T(S(z))^2=z^2$, 由无穷远

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

处 $T(S(z))/z \to 1$ 及连通性知 $T \circ S$ 为恒等映射; 同理 $S \circ T$ 为恒等映射. 因此 S 把 $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$ 保形双射到 $\mathbb{C} \setminus [-\mathrm{i}, \mathrm{i}]$. 当 $z = -\mathrm{i}t$, $t > 0$ 时, $S(z) = -\mathrm{i}\sqrt{1+t^2}$, 故

$$S(D) = \mathbb{C} \setminus \{\mathrm{i}s : s \le 1\}.$$

于是 $u = -\mathrm{i}S(z) - 1$ 把 D 双射到 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, 主分支平方根把该割线平面双射到右半平面, 最后乘 i 得

$$\boxed{\omega(z) = \mathrm{i}\sqrt{-\mathrm{i}S(z) - 1}}.$$

这给出了每一步的像域, 分支和逆映射依据.

3. 作单叶解析函数将下列区域保形映射成单位圆的外区域.

(1) 在 z 平面上取实轴上的线段 $[-1,1]$ 及虚轴上的线段 $[-\mathrm{i}, \mathrm{i}]$ 作为割线得到的区域;

(2) 在 z 平面上取实轴上的射线 $(-\infty, -1], [1, +\infty)$ 及虚轴上的射线 $(-\mathrm{i}\infty, -\mathrm{i}], [\mathrm{i}, +\mathrm{i}\infty)$ 作为割线得到的区域.

(1) **Sol**　记十字割线外部为 D_1. 令所有下列根号均取主分支, 定义

$$F(z) = z\sqrt{1 + \sqrt{1 - z^{-4}}} \qquad (z \in D_1).$$

因为 $1 - z^{-4}$ 取非正实数只可能发生在已删去的十字线段上, 内层根号解析且实部为正, 外层根号也单值解析. 令 $w = z^2$, 则

$$F(z)^2 = w + \sqrt{w^2 - 1},$$

右端的平方根取无穷远处渐近于 w 的分支. 逆 Joukowski 映射将 $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$ 双射到 $|v| > 1$, 故 $|F(z)| > 1$. 若 $F(z_1) = F(z_2)$, 则 $z_1^2 = z_2^2$; 由 $F(-z) = -F(z)$ 且 $F \neq 0$, 得 $z_1 = z_2$. 对任意 $|\omega| > 1$, 先取 $w = (\omega^2 + \omega^{-2})/2 \notin [-1,1]$, 再取 $z^2 = w$ 的两个根 (均在 D_1), 则其 F 值为相反的 ω, $-\omega$, 故满射. **N.B.** D_1 作为平面域不是单连通的; 补入 ∞ 后才是球面上的单连通域. 上式 $F(z) \sim \sqrt{2}z$, 自然在球面意义下将 ∞ 映为 ∞.

(2) **Sol**　记四条射线删除后的区域为 D_2. 它关于 0 星形, 故单连通; 而平面中的 $\{|\omega| > 1\}$ 非单连通. 因此若要求通常的有限值单叶解析函数, 原题无解. 若" 外区域" 指球面域 $\{|\omega| > 1\} \cup \{\infty\}$, 并允许映射为亚纯函数, 则可取

$$\omega(z) = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 - z^4}}}{z} \quad (z \neq 0), \qquad \omega(0) = \infty,$$

两个根号均为主分支. 对 $z \neq 0$, 这是 $F(1/z)$, 所以由 (1) 双射到有限圆外区域; 原点为唯一的一阶极点, 并映为 ∞. 若目标改成单位圆盘, 则

$$h(z) = \frac{z}{\sqrt{1 + \sqrt{1 - z^4}}}, \qquad h(0) = 0$$

为通常意义下的保形双射. **N.B.** 原构造中的 z^2 把两点合并; 单纯声称" 选奇型分支" 不能恢复单射性. (1) 必须再取有明确归一化的平方根; (2) 必须区分平面目标与球面目标.

4. 设 f 把上半平面 $H = \{\Im z > 0\}$ 保形双射到 $\mathbb{D}$. 证明 f 一定是分式线性函数 (并可将扩充边界 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 映到单位圆周).

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

Pf　令 $C(z)=(z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$, 它把 H 保形双射到 $\mathbb{D}$. 于是 $g=f\circ C^{-1}$ 是圆盘的解析自同构. 令 $a=g^{-1}(0)$, $\phi_a(w)=(w-a)/(1-\overline{a}w)$, 则 $G=g\circ\phi_a^{-1}$ 与 G^{-1} 都固定 0. 分别应用 Schwarz 引理, 得 $|G(w)|\le|w|$ 和 $|w|\le|G(w)|$, 从而由等号情形 $G(w)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}w$. 故

$$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{C(z)-a}{1-\overline{a}C(z)},\qquad |a|<1,$$

是分式线性函数. 边界对应由这个公式直接得到. **N.B.** 原题不能同时要求闭上半平面映入开圆盘, 又要求实轴映到圆周; 且要覆盖整个圆周, 边界须包括 ∞.

5. 设函数 $\omega=f(z)$ 在 $|z|<1$ 内解析, 在 $|z|\le1$ 上连续且无零点. 证明如果 $|z|=1$ 时, $|f(z)|=1$, 则 $f(z)$ 一定恒为常数.

Pf　由 f 在 $|z|\le1$ 上连续且无零点, f 与 $1/f$ 都在 $|z|<1$ 内解析且在 $|z|\le1$ 上连续. 在 $|z|=1$ 上 $|f(z)|=1$. 由最大模原理, $z\in|z|<1$ 时 $|f(z)|\le\max\limits_{|z|=1}|f|=1$; 对 $1/f$ 用最大模原理, $|1/f(z)|\le1$, 即 $|f(z)|\ge1$. 故在 $|z|<1$ 内 $|f(z)|\equiv1$. 于是 f 在 $|z|<1$ 内解析且模恒为 1, 由最大模原理 (或开映射原理)f 恒为常数. □

第八章

1. 证明下述无穷乘积展式:

(1) $\sin z=z\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-\dfrac{z^2}{n^2\pi^2})$;

(2) $\cos z=\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-\dfrac{4z^2}{(2n-1)^2\pi^2})$;

(3) $\sinh z=z\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\dfrac{z^2}{n^2\pi^2})$;

(4) $\cosh z=\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\dfrac{4z^2}{(2n-1)^2\pi^2})$;

(5) $\mathrm{e}^z-1=z\mathrm{e}^{\frac{z}{2}}\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+\dfrac{z^2}{4n^2\pi^2})$.

Sol　先由第 6 题中独立证明的部分分式公式,

$$\pi\cot\pi z-\frac{1}{z}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2}.$$

该级数在避开整数的紧集上正常收敛. 先限制在 $|z|<1$, 在 0 处将左侧补为可去值. 取函数 $\log(\sin\pi z/(\pi z))$ 的解析分支, 在 0 取零; 每个 $\log(1-z^2/n^2)$ 也取在 0 等于零的解析分支. 从 0 到 z 逐项积分, 得

$$\log\frac{\sin\pi z}{\pi z}=\sum_{n=1}^{\infty}\log\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right).$$

指数化后得 $\sin\pi z=\pi z\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-z^2/n^2)$, 先在 $|z|<1$ 成立. 因 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z|^2/n^2$ 在每个紧集上一致有界, 该乘积定义整函数, 再由恒等定理推广到整个复平面. 以 z/π 代 z 即得

$$\sin z=z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2\pi^2}\right)\qquad(1).$$

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

由 $\cos z=\dfrac{\sin 2z}{2\sin z}$ 并用 (1):

$$\cos z=\frac{2z\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{4z^2}{n^2\pi^2}\Big)}{2z\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{z^2}{n^2\pi^2}\Big)}=\prod_{n\ \text{为奇数}}\Big(1-\frac{4z^2}{n^2\pi^2}\Big)=\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{4z^2}{(2n-1)^2\pi^2}\Big)\qquad(2)$$

(偶数 $n=2k$ 的分子因子 $1-\dfrac{4z^2}{4k^2\pi^2}=1-\dfrac{z^2}{k^2\pi^2}$ 与分母相消; 先在分母不为零处计算, 再由解析延拓补齐零点). 由 $\sinh z=-\mathrm{i}\sin(\mathrm{i}z)$ 与 (1) 得

$$\sinh z=-\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}z\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1+\frac{z^2}{n^2\pi^2}\Big)=z\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1+\frac{z^2}{n^2\pi^2}\Big)\qquad(3);$$

由 $\cosh z=\cos(\mathrm{i}z)$ 与 (2) 得

$$\cosh z=\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1+\frac{4z^2}{(2n-1)^2\pi^2}\Big)\qquad(4).$$

最后由 $\mathrm{e}^z-1=2\mathrm{e}^{z/2}\sinh\dfrac{z}{2}$ 与 (3) 得

$$\mathrm{e}^z-1=2\mathrm{e}^{z/2}\cdot\frac{z}{2}\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1+\frac{z^2}{4n^2\pi^2}\Big)=z\mathrm{e}^{z/2}\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1+\frac{z^2}{4n^2\pi^2}\Big)\qquad(5).$$

2. 证明 Wallis 乘积公式

$$\frac{\pi}{2}=\frac{2\cdot2}{1\cdot3}\frac{4\cdot4}{3\cdot5}\cdots\frac{2m\cdot2m}{(2m-1)\cdot(2m+1)}\cdots.$$

Pf 在 $\sin z=z\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{z^2}{n^2\pi^2}\Big)$ 中令 $z=\dfrac{\pi}{2}$:

$$1=\frac{\pi}{2}\prod_{n=1}^{\infty}\Big(1-\frac{1}{4n^2}\Big)=\frac{\pi}{2}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)(2n+1)}{4n^2},$$

故

$$\frac{\pi}{2}=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{4n^2}{(2n-1)(2n+1)}=\prod_{m=1}^{\infty}\frac{2m\cdot2m}{(2m-1)(2m+1)}.$$

3. 证明下面的无穷乘积收敛且等式成立

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos(\frac{z}{2^n})=\frac{\sin z}{z},\quad\text{右端在}z=0\text{ 补值为1.}$$

Pf 由二倍角公式逐次展开:

$$\sin z=2\sin\frac{z}{2}\cos\frac{z}{2}=2^2\sin\frac{z}{4}\cos\frac{z}{4}\cos\frac{z}{2}=\cdots=2^N\sin\frac{z}{2^N}\prod_{n=1}^{N}\cos\frac{z}{2^n},$$

Yuki Hoshikage Rio Kaniya

当 $ze0$ 且 N 足够大, 使分母非零时,

$$\prod_{n=1}^{N}\cos\frac{z}{2^n}=\frac{\sin z}{2^N\sin\dfrac{z}{2^N}}\xrightarrow{N\to\infty}\frac{\sin z}{z}$$

(因 $2^N\sin\dfrac{z}{2^N}\to z$). 当 $z=0$ 时各因子均为 1, 等式也成立. 又在任意固定紧集上一致有 $\left|1-\cos\dfrac{z}{2^n}\right|=O\Big(\dfrac{|z|^2}{4^n}\Big)$, 故 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left|1-\cos\frac{z}{2^n}\right|<+\infty$, 从而无穷乘积在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛, 且其值为 $\dfrac{\sin z}{z}$.

4. 证明任何亚纯函数是两个整函数的商.

Pf 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯, 其不同极点组成无有限聚点的集合, 各点的极点阶数均有限. 由 Weierstrass 零点定理, 可取不恒为零的整函数 g, 使其零点恰为这些极点, 且各零点阶数恰等于相应极点阶数 (如 0 为极点, 用相应的 z 的幂作因子; 若没有极点, 取 $g=1$). 于是 $h=fg$ 在各极点的奇性均可去, 延拓后为整函数, 从而 $f=h/g$.

5. (Mittag-Leffler 定理) 设 $f(z)$ 是亚纯函数, $a_n(n=1,2,\cdots)$ 为 $f(z)$ 的极点且 $|a_n|\le|a_{n+1}|$, $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=+\infty$. 证明 $f(z)$ 可写成 (亚纯函数的部分分式展式)

$$f(z)=g(z)+\sum_{n=1}^{\infty}(P_n(\frac{1}{z-a_n})-Q_n(z)),$$

这里 $P_n(\dfrac{1}{z-a_n})$ 为 $f(z)$ 在极点 $z=a_n$ 的主要部分, $Q_n(z)$ 是多项式, $g(z)$ 是整函数.

Pf 记第 n 个不同极点的主部为 $p_n(z)=P_n(1/(z-a_n))$. 若 $a_n=0$, 单独保留该项并取 $Q_n=0$. 对每个 $a_n\neq0$, p_n 在 $|z|<|a_n|$ 内解析, 其 Taylor 多项式可在 $|z|\le|a_n|/2$ 上任意精确地逼近它. 因此可以逐项选择次数 k_n 和 Taylor 多项式 Q_n, 使

$$\max_{|z|\le|a_n|/2}|p_n(z)-Q_n(z)|\le2^{-n}.$$

给定紧集 $K\subseteq\mathbb{C}$, 因 $|a_n|\to\infty$, 充分大的 n 都有 $K\subseteq\{|z|\le|a_n|/2\}$, 所以尾级数由 $\sum2^{-n}$ 一致控制. 故

$$F(z)=\sum_{n=1}^{\infty}(p_n(z)-Q_n(z))$$

在避开极点的紧集上一致收敛; 在每个极点附近, 扣除对应主部后其余部分解析. 因此 F 在整个复平面上亚纯, 且在各 a_n 处与 f 有相同的主部. $g=f-F$ 的所有极点均可去, 延拓后为整函数, 即得所需分解. **N.B.** 这里的构造也证明了: 对任意无有限聚点的极点集及任意指定主部, 均存在具有这些主部的亚纯函数. 不能统一取 $k_n=n$, 因为主部系数可能任意大.

6. 证明 $\dfrac{1}{\sin^2(\pi z)}=\dfrac{1}{\pi^2}\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(z-n)^2}$.

Pf 先独立证明余切的配对部分分式公式. 固定 $z\notin\mathbb{Z}$, 沿顶点为 $(\pm(N+1/2),\pm(N+1/2))$ 的正向正方形 C_N 积分

$$\frac{\pi\cot\pi\zeta}{\zeta^2-z^2}.$$

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

在 C_N 上, $|\cot \pi\zeta|$ 有与 N 无关的上界 (竖边上可化为双曲正切, 横边上由指数表达式直接估计), 分母的模至少为 $(N+1/2)^2-|z|^2$, 故积分为 $O(1/N)$. 在整数 n 处的留数为 $1/(n^2-z^2)$, 在 $z,-z$ 处的留数和为 $\pi\cot\pi z/z$. 令 $N\to\infty$, 得到

$$\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2}=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{z-n}+\frac{1}{z+n}\right).$$

此配对级数在 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ 的每个紧集上正常收敛, 可以逐项求导, 故

$$-\frac{\pi^2}{\sin^2\pi z}=-\frac{1}{z^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(z-n)^2}+\frac{1}{(z+n)^2}\right),$$

即 $\dfrac{1}{\sin^2\pi z}=\dfrac{1}{\pi^2}\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(z-n)^2}(z\notin\mathbb{Z})$. 最后的平方倒数级数绝对且局部一致收敛; 未平方的余切级数则必须按上述方式配对.

7. (插值定理) 若 $z_1,z_2,\cdots$ 为 $\mathbb{C}$ 中的一个由互异点组成, 在 $\mathbb{C}$ 中无聚点的集合, $n_1,n_2,\cdots$ 为一个正整数序列, $a_{j,k}(j\geq 1,0\leq k\leq n_j-1)$ 是复数序列. 证明一定存在整函数 $g(z)$ 使得

$$g^{(k)}(z_j)=k!a_{j,k},\quad \forall j,k: j\geq 1,0\leq k\leq n_j-1.$$

也就是说, 如果预先给定一个点列 $\{z_j\}$ 及每一点 z_j 上 Taylor 展式的开始 n_j 项, 则一定存在一个整函数使其在这些点上有如此的 Taylor 展式.

Pf 令 $P_j(z)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n_j-1}a_{j,k}(z-z_j)^k$. 由 Weierstrass 零点定理, 取整函数 E, 其零点恰为 z_j, 且在 z_j 的阶数恰为 n_j. 对每个 j, 取 P_j/E 在 z_j 的 Laurent 主部 A_j. 由第 5 题的主部构造, 存在亚纯函数 H, 其可能的极点只在 z_j, 且在 z_j 的主部恰为 A_j. 于是 $H-P_j/E$ 在 z_j 处解析. 令 $g=EH$, 则 g 在每个 z_j 处的奇性可去, 延拓后为整函数; 并且

$$g(z)-P_j(z)=E(z)\left(H(z)-\frac{P_j(z)}{E(z)}\right)=O((z-z_j)^{n_j}).$$

故 $g^{(k)}(z_j)=k!a_{j,k}$, $0\leq k\leq n_j-1$, 即得全部插值条件.

8. (Blaschke 乘积) 设复数序列 $\{a_k\}_{k=1}^{+\infty}$ 满足 $0<|a_k|<1,\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty}(1-|a_k|)<+\infty$. 证明无穷乘积

$$f(z)=\prod_{k=1}^{\infty}\left(\frac{a_k-z}{1-\overline{a_k}z}\cdot\frac{|a_k|}{a_k}\right)$$

在单位圆盘 $|z|<1$ 上内闭一致收敛, 因而 $f(z)$ 在单位圆盘上解析, $|f(z)|\leq 1$ 且 $f(z)$ 的所有零点为 $\{a_k\}_{k=1}^{+\infty}$.

Pf 写 $a_k=\rho_k\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_k}$, 则

$$B_k(z)=\frac{\rho_k-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_k}z}{1-\rho_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_k}z},\qquad 1-B_k(z)=\frac{(1-\rho_k)(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_k}z)}{1-\rho_k\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta_k}z}.$$

因此对 $|z|\leq r<1$,

$$|1-B_k(z)|\leq\frac{1+r}{1-r}(1-|a_k|).$$

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

由题设, $\sum_k |1-B_k(z)|$ 在每个闭子圆盘上一致收敛, 无穷乘积判别法遂给出局部一致收敛, 极限 f 解析. 各有限乘积在圆盘内模不超过 1, 取极限得 $|f| \le 1$. 又 $|a_k| \to 1$, 故每个紧子圆盘中只含有限个因子零点 (含重复次数). 在任意不是 a_k 的点, 各因子非零且 $\sum |1-B_k| < \infty$, 乘积非零; 在 a_k 处, 分离有限个零因子后余下乘积解析且非零. 因此零点恰为给定点列, 重数等于出现次数. 特别 $f(0) = \prod_{k=1}^{\infty} |a_k| > 0$, 所以不恒为零.

N.B. 仅估计 $1-|B_k|$ 不能控制因子的相位, 也不能推出复乘积收敛; 必须控制 $|1-B_k|$.

第九章

1. 设 D, Ω 是有界 Jordan 区域, $f: D \to \Omega$ 是保形双射. 证明 f 可连续延拓为 $\overline{D} \to \overline{\Omega}$ 的同胚. **Pf** 应用边界对应定理 (Carathéodory 定理, 即下一题引用的教材定理在 Jordan 区域上的情形). 由 Riemann 映射定理, 取保形双射 $\varphi: \mathbb{D} \to D$, 并令 $F = f \circ \varphi: \mathbb{D} \to \Omega$. 因两目标域均为 Jordan 区域, 边界对应定理分别给出同胚延拓

$$\widetilde{\varphi}: \bar{\mathbb{D}} \to \overline{D}, \qquad \widetilde{F}: \bar{\mathbb{D}} \to \overline{\Omega}.$$

于是 $\widetilde{f} = \widetilde{F} \circ \widetilde{\varphi}^{-1}$ 是所需同胚, 并在 D 内与 f 一致.

N.B. 原题未给出任何边界条件, 结论不成立, 见第 2 题反例. 这里明确补上有界 Jordan 区域这一充分条件, 并以已知边界对应定理为依据; 不是从有界解析性或 Harnack 不等式直接推出边界延拓. 一般的 Riemann 映射 φ 也不必是分式线性函数.

2. 举例说明**定理 9.0.5**[5]中把" 保形映射" 的条件换成" 同胚映射" 或不要求 $\partial\Omega$ 中的点是简单边界点, 定理的结论不成立.

Sol (1) 把" 保形映射" 换成" 同胚映射": 取 $\Omega = \mathbb{D}, D = \mathbb{D}$, 在极坐标下定义

$$h(re^{\mathrm{i}\theta}) = r\exp\Big(\mathrm{i}\big(\theta + \sin\frac{1}{1-r}\big)\Big) \qquad (0 \le r < 1).$$

对每个固定的 r, $\theta \mapsto \theta + \sin\frac{1}{1-r}$ 是圆周的一个旋转, 故 h 是 $\mathbb{D}$ 到自身的双射; 又 h 与其逆 $h^{-1}(re^{\mathrm{i}\theta}) = r\exp\Big(\mathrm{i}\big(\theta - \sin\frac{1}{1-r}\big)\Big)$ 均连续, 故 h 是同胚. 但 h 不能连续延拓到 $\bar{\mathbb{D}}$: 当 $r \to 1^-$ 时, 旋转角 $\sin\frac{1}{1-r}$ 在 $[-1,1]$ 内振荡而无极限, 故 $h(re^{\mathrm{i}\theta})$ 无极限. 这说明" 保形" 换为" 同胚" 后定理结论不成立. (2) 不要求简单边界点: 取 $\Omega = \mathbb{D} \setminus [0,1)$. 由第五章第 13(1) 题 (或 Riemann 映射定理), 存在保形双射 $f: \mathbb{D} \to \Omega$. 注意实际上 $\overline{\Omega} = \bar{\mathbb{D}}$, 所以不能声称这两个闭包不同胚. 若 f 能延拓为同胚 $F: \bar{\mathbb{D}} \to \bar{\mathbb{D}}$, 取 $p \in (0,1)$. 由满射性存在 $q \in \bar{\mathbb{D}}$ 使 $F(q) = p$; 因 $p \notin f(\mathbb{D})$, 必有 $q \in \partial\mathbb{D}$. 但闭圆盘的同胚保持内部点与边界点 (例如由平面区域不变性, 内点映为内点, 再对逆映射应用一次), 不可能把边界点 q 映为内点 p, 矛盾. 这说明原保形映射不能延拓成闭包之间的同胚; 障碍在延拓必须保持给定的内部映射. 割线内部的点 $(0,1)$ 对应两侧的边界接近方式, 不能笼统断言端点 0 也有同样的两侧结构.

[5]即**定理**假设 Ω 是复平面上的有界单连通区域, $\partial\Omega$ 中的每个点都是简单边界点, 则任何从 Ω 到单位开圆盘 $\mathbb{D}$ 上的保形映射都可以连续延拓到 $\bar{\Omega}$ 到 $\bar{\mathbb{D}}$ 之上的同胚

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

附录 1

定义 (拓扑空间)
设 X 是一个非空集合, $\mathcal{T}$ 是 X 的一个子集族, 即

$$\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X),$$

其中 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集[6]. 若 $\mathcal{T}$ 满足以下三个条件:

1. 空集和全集属于 $\mathcal{T}$, 即
$$\varnothing,\ X \in \mathcal{T}.$$
2. 任意多个开集的并仍属于 $\mathcal{T}$, 即若
$$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \subseteq \mathcal{T},$$
则
$$\bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \in \mathcal{T}.$$
3. 有限多个开集的交仍属于 $\mathcal{T}$, 即若
$$U_1, U_2, \ldots, U_n \in \mathcal{T},$$
则
$$U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_n \in \mathcal{T}.$$

则称 $\mathcal{T}$ 为集合 X 上的一个**拓扑**, 称二元组

$$(X, \mathcal{T})$$

为一个**拓扑空间**.

拓扑中的元素称为**开集**: 若集合 $F \subseteq X$ 满足

$$X \setminus F \in \mathcal{T},$$

则称 F 为**闭集**. **定义 (集合间距离)** 对非空集合 $A, B \subseteq \mathbb{C}$, 定义

$$d(A,B) = \inf\{|a-b| : a \in A,\ b \in B\}.$$

若 A 紧, B 闭且 $A \cap B = \varnothing$, 则 $d(A,B) > 0$: 否则可取 $a_n \in A, b_n \in B$ 使 $|a_n - b_n| \to 0$, 再取 $a_{n_j} \to a \in A$, 得 $b_{n_j} \to a$, 由闭性 $a \in B$, 矛盾.

[6] 也即所有 X 的子集组成的集合

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

附录 2: 解题中使用的概念, 定义与定理

本附录按主题汇集第一至第九章解答及附录 1 中出现的数学概念, 包括解题时调用的基础结论. 同义名称在同一条目说明, 定理均写明本稿所需的假设和适用范围. 除特别说明外, D, Ω 表示复平面中的区域, $H(D)$ 表示其上的解析函数全体. 本附录用于查阅定义与结论, 不重复正文中的证明.
查阅顺序: A2.1 复数与几何; A2.2 集合与拓扑; A2.3 极限, 微积分与收敛; A2.4 复微分与初等函数; A2.5 曲线积分与 Cauchy 理论; A2.6 幂级数与 Laurent 展开; A2.7 奇点, 留数与零点计数; A2.8 单叶函数与保形映射; A2.9 调和与次调和函数; A2.10 无穷乘积与整函数构造; A2.11 边界对应; A2.12 特殊恒等式和常用积分.

A2.1 复数, 代数与平面几何

对应第一章, 第二章第 14–18 题, 第四章第 5 题, 第五章第 3–6 题.

A2.1.1 复数, 实部, 虚部, 共轭与模. 复数写成 $z = x + \mathrm{i}y$, 其中 $x, y \in \mathbb{R}$, $\mathrm{i}^2 = -1$. 定义 $\Re z = x$, $\Im z = y$, $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. 有 $z\overline{z} = |z|^2$, $|zw| = |z||w|$, $\overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}$. 非零复数的倒数为 $1/z = \overline{z}/|z|^2$. 平面距离为 $|z - w|$.

A2.1.2 极坐标, 辐角, 主辐角与定向角. 非零复数可写成 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 其中 $r = |z| > 0$. 全体辐角为 $\operatorname{Arg} z = \{\theta + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. 选定长度为 2π 的取值区间后得到逐点的主辐角; 要在区域上连续或解析地使用辐角, 还须选择分支. 0 无辐角. 两个非零向量 u, v 的有向夹角为 $\arg(v/u)$ 模 2π; 辐角的加减等式通常也只在模 2π 意义下成立.

A2.1.3 复根与复幂. 若 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \neq 0$, 则其全部 n 次根为

$$r^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2k\pi)/n}, \qquad k = 0, \dots, n-1.$$

复幂 z^{α} 的全部值为 $\exp(\alpha(\ln r + \mathrm{i}(\theta + 2k\pi)))$. 选定解析对数 L 后, $\exp(\alpha L(z))$ 才表示一个解析分支. 非整数指数不能不加说明地套用实数幂的全部运算法则.

A2.1.4 整除, 同余, 最大公约数与计数. $m \mid n$ 表示 $n = mq$ 对某个整数 q 成立; $a \equiv b \pmod{n}$ 表示 $n \mid (a - b)$. 正整数 m, n 的最大公约数记作 (m, n), 等于 1 时称互素. 同余 $mk \equiv ml \pmod{n}$ 等价于 $k \equiv l \pmod{n/(m,n)}$. 因此非零 z 的 $(\sqrt[n]{z})^m$ 恰有 $n/(m,n)$ 个不同值.

A2.1.5 阶乘, 二项式系数, 双阶乘与 Fibonacci 数. $0! = 1$, $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, $\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$; 二项式定理为 $(a+b)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$. 定义 $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdots 2n$ 和 $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2n-1)$. Fibonacci 数满足 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. 黄金分割比为 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, 满足 $\varphi^2 = \varphi + 1$.

A2.1.6 范数, 内积, 正交与相似变换. 范数满足正定性, 齐次性 $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$ 和三角不等式. 复数模是 $\mathbb{C}$ 上的范数. 将 $\mathbb{C}$ 视为实平面, 内积为 $\langle z, w\rangle = \Re(z\overline{w})$, 内积为零称正交. 乘以 $\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 表示放缩 ρ 并旋转 θ; 特别乘以 i 表示逆时针旋转 $\pi/2$. 零向量可以正交, 但没有几何方向.

A2.1.7 Cauchy–Schwarz 不等式, 三角不等式与平行四边形恒等式. 对有限复数列有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right|^2 \le \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n} |b_k|^2\right).$$

Yuki Hoshirage
Eric Kaniya

并且 $\big||z|-|w|\big| \le |z-w|$, $|z+w| \le |z|+|w|$,

$$|z+w|^2+|z-w|^2 = 2(|z|^2+|w|^2).$$

后一式对应平行四边形的两条对角线与四条边的平方和关系.

A2.1.8 广义圆, 定向与圆反演. 广义圆指普通圆, 或补入 ∞ 的直线. 沿定向曲线前进时的左侧称其左侧; 逆时针圆周的左侧为圆内. 关于圆 $|z-c|=R$ 的对称为

$$z \longmapsto c + \frac{R^2}{\overline{z}-\overline{c}},$$

其中 c 与 ∞ 互换; 关于实轴的对称为 $z \mapsto \overline{z}$. 这些是反保形映射, 不能当作解析函数.

A2.1.9 van Aubel 定理与 Ptolemy 定理. 沿简单四边形依次定向的四边向外作正方形, 相对正方形中心的连接向量等长且相差 90° 旋转, 这是 van Aubel 定理. 对按圆周顺序排列的互异点 z_1, z_2, z_3, z_4, Ptolemy 定理为

$$|z_1-z_3||z_2-z_4| = |z_1-z_2||z_3-z_4| + |z_2-z_3||z_1-z_4|.$$

A2.1.10 Riemann 球面, 球极投影与弦距离. 扩充复平面是 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\cup\{\infty\}$. 单位球北极对应 ∞; $z = x+\mathrm{i}y$ 对应

$$P(z) = \left(\frac{2x}{1+|z|^2}, \frac{2y}{1+|z|^2}, \frac{|z|^2-1}{1+|z|^2}\right).$$

弦距离为 $d(z,w) = 2|z-w|/\sqrt{(1+|z|^2)(1+|w|^2)}$, $d(z,\infty) = 2/\sqrt{1+|z|^2}$. 单位球上较短测地弧长为 $2\arcsin(d/2)$, 与弦长不同. 两有限投影点对径当且仅当 $z\overline{w} = -1$; 另有点对 $0, \infty$.

A2.2 集合, 拓扑与区域

对应第一章第 9–15 题, 第七章及第九章, 附录 1.

A2.2.1 集合运算, 幂集与映射. $A \subseteq B$ 表示包含, $A\cup B, A\cap B, A\setminus B$ 分别表示并, 交, 差; $\mathcal{P}(X)$ 是 X 的所有子集组成的集合. 映射 $f: X\to Y$ 的像为 $f(X) = \{f(x) : x\in X\}$, 原像为 $f^{-1}(E) = \{x : f(x)\in E\}$. 不同自变量有不同像称单射; $f(X) = Y$ 称满射; 两者兼具称双射. 双射的逆映射与集合的原像记号应按语境区分.

A2.2.2 度量空间, 球, 邻域与去心邻域. 度量 d 满足非负性, $d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$, 对称性和三角不等式. $B(a,r) = \{x : d(x,a) < r\}$ 称开球. 含有某个 $B(a,r)$ 的集合称 a 的邻域; $B(a,r)\setminus\{a\}$ 为去心邻域. 复平面使用欧氏度量 $|z-w|$; 扩充平面可使用弦距离.

A2.2.3 拓扑, 开集, 闭集, 内部, 闭包与边界. 拓扑是包含 $\varnothing, X$, 对任意并及有限交封闭的子集族, 其中的集合称开集; 补集开则称闭集. A 的内部 A° 是其所有内点组成的集合; 闭包 $\overline{A}$ 是与 A 相交的每个邻域所对应的点集; 边界为 $\partial A = \overline{A}\setminus A^\circ$. 度量空间中, $x\in\overline{A}$ 当且仅当存在 A 中序列趋于 x. 闭包和边界不同, 例如割线圆盘的闭包仍可为整个闭圆盘. 集合 A 中的相对开集指 $A\cap U$, 其中 U 在原空间中开; 这些集合构成 A 的子空间拓扑.

A2.2.4 聚点, 孤立点, 离散与闭离散点集. a 的每个去心邻域均与 E 相交时, 称 a 为 E 的聚点, 不要求 $a\in E$. 若 $a\in E$ 且某邻域中无其他 E 的点, 称孤立点. 每点孤立的集合称离散集; 在 $\mathbb{C}$

Yuki Hoshikage Bio Kaniya

中无有限聚点的集合称闭离散集. Weierstrass 零点构造和整函数插值要求后一条件; $\{1/n : n \geq 1\}$ 虽各点孤立, 仍有有限聚点 0.

A2.2.5 开覆盖, 紧致性, 序列紧致性与 Heine–Borel 定理. 开覆盖是满足 $E \subseteq \bigcup_\alpha U_\alpha$ 的开集族. 每个开覆盖均有有限子覆盖时, 称 E 紧. 度量空间中, 紧等价于每个序列都有收敛到 E 中某点的子列. 在 $\mathbb{R}^n$ 中紧等价于闭且有界. Bolzano–Weierstrass 定理断言 $\mathbb{R}^n$ 中每个有界序列有收敛子列; 若原集合不闭, 极限未必仍在原集合中.

A2.2.6 紧集上的连续函数与集合间距离. 连续映射把紧集映为紧集. 非空紧集上的实值连续函数有界并取得最大值和最小值; 紧度量空间上的连续映射一致连续. 对非空集合 A, B, 定义 $d(A,B) = \inf\{d(a,b) : a \in A, b \in B\}$. 若 A 紧, B 闭且二者不交, 则 $d(A,B) > 0$; 两个不交闭集本身不足以保证正距离.

A2.2.7 连通, 连通分支, 区域与路径连通. 不能分成两个不交非空相对开集之并的集合称连通集. 极大连通子集称连通分支. 非空连通开集称区域. 任意两点均能用集合内连续曲线连接时称路径连通; 能用有限条线段连接时称折线连通. 对复平面的开集, 连通, 路径连通, 折线连通三者等价; 对一般集合不能无条件互换.

A2.2.8 凸集与星形域. 若任意两点间的整条线段均在集合中, 称凸集. 若存在 $a \in D$ 使任意 $z \in D$ 与 a 的连接线段都在 D 中, 称 D 关于 a 星形. 凸区域必为星形域, 星形域必为单连通域. 圆盘和半平面是凸区域.

A2.2.9 曲线, 闭路, 基点与同伦. 曲线是连续映射 $\gamma : [0,1] \to D$; $\gamma(0) = \gamma(1)$ 时称闭路, 此点称基点. 具有相同端点的两曲线端点固定同伦, 指存在连续 $H : [0,1]^2 \to D$, 满足 $H(0,t) = \gamma_0(t)$, $H(1,t) = \gamma_1(t)$, 且 $H(s,0), H(s,1)$ 固定不变. 同伦是等价关系. 闭路保持基点的同伦需把该基点始终固定.

A2.2.10 单连通, 多连通与补入无穷远点. 路径连通域中每个闭路都可在域内收缩为常值闭路时, 称单连通. 非单连通区域称多连通区域. 同胚保持此性质. 平面域 $\{|z| > 1\}$ 非单连通, 补入 ∞ 后作为球面域则单连通. 平面单连通域不能同胚于不含 ∞ 的圆外区域.

A2.2.11 同胚, Hausdorff 空间与紧双射定理. 连续双射且逆映射连续时称同胚. 任意两个不同点都有不交邻域的拓扑空间称 Hausdorff 空间; 度量空间均满足此性质. 从紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射自动为同胚. 连续双射在一般非紧情形下不自动是同胚.

A2.2.12 Jordan 弧, Jordan 曲线与 Jordan 区域. Jordan 弧是区间的连续单射像. Jordan 曲线是圆周的连续单射像, 或仅起终点重合而其余点不重合的闭曲线. Jordan 曲线定理断言其平面补集恰有两个连通分支, 一有界一无界, 且二者边界均为该曲线. 有界分支称 Jordan 区域; 其无界分支称外区域. 本稿 $\mathrm{int}(C), \mathrm{out}(C)$ 用于此意义.

A2.2.13 割线, 两岸与局部接近方式. 为使多值函数能选取单值分支, 从平面或区域删去的曲线称割线. 在割线内部点附近, 域内点可能从互不连通的两个局部侧面靠近, 通常称割线的两岸. 两岸在欧氏闭包中可对应同一个点, 不能把它们当作闭包中的两个不同点. 割线端点的局部拓扑可能与内部点不同.

A2.2.14 圆盘, 圆周, 圆环, 半平面与角域. $B(a,R) = \{|z-a| < R\}$ 为开圆盘, $\{|z-a| \leq R\}$ 为闭圆盘, $\{|z-a| = R\}$ 为圆周. 本稿 $\mathbb{D} = B(0,1)$, $\bar{\mathbb{D}} = \overline{\mathbb{D}}$. $r < |z-a| < R$ 为圆环; $\Im z > 0$ 和 $\Im z < 0$ 分别为上, 下半平面. 在固定连续辐角下 $\alpha < \arg(z-a) < \beta$ 为角域, $\beta - \alpha$ 为张角. 透镜形区域指两个相交圆盘的公共部分; 条带例如 $0 < \Im z < \pi$.

Yuki Hoshikage Rio Kariya

A2.3 极限, 实微积分与收敛工具

对应第二章第 2, 11, 12 题, 第三章至第八章中的估计与交换极限.

A2.3.1 序列极限, 子列, 函数极限与无穷远极限. $z_n \to z_0$ 指对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|z_n - z_0| < \varepsilon$. 子列按严格递增指标 n_j 选取. 函数极限将该条件改为 $0 < |z - z_0| < \delta$. $z \to \infty$ 指 $|z| \to \infty$; $f(z) \to \infty$ 指 $|f(z)| \to \infty$. 复极限存在等价于实, 虚部极限均存在, 且必须对所有接近路径得到相同结果.

A2.3.2 连续与一致连续. f 在 a 连续指 $f(z) \to f(a)$ 当 $z \to a$. 在集合 E 上一致连续指对每个 $\varepsilon > 0$, 存在一个适用于所有 $z, w \in E$ 的 $\delta > 0$, 使 $|z - w| < \delta$ 蕴含 $|f(z) - f(w)| < \varepsilon$. 此处 δ 不能依赖于所选的点.

A2.3.3 上下确界, 上极限, 单调与有界. 实数集的最小上界和最大下界分别为 $\sup E, \inf E$, 不要求属于 E. 最大值和最小值则必须被取到. $\limsup a_n = \lim_{N\to\infty} \sup_{n\geq N} a_n$, 可取扩充实值. $a_{n+1} \leq a_n$ 称单调不增; 有界单调实数列必收敛. 对复函数, 有界通常指模有统一上界, 不对复数本身定义大小次序.

A2.3.4 O, o 与渐近等价. 在指定极限过程中, $f = O(g)$ 指 $|f| \leq C|g|$ 最终成立, $f = o(g)$ 指 $f/g \to 0$, $f \sim g$ 指 $f/g \to 1$. 若还依赖参数, 应说明常数 C 是否与参数无关. 逐项估计中常数依赖求和指标时, 不能直接作为统一收敛控制.

A2.3.5 偏导, 梯度, Jacobian 与 Laplace 算子. C^k 表示各阶不超过 k 的偏导连续. 实值函数的梯度为 $\nabla u = (u_x, u_y)$, Laplace 算子为 $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$. 实映射 $(x, y) \mapsto (u, v)$ 的 Jacobian 行列式为 $u_x v_y - u_y v_x$. C^2 函数的混合偏导相等. 实可微函数满足线性近似, 且复合函数满足链式法则.

A2.3.6 微积分基本定理与中值定理. 若 $F' = f$ 且 f 连续, 则 $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = F(b) - F(a)$. 实值连续函数 u 在 $[a, b]$ 上满足 $\int_a^b u(t)\mathrm{d}t = (b - a)u(c)$ 对某个 $c \in [a, b]$ 成立. 实值函数连续于闭区间且可微于开区间时, 有 $F(b) - F(a) = F'(c)(b - a)$. 复值函数的两个实分量可分别取中值点, 但一般没有同一个复中值点.

A2.3.7 积分换元, 分部积分与反常积分. 光滑单调换元 $x = \phi(t)$ 时需同时替换被积函数, 区间及 $\mathrm{d}x = \phi'(t)\mathrm{d}t$. 分部积分为 $\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$. 无穷区间或端点奇性处的积分由截断极限定义. $\int_{-\infty}^{\infty} f$ 的通常意义要求左右两端分别收敛; 只取对称截断极限称 Cauchy 主值, 不能混用.

A2.3.8 级数, 绝对收敛, 条件收敛与配对求和. 级数收敛指部分和有有限极限. $\sum |a_n| < \infty$ 称绝对收敛; 收敛但不绝对收敛称条件收敛. 绝对收敛级数可重排, 也可在绝对收敛条件下重组双重级数与 Cauchy 乘积. 双边级数 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n$ 若非绝对收敛, 必须说明是两侧分别收敛还是对称配对极限.

A2.3.9 比值判别, 根值判别与 Dirichlet 判别. 若 $\limsup |a_{n+1}/a_n| < 1$ 或 $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, 则 $\sum a_n$ 绝对收敛; 根值上极限大于 1 时级数发散. 临界值 1 一般不能判定. 若 b_n 的部分和有界, 实数列 a_n 单调趋于 0, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛. 积分的对应版本要求一个因子的原函数有界, 另一个因子单调趋于零.

A2.3.10 Cesaro 平均定理与稠密性. 若 $z_n \to z_0$, 则 $(z_1 + \cdots + z_n)/n \to z_0$, 这称 Cesaro 平均定理. 集合 A 在 E 中稠密指 $E \subseteq \overline{A}$. 若 α 为无理数, 则 $\{\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} n\alpha} : n \in \mathbb{Z}\}$ 在单位圆周上稠密; 因而 $1^{\sqrt{2}}$ 的全部复幂值在单位圆周上稠密.

Yuki Hoshikage
Rio Kamiya

A2.3.11 点态, 一致, 局部一致与正常收敛. 点态收敛允许达到精度所需的指标依赖点; 一致收敛指 $\sup_E |f_n - f| \to 0$. 每个紧子集上一致收敛称局部一致收敛, 本稿亦称内闭一致收敛. 若对每个紧集 $K \subseteq D$ 有 $\sum_n \sup_K |f_n| < \infty$, 称级数正常收敛. Weierstrass M 判别法断言: $|f_n| \le M_n$ 且 $\sum M_n < \infty$ 蕴含一致绝对收敛.

A2.3.12 交换极限, 求和, 积分与微分. 在有限长曲线上, 一致收敛允许逐项积分及积分号下取极限. Lebesgue 支配收敛定理允许在存在统一可积控制函数时交换极限与积分; 非负函数列单调增加时可用单调收敛定理. 解析函数列局部一致收敛时, 极限解析且各阶导数也局部一致收敛; 因而正常收敛的解析函数级数可逐项求导. 单凭点态收敛不能作这些交换.

A2.3.13 凸函数与 Jensen 不等式. 实区间上的函数 g 凸指

$$g((1-t)x + ty) \le (1-t)g(x) + tg(y), \qquad 0 \le t \le 1.$$

有限实值凸函数在开区间内部连续; 若为 C^2, 则凸性等价于 $g'' \ge 0$. 对概率测度及有关积分存在的实函数 u, 有 $g(\int u) \le \int g(u)$. 凸不等于单调不减; 次调和复合结论还需后者.

A2.4 解析函数与初等复函数

对应第二章, 第三章第 8, 14 题及第四章中的基本性质.

A2.4.1 复可微, 解析, 整函数与有理函数. $f'(a) = \lim_{h\to 0}(f(a+h) - f(a))/h$ 存在时称 f 在 a 复可微. 在开集每一点复可微称全纯或解析; 这与每点附近可展开为收敛幂级数等价. 在整个 $\mathbb{C}$ 解析称整函数. 仅在一个点复可微不等于在该点的邻域解析. 多项式之商称有理函数. 闭集上解析指在包含它的某开邻域上解析.

A2.4.2 Cauchy–Riemann 条件. 若 $f = u + \mathrm{i}v$ 在一点复可微, 则该点满足 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$. 反之, 若 u, v 在该点实可微且满足上述条件, 则 f 复可微. 常用充分条件为 $u, v \in C^1$ 并满足条件. 在 $r > 0$ 的极坐标中条件写为 $u_r = v_\theta / r$, $u_\theta = -r v_r$; 此时 $f' = u_x + \mathrm{i}v_x$.

A2.4.3 Wirtinger 导数. 定义

$$\partial_z = \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial}{\partial x} - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\Big), \qquad \partial_{\bar z} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial y}\Big).$$

对 C^1 函数, 解析性等价于 $\partial_{\bar z} f = 0$. 对 C^2 函数有 $4\partial_z\partial_{\bar z} f = \Delta f$. 这些算子并非把 $z, \bar z$ 视为实际独立复变量后任意求导, 而是由实偏导定义.

A2.4.4 解析函数的高阶正则性与局部逆函数定理. 解析函数可任意阶复微分, 实部与虚部均为 C^∞. 若 $f'(a) \ne 0$, 则 f 在 a 的一个邻域内单射, 有解析的局部逆函数, 且 $(f^{-1})'(f(a)) = 1/f'(a)$. 该条件只保证局部单射, 不保证整个区域上单射.

A2.4.5 复指数, 三角函数, 双曲函数与周期. 定义 $\mathrm{e}^z = \sum_{n=0}^{\infty} z^n/n!$, 它为无零点整函数, 满足 $\mathrm{e}^{z+w} = \mathrm{e}^z\mathrm{e}^w$, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$. 定义

$$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \quad \cos z = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{\mathrm{e}^{z} - \mathrm{e}^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{\mathrm{e}^{z} + \mathrm{e}^{-z}}{2}.$$

$\tan z = \sin z/\cos z$, $\cot z = \cos z/\sin z$. 恒等式 $f(z+T) = f(z)$ 中的非零 T 称周期. 正弦为奇函数, 余弦为偶函数; 二者均以 2π 为周期, 在复平面上无界. 两个实线性无关的周期可生成基

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

本平行四边形. 奇, 偶性分别指 $f(-z)=-f(z)$ 和 $f(-z)=f(z)$. 有 $\sin^2 z+\cos^2 z=1$ 和 $\sin(z+w)=\sin z\cos w+\cos z\sin w$. 正弦零点为 $n\pi$, 余弦零点为 $\pi/2+n\pi$, $n\in\mathbb{Z}$.

A2.4.6 解析对数, 解析根与主分支. 若 $\mathrm{e}^{L(z)}=f(z)$ 且 L 解析, 称 L 为 f 的解析对数. 无零点解析函数在单连通域上有解析对数, 从而有任意正整数次解析根 $\mathrm{e}^{L/n}$. 对 z 本身, 主对数取 $-\pi<\arg z<\pi$, 定义于 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$; 主平方根为 $\exp(\log z/2)$, 像为右半平面. 在其他割线上必须重新指定辐角区间.

A2.4.7 解析延拓, 分支与支点. 若更大连通开集上的解析函数在原域内与 f 相同, 称其为 f 的解析延拓. 沿路径可用邻域上的一致解析函数逐步延拓; 绕闭路后所得值可能改变. 多值函数在域上选择一个解析值函数称解析分支; 绕某点延拓后分支发生置换时该点是支点. 对 $h^{1/n}$, 若 h 在某点的零点或极点阶数不被 n 整除, 则该点为支点. 无穷远点用局部坐标 $1/z$ 检查.

A2.4.8 零点阶数, 孤立零点与恒等定理. 若 $f(z)=(z-a)^m g(z)$, g 在 a 附近解析且 $g(a)\neq 0$, 则称 a 是 m 阶零点, m 为重数. 区域上不恒为零的解析函数零点孤立. 两解析函数若在域内具有聚点的一组点上相等, 则在整个区域上相等. 聚点必须位于域内, 区域的连通性不可省略.

A2.4.9 开映射定理与常值判据. 非常数解析函数将开集映为开集. 因而区域上解析函数若像包含于一条直线, 圆周或没有内部的曲线, 则为常数. 常用情形为实部恒定, 虚部恒定, 模恒定, 辐角恒定. 若 $f'\equiv 0$, 则 f 在每个连通分支上为常数; 在区域上即为一个常数.

A2.4.10 最大模原理, 最小模原理与 Liouville 定理. 非常数解析函数的模不能在域内取得局部最大值. 在有界区域内解析且在闭包连续的函数, 模的最大值可在边界取得. 若 f 还无零点, 对 $1/f$ 应用最大模原理得最小模原理. 有界整函数为常数, 即 Liouville 定理. 若整函数满足 $|f(z)|\le A|z|^N+B$, N 为非负整数, 则其为次数不超过 N 的多项式.

A2.5 曲线积分与 Cauchy 理论

对应第三章, 第四章中的积分估计, 第八章第 6 题.

A2.5.1 分段光滑曲线, 可求长曲线与曲线长度. 在有限分段上具有连续导数的曲线称分段 C^1 或分段光滑曲线. 曲线长度是所有按参数顺序取分点后所得折线长度的上确界, 有限时称可求长. 对分段 C^1 曲线 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$, 长度为 $L=\int_a^b|\gamma'(t)|\mathrm{d}t$. 讨论夹角时还需相应切向量非零.

A2.5.2 复曲线积分, 正向与 ML 估计. 定义 $\int_\gamma f(z)\mathrm{d}z=\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t$. 反向改变积分符号, 路径拼接对应积分相加. 可求长路径可用弧长参数或相应的 Stieltjes 积分定义. 若 $|f|\le M$, 则 $|\int_\gamma f\mathrm{d}z|\le ML$. 简单闭曲线逆时针为正向; 多连通域外边界逆时针, 内边界顺时针.

A2.5.3 原函数与路径无关. 解析函数 F 满足 $F'=f$ 时称 f 的原函数. 有原函数则 $\int_\gamma f\mathrm{d}z=F(\gamma(b))-F(\gamma(a))$, 从而积分只依赖端点, 闭路积分为零. 对区域上的连续函数, 所有闭路积分为零等价于存在原函数. $1/z$ 在穿孔平面上无单值原函数, 尽管局部有对数原函数.

A2.5.4 Cauchy 积分定理与同伦不变性. 若 $f\in H(D)$ 且 D 单连通, 则对 D 内每条闭曲线有 $\int_\gamma f\mathrm{d}z=0$, 并且 f 有原函数. 更一般地, 解析函数沿域内端点固定同伦的两条分段光滑路径积分相等. 曲线变形不得跨越奇点. 对在闭区域邻域内解析的函数, 取正确方向的全部边界积分之和也为零.

A2.5.5 Cauchy 积分公式与高阶导数公式. 若 C 是正向可求长 Jordan 曲线, f 在 C 及其内

Yuki Hisaichi Eito Kaminaga

部的邻域解析, z 在内部, 则

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta,\qquad n\ge 0.$$

对圆盘, 仅在开盘解析且在闭盘连续的 f, 可由较小同心圆取极限得到边界积分公式. 不能把这一结论的假设说成函数已在闭盘邻域解析.

A2.5.6 Cauchy 型积分与参数求导. 若 γ 是紧的可求长路径, f 在其上连续, 则

$$F(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta$$

在 $\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上解析, 且 $F(\infty)=0$. 其 n 阶导数为将核换成 $n!/(\zeta-z)^{n+1}$ 后的积分. 对离路径正距离的紧集可作统一估计, 这保证参数极限与积分交换.

A2.5.7 外区域的 Cauchy 公式与无穷远主项. 若 f 在正向 Jordan 曲线 C 及其外区域解析, 且 $f(\infty)=\alpha$ 有限, 则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta=\begin{cases}\alpha-f(z), & z\in\mathrm{out}(C),\\ \alpha, & z\in\mathrm{int}(C).\end{cases}$$

若 f 在某圆外解析且 $zf(z)\to A$, 则每个包围该圆的充分大正向圆上的积分为 $2\pi\mathrm{i}A$. 外区域公式的负号来自边界相对于外域的方向.

A2.5.8 Cauchy 估计. 若 f 在 $|z-a|\le r$ 的邻域解析, $M=\max_{|z-a|=r}|f(z)|$, 则

$$|f^{(n)}(a)|\le\frac{n!M}{r^n},\qquad |c_n|\le\frac{M}{r^n},\quad n\ge 0,$$

其中 $c_n=f^{(n)}(a)/n!$. Laurent 系数在任一位于解析圆环内的圆 $|z-a|=\rho$ 上满足 $|c_n|\le M(\rho)/\rho^n$, 对所有整数 n 成立. 圆的中心必须与展开中心一致.

A2.6 幂级数与 Laurent 展开

对应第四章第 1–13 题及第八章中的局部展开.

A2.6.1 幂级数, 收敛半径与 Cauchy–Hadamard 公式. 幂级数形如 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$. 存在 $R\in[0,\infty]$, 使其在 $|z-a|<R$ 内绝对且局部一致收敛, 在 $|z-a|>R$ 处发散. 有

$$\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_n|},$$

约定 $1/0=\infty$, $1/\infty=0$. 若相邻系数模比的极限存在, 也可用 $R=\lim|c_n/c_{n+1}|$. 边界圆上的收敛需逐点另行判断.

A2.6.2 Taylor 展式, 唯一性与系数比较. 若 f 在 a 附近解析, 则 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(a)(z-a)^n/n!$ 在一个圆盘内成立. 展式唯一, 因而两个相等幂级数的相应系数相同. Taylor 半径是该解析芽能够在以 a 为中心的圆盘上单值解析延拓的最大半径; 常用情形中由最近的不可去奇点或支点决定. 这里解析芽指一个点附近的局部解析函数, 将在更小邻域相同的两个函数看作同一个局部对象.

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

A2.6.3 幂级数的代数运算. 在共同收敛圆盘内可逐项求导和积分, 可作加法与 Cauchy 乘积. 常数项非零的幂级数在足够小邻域内可求倒数, 系数由乘积等于 1 递推确定. 复合展开需保证内层函数值落入外层级数的收敛域. 几何级数 $1/(1-z)=\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 的使用条件是 $|z|<1$.

A2.6.4 Laurent 展式, 主部与解析部分. 在圆环 $r<|z-a|<R$ 上解析的函数有唯一展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \qquad c_n=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=\rho}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta.$$

这里 $r<\rho<R$, 系数不依赖 ρ. 负幂项之和称主部, 非负幂项之和称解析部分. 展开在闭子圆环上绝对且一致收敛. 同一函数在不同中心或不同圆环上的 Laurent 展式可能不同.

A2.6.5 局部阶数与对数导数. 若 $f(z)=(z-a)^m g(z)$, $g(a)\neq 0$, 整数 m 可正可负, 则 $m>0$ 表示零点阶数, $m<0$ 表示极点阶数的负值. 对数导数满足

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m}{z-a}+\frac{g'(z)}{g(z)}.$$

因此其在 a 的留数为 m. 不应把按重数重复列出的点误认为原函数在该点只有一阶零点或极点.

A2.7 奇点, 留数与零点计数

对应第四章第 11–21 题及第八章的部分分式展开.

A2.7.1 孤立奇点, 可去奇点, 极点与本性奇点. 若 f 在 $0<|z-a|<r$ 解析, 则 a 是其孤立奇点. 能补一个有限值使其在 a 解析时称可去奇点; $f(z)\to\infty$ 时称极点; 两者都不是时称本性奇点, 亦称本质奇点. Laurent 主部为零, 有限个非零负幂项, 无限个非零负幂项, 分别对应这三种情况. 极点的阶数为最负幂的绝对值.

A2.7.2 Riemann 可去奇点定理与倒数关系. 孤立奇点附近有界的解析函数可以解析延拓到该点. f 在 a 有 m 阶零点当且仅当 $1/f$ 在 a 有 m 阶极点. 若 f 在去心邻域无零点并在中心有本性奇点, 则 $1/f$ 在中心也为本性奇点. 零点假设不能省略, 否则倒数未必在整个去心邻域解析.

A2.7.3 亚纯函数与非孤立奇性. 在区域内除了孤立极点外均解析的函数称亚纯函数, 也可视为取值于 Riemann 球面的解析映射, 但通常排除恒为 ∞ 的函数. 域内极点无聚点. 若某边界点或被删去点是极点集聚点, 则它不是该函数的孤立奇点, 不能直接归入可去, 极点, 本性三分法.

A2.7.4 无穷远点处的解析性与奇点. 用 $w=1/z$ 研究 $F(w)=f(1/w)$ 在 $w=0$ 的性质. 当 f 在某圆外解析时, 才可把 ∞ 作为孤立奇点分类. $f(\infty)$ 有限表示可去; f 是次数为 m 的多项式时, ∞ 为 m 阶极点. 非多项式整函数在 ∞ 有本性奇点. 有限极点趋于无穷远的函数在 ∞ 不具有孤立奇点.

A2.7.5 留数与常用计算公式. 留数 $\operatorname{Res}_{z=a} f$ 是 Laurent 展式的 $(z-a)^{-1}$ 系数. 简单极点的留数为 $\lim_{z\to a}(z-a)f(z)$. 若 $f=P/Q$, $Q(a)=0, Q'(a)\neq 0$, 则留数为 $P(a)/Q'(a)$. m 阶极点处有

$$\operatorname{Res}_{z=a} f=\frac{1}{(m-1)!}\,\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\big((z-a)^m f(z)\big)\Big|_{z=a}.$$

可去奇点的有限点留数为零; 本性奇点的留数仍由同一个 Laurent 系数定义.

Yuki Hoshikage Ryo Kamiya

A2.7.6 无穷远留数与留数总和. 定义 $\operatorname{Res}_\infty f = -\operatorname{Res}_{w=0}(f(1/w)/w^2)$. 因而它等于圆外 Laurent 展式中 z^{-1} 系数的负值. 球面上的亚纯函数是有理函数, 全部有限点留数加无穷远留数为零. 无穷远可去不等于无穷远留数为零, 例如 $f(z)=1/z$ 在无穷远可去而该处留数为 -1.

A2.7.7 绕数与留数定理. 对不经过 a 的闭曲线, 绕数为

$$\operatorname{Ind}(\gamma,a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a}.$$

它是整数, 等于连续辐角总变化除以 2π. 正向 Jordan 曲线对内点绕数为 1, 对外点为 0. 若 f 在曲线及内部除有限个孤立奇点外解析, 则

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{a\in\operatorname{int}(C)}\operatorname{Res}_a f.$$

一般闭路版本给每个留数乘相应绕数: 若 f 在开集 D 上除有限个孤立奇点外解析, $\gamma\subseteq D$ 避开奇点, 且对每个 $a\notin D$ 有 $\operatorname{Ind}(\gamma,a)=0$, 则此带绕数的留数公式成立.

A2.7.8 辐角原理与带权版本. 设 D 有界且边界由有限条可求长 Jordan 曲线组成, 按正向取向. 若 f 在 D 内亚纯, 边界附近解析且无零点, 则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial D}\frac{f'}{f}\mathrm{d}z = N-P,$$

其中 N,P 分别为域内零点数, 极点数, 均按重数计算. 若 g 在闭包邻域解析, 将被积函数乘 g 后, 右端为各零点处 g 值之和减各极点处 g 值之和, 同样按重数列出.

A2.7.9 Rouché 定理与代数基本定理. 若 f,g 在正向 Jordan 曲线及其内部的邻域解析, 边界上 $|g|<|f|$, 则 f 与 $f+g$ 在内部的零点数相同, 按重数计. 非常数 n 次复多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个零点, 按重数计, 这是代数基本定理. 圆环中的根数可由两个圆盘中的根数相减, 但需确认两边界上均无零点.

A2.7.10 围道, 钥匙孔围道与 Jordan 型估计. 围道是用于闭合积分路径的闭曲线. 钥匙孔围道沿割线两岸, 大圆和小圆组成, 两岸函数值须按同一解析分支计算. 对上半圆 $z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 有 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}|=\mathrm{e}^{-aR\sin\theta}$, $a>0$. 若有理函数 $r(z)=O(1/|z|)$ 在大上半圆上满足统一估计, 则

$$\left|\int_{\text{上半圆}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}r(z)\mathrm{d}z\right|\le C\int_0^\pi \mathrm{e}^{-aR\sin\theta}\mathrm{d}\theta\le\frac{C\pi}{aR}\to 0.$$

这是本稿使用的 Jordan 引理型结论; 不要与 Jordan 曲线定理混淆.

A2.8 单叶函数, 分式线性变换与保形映射

对应第五章, 第七章, 第一章第 13 题及第二章第 13 题.

A2.8.1 单叶解析函数, 保形与双全纯. 单叶表示单射. 解析函数在 $f'(a)\neq 0$ 的点保持定向角, 称该点处保形; 其微分为乘以 $f'(a)$ 的相似变换. 单叶解析函数的导数处处不为零. 区域之间的解析双射称双全纯映射或保形双射, 其逆也解析. 球面意义下允许极点, 要在对应局部坐标中检验; 普通有限值解析函数不能在域内取 ∞.

A2.8.2 分式线性变换与三点确定性. 形如 $T(z)=(az+b)/(cz+d)$ 且 $ad-bc\neq 0$ 的球面映射称分式线性变换或 Möbius 变换. 它是球面的保形自同构, 把广义圆映为广义圆. 任意三互异点

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

的像被指定为另外三互异点后, 变换唯一确定. 有限非极点处 $T'(z)=(ad-bc)/(cz+d)^2$; ∞ 的像按极限解释.

A2.8.3 交比, 共圆判据与圆对称. 本稿使用约定

$$(z_1,z_2,z_3,z_4)=\frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_1-z_4)(z_2-z_3)}.$$

含 ∞ 时按极限定义. 交比在分式线性变换下不变. 四互异点共广义圆当且仅当交比为实数. 将某圆映为实轴后, 关于该圆的对称对应像平面中的共轭. 判断左右侧的虚部正负必须同时固定交比顺序和圆周定向.

A2.8.4 不动点与乘子. $T(a)=a$ 时称 a 为不动点, 导数称其乘子. 若不动点为 ∞, 乘子是 $w\mapsto 1/T(1/w)$ 在 0 的导数, 不能直接把普通导数中代入 $z=\infty$. 分式线性变换在两个不同不动点处的乘子乘积为 1. 恒等变换每点不动, 乘子均为 1.

A2.8.5 Cayley 变换与圆盘, 半平面自同构. $C(z)=(z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$ 把上半平面双全纯映到 $\mathbb{D}$. 圆盘的全部解析自同构为

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z},\qquad a\in\mathbb{D},\ \theta\in\mathbb{R}.$$

上半平面的全部解析自同构可写成 $(az+b)/(cz+d)$, 其中 a,b,c,d 为实数且 $ad-bc>0$. 扩充实轴包含 ∞, 其整体对应单位圆周.

A2.8.6 Schwarz 引理及其高阶零点版本. 若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 解析且 $f(0)=0$, 则 $|f(z)|\le|z|$, $|f'(0)|\le 1$. 若某个非零点取等号或 $|f'(0)|=1$, 则 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$. 若 0 是 k 阶零点, 则 $|f(z)|\le|z|^k$. 商 $f(z)/z^k$ 补可去值后可取模为 1 的常值, 因此不能无条件说它的像仍在开圆盘内.

A2.8.7 Schwarz–Pick 不等式与伪双曲距离. 圆盘内定义 $\rho(z,a)=|(z-a)/(1-\overline{a}z)|$. 对任意解析映射 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$,

$$\rho(f(z),f(a))\le\rho(z,a),\qquad \frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}\le\frac{1}{1-|z|^2}.$$

不同两点间取等号, 或微分不等式某点取等号, 则 f 为圆盘自同构. 第一式中的 a 必须在 $\mathbb{D}$ 内, 除非另行给出边界延拓条件.

A2.8.8 Schwarz 反射原理. 若 f 在实轴一侧的区域解析, 连续到一段实边界且在该段取实值, 则可通过 $F(z)=\overline{f(\overline{z})}$ 延拓到反射侧, 两侧合成解析函数. 对圆弧边界可先用分式线性变换化为直线. 若边界值在单位圆上, 对应反射表达式为 $1/\overline{f(\overline{z})}$, 其反射零点处可能出现极点.

A2.8.9 Joukowski 映射与平方根分支. $J(z)=z+1/z$ 在 $z\neq 0$ 解析, 满足 $J(z_1)=J(z_2)$ 时 $z_1=z_2$ 或 $z_1z_2=1$. 它把 $\{|z|>1\}$ 双射到 $\mathbb{C}\setminus[-2,2]$, 逆为 $(w+\sqrt{w^2-4})/2$, 平方根在无穷远处渐近于 w. 相应地, $w+\sqrt{w^2-1}$ 把 $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 双射到圆外域. 根号分支不能一律理解为对被开方值逐点取主根.

A2.8.10 幂函数与角域, 指数与带域. 在角域 $\alpha<\arg z<\beta$ 上固定连续辐角, 则 $z^p=\exp(p(\ln|z|+\mathrm{i}\arg z))$. 当 $p>0$ 且 $p(\beta-\alpha)\le 2\pi$ 时, 它在该开角域内单叶并将张角放大为 $p(\beta-\alpha)$. 指数把带域 $0<\Im z<\pi$ 双射到上半平面. 每一步复合须同时说明定义域, 像域及所取分支.

A2.8.11 Riemann 映射定理与归一化. 若 $D\subsetneq\mathbb{C}$ 非空且单连通, 则存在保形双射 $f:D\to\mathbb{D}$. 固定 $a\in D$ 后, 加上 $f(a)=0$, $f'(a)>0$ 可唯一确定该映射. 该定理仅适用于真子区域, 不能直

Kuki Hoshirago
Rio Kamiya

接用于整个 $\mathbb{C}$, 也不自动给出边界上的连续延拓. 球面域可先用分式线性变换化为合适的平面域再应用.

A2.8.12 球极投影的保角性. 球面与复平面的弧长微元满足 $\mathrm{d}s = 2|\mathrm{d}z|/(1+|z|^2)$, 比例因子只依赖于点而不依赖方向. 因此球极投影的切映射为相似变换, 保持正则曲线间的夹角. 在无穷远点使用 $1/z$ 的局部坐标. 定向是否保持还取决于对球面定向的约定.

A2.9 调和函数, Poisson 积分与次调和函数

对应第二章第 9 题, 第六章及第九章中的边界讨论.

A2.9.1 调和函数, 复调和函数与 Laplace 方程. 实值 C^2 函数 u 满足 $\Delta u = 0$ 时称调和. 复值函数实, 虚部均调和时称复调和. 极坐标中, 对 $r > 0$,

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0,$$

等价于 $u_{z\bar{z}} = 0$. 解析函数的实, 虚部调和, 但一般调和函数不一定是一个全局解析函数的实部.

A2.9.2 共轭调和函数及其存在性. 若 $u + \mathrm{i}v$ 解析, 称 v 为 u 的共轭调和函数, 满足 $v_x = -u_y, v_y = u_x$. 调和函数局部总有共轭调和函数; 在单连通域上存在全局共轭, 且相差一个实常数. 多连通域需检查闭路周期 $\int(-u_y\mathrm{d}x + u_x\mathrm{d}y)$ 是否均为零. 非调和的 u 不存在这种共轭函数.

A2.9.3 调和函数的平均值性质与极值原理. 若闭圆盘 $\{|z-a| \le r\}$ 含于调和域, 则

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.$$

连续函数若在每个充分小圆上满足该性质, 则调和. 非常数调和函数不能在区域内部取得局部最大或最小值. 有界区域上, 在闭包连续的调和函数由其边界值唯一确定. 有界整平面调和函数恒为常数.

A2.9.4 Harnack 不等式. 若 $u > 0$ 在 $|z-a| < R$ 调和, 则对 $|z-a| = r < R$ 有

$$\frac{R-r}{R+r}u(a) \le u(z) \le \frac{R+r}{R-r}u(a).$$

它比较正调和函数的内部值, 不能仅由此推出任意有界解析函数在每个边界点都有连续极限. 调和函数的正部 $\max(u, 0)$ 一般也不是调和函数.

A2.9.5 调和性的复合与解析函数的模. 调和函数与解析映射复合后仍调和, 前提是像落在调和函数定义域内; 反解析共轭映射的复合也保持调和性. 若 f 解析且非零, 则 $\ln|f|$ 调和, 连续辐角分支局部调和. $|f|$ 一般不调和, 在区域上调和当且仅当 f 为常数. 有

$$\Delta|f|^2 = 4|f'|^2, \qquad \Delta|f| = \frac{|f'|^2}{|f|} \quad (f \neq 0).$$

A2.9.6 圆盘 Poisson 核与 Poisson 公式. 对 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, $r < R$, 定义

$$P_R(z,\theta) = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr\cos(\theta-\varphi) + r^2} = \Re\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + z}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - z}.$$

它为正, 且 $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_R\mathrm{d}\theta = 1$. 若 u 在圆盘内调和且在闭盘连续, 则

$$u(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_R(z,\theta)u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.$$

Yuki Hoshikage Pro Kamiya

对复调和函数分别应用实, 虚部公式即可.

A2.9.7 Dirichlet 问题, 调和测度与跳跃数据. 给定区域边界数据并求取相应调和函数的问题称 Dirichlet 问题. 圆盘上连续数据的 Poisson 积分给出唯一连续到闭盘的调和解. 对边界弧的示性函数, Poisson 积分称该弧的调和测度: 在弧内部的边界极限为 1, 在互补开弧为 0. 弧端点径向极限为 1/2, 但不同接近路径的极限可不同, 因此不能要求在整个闭盘上连续.

A2.9.8 上半平面 Poisson 核与区间的调和测度. 上半平面的 Poisson 核为 $y/(\pi((t-x)^2+y^2))$, $y>0$. 对有界边界函数可用它积分得到调和函数; 在数据连续点趋于相应边界值. 区间 (a,b) 的调和测度为

$$u(x+\mathrm{i}y)=\frac{1}{\pi}\int_a^b\frac{y}{(t-x)^2+y^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\arg\frac{z-b}{z-a},$$

取 $0<\arg<\pi$. 两端点沿竖直方向的极限为 1/2. 若不要求解有界或不控制无穷远行为, 无界区域上的 Dirichlet 问题不能直接声称唯一.

A2.9.9 Schwarz 积分公式. 若 u 在 $\mathbb{D}$ 调和且在 $\bar{\mathbb{D}}$ 连续, 则

$$F(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}+z}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}-z}u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t$$

在 $\mathbb{D}$ 解析并满足 $\Re F=u$, $\Im F(0)=0$. 所有实部为 u 的解析函数相差一个纯虚常数. 此公式与 Schwarz 引理, Schwarz 反射原理是不同结论.

A2.9.10 上半连续, 次平均值不等式与次调和函数. u 上半连续指 $\limsup_{z\to a}u(z)\le u(a)$. 上半连续函数 $u:D\to[-\infty,\infty)$, 若不在某连通分支上恒为 $-\infty$, 且对每个闭圆盘包含于 D 的情形满足

$$u(a)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta,$$

则称次调和函数. 对 C^2 实值函数, 次调和等价于 $\Delta u\ge 0$. 本稿第六章第 14 题采用有限实值版本. 次调和不要求连续.

A2.9.11 凸单调复合定理. 若 u 为有限实值次调和函数, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 凸且单调不减, 则 $g\circ u$ 次调和. 证明依次用上半连续性, 次平均值不等式, 单调性和 Jensen 不等式. 若 u,g 足够光滑, 相应恒等式为

$$\Delta(g\circ u)=g''(u)|\nabla u|^2+g'(u)\Delta u.$$

只有凸性不足以保证结论, 例如 $u=|z|^2$, $g(t)=-t$.

A2.9.12 调和函数的线性运算及复调和判据. 调和函数的实线性组合调和, 复调和函数的复线性组合复调和. 若 f 与 zf 都为复调和函数, 则

$$0=\Delta(zf)=4\partial_{\bar z}f+z\Delta f$$

给出 $\partial_{\bar z}f=0$, 故 f 解析. 此结论中 f 至少具有经典调和函数所要求的正则性.

A2.10 无穷乘积, 部分分式与整函数构造

对应第八章全部习题.

A2.10.1 无穷乘积及其非零收敛. 无穷乘积由有限部分积的极限定义. 对非零数列因子, 通常把部分积趋于非零有限值称为乘积收敛. 对解析函数乘积, 还允许有限个零因子产生零点, 此时要

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

求其余尾乘积收敛且非零. 若 $\sum|u_n|<\infty$, 则 $\prod(1+u_n)$ 在没有零因子的点收敛到非零值. 仅有 $\sum(1-|1+u_n|)<\infty$ 不能控制相位.

A2.10.2 解析无穷乘积的局部一致收敛与零点. 若 $u_n\in H(D)$ 且对每个紧集 $K\subseteq D$ 有 $\sum\sup_K|u_n|<\infty$, 则 $\prod(1+u_n)$ 局部一致收敛为解析函数. 若无因子恒为零, 零点只来自因子的零点, 各点重数为有限个零因子重数之和. 固定紧集上的充分远尾因子一致接近 1, 可用局部对数级数证明尾乘积非零.

A2.10.3 Weierstrass 基本因子与收敛因子. 定义 $E_0(w)=1-w$, 对 $p\geq 1$ 定义

$$E_p(w)=(1-w)\exp\left(w+\frac{w^2}{2}+\cdots+\frac{w^p}{p}\right).$$

指数项消去 $\log(1-w)$ 的低阶项, 使 $E_p(w)=1+O(w^{p+1})$ 当 $w\to 0$. 通过按需提高 p, 可保证远处零点对应的无穷乘积在紧集上一致收敛. 这就是典型的收敛因子, 不能仅写一个占位名称而不说明收敛控制.

A2.10.4 Weierstrass 零点定理与因子分解定理. 给定 $\mathbb{C}$ 中无有限聚点的互异点 a_n 及正整数重数 m_n, 存在整函数恰以这些点为相应重数的零点. 可以取适当的基本因子乘积; 0 点的重数用 z^{m_0} 单独处理. 更一般地, 任意不恒为零的整函数可写成

$$f(z)=z^{m_0}\mathrm{e}^{g(z)}\prod_n E_{p_n}(z/a_n)^{m_n},$$

其中 $a_n\neq 0$, g 为整函数, p_n 选得使乘积局部一致收敛. 没有零点时只剩指数因子.

A2.10.5 Mittag–Leffler 定理与主部的多项式校正. 给定无有限聚点的互异点 a_n 及每点任意有限主部 $p_n(z)$, 存在亚纯函数恰具有这些主部. 对非零 a_n, 可用 Taylor 多项式 Q_n 使 $\max_{|z|\leq|a_n|/2}|p_n-Q_n|\leq 2^{-n}$. 则

$$F(z)=\sum_n(p_n(z)-Q_n(z))$$

在避开极点的紧集上一致收敛, 并有指定主部. 原点项单独处理. 任意两个具有同一组主部的亚纯函数相差整函数. 多项式次数需依主部系数选择.

A2.10.6 亚纯函数的整函数商表示. 每个 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数可表示成 h/g, 其中 h,g 为整函数且 $g\not\equiv 0$. 取 g 的零点恰好消去原函数各极点及其阶数, 则 $h=fg$ 的奇性均可去. 这一结论针对全平面亚纯函数; 在一般区域上的版本应相应使用该区域的解析函数.

A2.10.7 整函数的有限阶插值定理. 若互异点列 z_j 无有限聚点, 每点指定有限个系数 $a_{j,k}$, $0\leq k<n_j$, 则存在整函数 g 使

$$g^{(k)}(z_j)=k!a_{j,k}.$$

这等价于指定每点的有限 Taylor 数据. 可先用 Weierstrass 定理构造零点阶数为 n_j 的 E, 再用 Mittag–Leffler 定理匹配 P_j/E 的主部, 最后令 $g=EH$. 数据若在有限聚点处任意指定, 一般不能保证整函数插值.

A2.10.8 Blaschke 因子, Blaschke 条件与乘积. 对 $0<|a|<1$ 定义 $B_a(z)=\frac{|a|}{a}\frac{a-z}{1-\bar{a}z}$. 它是圆盘自同构, $B_a(0)=|a|$. Blaschke 条件为 $\sum_k(1-|a_k|)<\infty$. 该条件下 $\prod_k B_{a_k}$ 在圆盘内局部一

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

致收敛, 模不超过 1, 且零点恰为 a_k, 按出现次数计重数. 关键估计为

$$\max_{|z|\le r}|1-B_{a_k}(z)|\le\frac{1+r}{1-r}(1-|a_k|),\qquad r<1.$$

若还指定原点零点, 另乘有限次幂 z^m.

A2.11 边界对应与拓扑条件

对应第九章, 也用于区分第七章中的平面域与球面域.

A2.11.1 边界极限, 连续延拓, 径向与非切向接近. $\lim_{D\ni z\to p}f(z)=L$ 要求域内所有接近 p 的路径得到同一极限. 若这些值与内部函数合成闭包上的连续函数, 称连续延拓. 圆盘径向极限只考察 $z=rp$, $r\to1^-$; 非切向接近限制在顶点为 p 且位于域内的角域中. 径向极限存在不保证普通边界极限存在. 连续延拓也不自动为单射.

A2.11.2 可达边界点与简单边界点. 若存在连续曲线 $\gamma:[0,1]\to\overline{D}$ 满足 $\gamma([0,1))\subseteq D$, $\gamma(1)=p\in\partial D$, 称 p 从 D 可达. 对单连通域 D, 本稿采用如下简单边界点定义: 对每个 $z_n\in D$ 且 $z_n\to p$ 的序列, 都存在上述曲线及严格递增的 $t_n\to1$, 使 $\gamma(t_n)=z_n$. 即曲线不仅到达 p, 还可依次经过任意给定的趋近序列.[7] 仅有一条到达曲线比简单性弱. 割线内部两岸交替趋近的点列说明该处一般不是简单边界点.

A2.11.3 Carathéodory 边界对应定理. 对有界单连通域 D, 下列条件等价: ∂D 为 Jordan 曲线; 每个边界点均按上一条定义为简单边界点; 任一 Riemann 映射 $\mathbb{D}\to D$ 均可延拓为 $\bar{\mathbb{D}}\to\overline{D}$ 的同胚. 因而两个有界 Jordan 区域间的保形双射也有闭包同胚延拓. 不能删除边界条件, 也不能把保形双射任意换成拓扑同胚后仍期待此结论.

A2.11.4 平面区域不变性及闭圆盘的边界保持. 区域不变性定理的平面版本为: 若 $U\subset\mathbb{R}^2$ 为开集, $F:U\to\mathbb{R}^2$ 连续且单射, 则 $F(U)$ 为开集且 F 是到其像的同胚. 因此闭圆盘到自身的同胚必把内点映为内点, 边界点映为边界点; 对映射及逆映射各用一次即可. 这正是割线圆盘不能按给定内部映射作闭包同胚延拓的一个反证依据.

A2.12 特殊恒等式, 乘积与积分

对应第一章第 5 题, 第四章第 15–17 题及第八章第 1–3, 6 题.

A2.12.1 圆盘分式的基本恒等式. 对任意 $z,w\in\mathbb{C}$,

$$|1-\overline{z}w|^2-|z-w|^2=(1-|z|^2)(1-|w|^2).$$

因此 $|z|,|w|<1$ 时分母非零且 $|(z-w)/(1-\overline{z}w)|<1$. 边界上取等号须先排除分母为零的情形. 对圆盘内两点还有

$$\frac{\big||z|-|w|\big|}{1-|zw|}\le\left|\frac{z-w}{1-\overline{z}w}\right|\le\frac{|z|+|w|}{1+|zw|}.$$

[7]定义及下条定理的等价形式可参见 Eric T. Sawyer, Lecture Notes in Complex Analysis, Definition 11 和 Theorem 20.

Yuki Hoshikage Rio Kamiya

A2.12.2 余切部分分式与平方倒数展开. 对 $z\notin\mathbb{Z}$,

$$\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{z-n}+\frac{1}{z+n}\right),\qquad \frac{1}{\sin^2\pi z}=\frac{1}{\pi^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{(z-n)^2}.$$

第一式按 $n,-n$ 配对后局部正常收敛, 第二式绝对且局部一致收敛. 两式不能解释为任意次序的未配对调和级数求和.

A2.12.3 正弦, 余弦及双曲函数的乘积展式. 下列乘积在整个复平面上局部一致收敛:

$$\sin z=z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2\pi^2}\right),\quad \cos z=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{4z^2}{(2n-1)^2\pi^2}\right),$$
$$\sinh z=z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{z^2}{n^2\pi^2}\right),\quad \cosh z=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{4z^2}{(2n-1)^2\pi^2}\right).$$

并有 $\mathrm{e}^z-1=z\mathrm{e}^{z/2}\prod_{n=1}^{\infty}(1+z^2/(4n^2\pi^2))$. 余弦和双曲余弦的乘积前没有因子 z.

A2.12.4 Wallis 乘积, 倍角乘积与倒数幂和. 由正弦乘积及倍角公式分别可得

$$\frac{\pi}{2}=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{4n^2}{(2n-1)(2n+1)},\qquad \prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{z}{2^n}=\frac{\sin z}{z}.$$

后一式在 $z=0$ 补值为 1. 常用倒数幂和为 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-2}=\pi^2/6$, $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-4}=\pi^4/90$, 因而奇数平方倒数和为 $\pi^2/8$. 所有这些数项级数都从 1 开始.

A2.12.5 Dirichlet 积分及其平方形式. 对 $a>0$, 通常反常积分满足 $\int_0^{\infty}\sin(ax)/x\mathrm{d}x=\pi/2$. 它条件收敛, 不能用绝对收敛解释所有极限交换. 可先加入阻尼 $\mathrm{e}^{-\varepsilon x}$ 得到 $\arctan(a/\varepsilon)$, 再用尾积分的 Dirichlet 估计令 $\varepsilon\to0^+$. 分部积分给出绝对收敛的积分 $\int_0^{\infty}(\sin x/x)^2\mathrm{d}x=\pi/2$.

A2.12.6 Euler 型积分与指数 Fourier 积分. 对 $0<p<1$ 有

$$\int_0^{\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin\pi p}.$$

钥匙孔围道中要指定对数分支, 小圆和大圆积分分别由 $p>0$ 与 $p<1$ 保证趋零. 对 $a>0$ 还有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-a},\qquad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\sin x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\pi\mathrm{e}^{-a}.$$

这里 Fourier 型积分指把函数乘以振荡指数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$ 后积分, 取实, 虚部分别得到余弦与正弦积分.

正文与附录的对应提示.

第一章主要查 A2.1–A2.2;

第二章主要查 A2.3–A2.4;

第三章查 A2.5;

第四章查 A2.3, A2.6–A2.7, A2.12;

第五章查 A2.8;

第六章查 A2.9;

第七章查 A2.2, A2.8;

第八章查 A2.3, A2.10, A2.12;

第九章查 A2.2, A2.11.

附录 1 中的拓扑和集合距离在 A2.2 中也作了归并说明, 因而附录 2 可独立查阅这些术语.

Yuki Hoshikage Rio Kamiya